

Clifford-BEM: Mathematische Ausarbeitung zu AP 1

Teil I: Grundlagen, Cauchy-Darstellung, Transmission, chirale Medien

Teil II: Resonanzfreiheit und Kugel, Teil III: Eindeutigkeit und Torus

Arbeitsstand, Version 0.20

Überblick und Status

Dieses Dokument bearbeitet die Schritte 1.0–1.3, den Kern von 1.6 (Teil I) sowie Resonanzfreiheit, numerische Tests auf der Kugel und den ersten Teil von 1.4 (Teil II, Abschnitt 7) sowie Eindeutigkeit im vollen Multivektorraum und Niederfrequenz auf dem Torus (Teil III, Abschnitt 8, mit unabhängiger Kontrolle in Abschnitt 8.7) sowie Kanten (Teil IV, Abschnitt 9). Jede Aussage trägt eine Statusmarke: *bewiesen* (vollständiger Beweis im Text), *Standard* (bekanntes Resultat, Beweis nur skizziert oder zitiert), *numerisch verifiziert* (durch die beiliegenden Skripte geprüft) oder *Vermutung*. Die Skripte stehen im Verzeichnis `ap1/` (`c13.py` enthält eine kleine Implementierung von $\mathcal{Cl}_3(\mathbb{C})$).

Ergebnis	Status	Skript
Maxwell $\Leftrightarrow$ Dirac, Grad 1,2 (Satz 2.2)	bewiesen, num. verif.	check_symbolic.py
Fundamentallösung Φ_k (Lemma 3.1)	bewiesen, symb. verif.	check_symbolic.py
Cauchy-Formel innen/außen (Sätze 4.2, 4.3)	bewiesen, num. verif.	check_cauchy.py
Strahlungsbedingung $(1 - \hat{x})\mathbf{F} = o(1/r)$ (Prop. 4.5)	bewiesen (eine Richtung)	check_symbolic.py
Involution $\mathcal{E}_T^2 = 1$ (Satz 4.7)	bewiesen (mod. Plemelj)	–
Transmissionsabbildung J (Lemma 5.1)	bewiesen, num. verif.	check_transmission_map.py
Hauptsymbol, Fredholm-Kriterium (Satz 5.4)	bewiesen (glatter Rand)	symbol_analysis.py
Injektivität von T (Verm. 5.8)	widerlegt (verlustfrei)	sweeps.py
Resonanzfreiheit von T_1 (Kor. 7.5)	bewiesen (glatt)	check_flux.py
Eindeutigkeit Original, Standardwahl (Verm. 7.7)	Verm., num. gestützt	scatter_demo.py
Eindeutigkeit Original, Energiewahl (Satz 8.4)	bewiesen	check_energy.py
Invertierbarkeit von T_1 (Kor. 8.5)	bewiesen (glatt)	–
Kein Niederfrequenz-Defekt auf dem Torus	num. belegt	torus_sweep.py
Torus-Kontrolle, Modenzerlegung (8.7)	num. belegt	bor.py
Sprung bei $m = 0$, $\omega = 0$ (Bem. 8.6)	Beobachtung	bor_sweeps.py
Kritische Kontraste an Kanten (Satz 9.1)	geschl. Form, num. verif.	corner_crit.py
Index $\neq 0$ innerhalb der Schleifen (L^2)	num. + Standard	corner_index.py
Nötiges Gewicht $= \frac{1}{2} - \min \operatorname{Re} a_j$ (Prop. 9.3)	num. verif.	exponents.py
2D-Prototyp Quadrat (Abschn. 9.6)	num. belegt	square_bem.py
Gewichte auf geometr. Netzen realisiert (9.7)	num. belegt	square_geo.py
Eckblock-Vorkond.: Iterationen beschränkt (9.8)	num. belegt	square_precond.py
Keine Konvergenz an Resonanz in $[-3, -\frac{1}{3}]$ (9.9)	Beobachtung	square_enrich.py
Periodischer Eckblock-Eigenwert nahe 0 (9.9)	num. belegt	toeplitz_test.py
Blockfaktorisierung des Eck-Symbols (Satz 9.5)	bewiesen (exakt)	corner_exact.py
Kritische Mengen an Kegelspitzen (9.11)	geschl. Form	cone.py
T_1 an Kegelspitzen = physikalisch (Satz 9.7)	num. belegt	cone_dirac.py
Energiewahl an Kanten unverträglich (Kor. 9.6)	num. + Satz	corner_blocks.py
Eindeutigkeit mit Standardwahl (Satz 10.2)	bewiesen	check_standard_uniqueness.py
Chirale Transmissionsabbildung (Lemma 11.1)	bewiesen, num. verif.	chiral_J.py
Chirales Hauptsymbol / Eck-Symbol (11.2, 11.3)	symb. / num.	chiral_corner.py
Eindeutigkeit, chirales Innenmedium (Satz 11.5)	bewiesen	check_chiral_uniqueness.py
Helizitätszerlegung chiraler Medien (Satz 6.1)	bewiesen, num. verif.	check_chiral.py
Verschachtelte Gebiete: Konsistenz (Prop. 14.1)	bewiesen	test_layered
Verschachtelte Gebiete: Fredholm, getrennte Flächen (Prop. 14.1)	bewiesen (glatt)	–
Verschachtelte Gebiete: Eindeutigkeit (Verm. 14.2)	Verm., num. gestützt	scatter_coated
Dünnschicht-Näherung erster Ordnung (14)	hergeleitet, num. belegt	test_thin_layer

Wichtigste Ergebnisse für den Antrag. (–3) Mit der Standardwahl ist das Transmissionsproblem auf dem vollen Multivektorraum eindeutig lösbar, für alle passiven Medien mit $\operatorname{Im}(\varepsilon_1 \mu_1) \geq 0$, insbesondere alle nichtmagnetischen. T_1 ist damit auf glatten Rändern invertierbar (Satz 10.2, Korollar 10.4). (–2) Das Konormalsymbol von T_1 an Kanten faktorisiert exakt in TM-, TE- und zwei Hilfsblöcke (Satz 9.5). An Kanten ist die Standardwahl der Hilfsparameter zu verwenden; die Energiewahl ist mit den dort nötigen gewichteten Räumen unverträglich (Korollar 9.6). (–1) An rechtwinkligen Kanten verliert T_1 in L^2 die Invertierbarkeit für alle κ innerhalb zweier komplexer Schleifen zwischen $-5,83$ und $-0,17$ (Satz 9.1). Das ist typischerweise der plasmonische Resonanzbereich von Nanowürfeln. H1 muss dort in gewichteten Räumen $L^2(r^{2\beta})$, $\beta \approx 0,35$, formuliert werden (Abschnitt 9). Ein 2D-Prototyp bestätigt das quantitativ: In L^2 geht $\sigma_{\min}$ mit der vorhergesagten Rate gegen null, auf geometrischen Netzen in $L^2(r^{2\beta})$ bleibt

er beschränkt (Abschnitt 9.7). Die GMRES-Iterationen wachsen dort zunächst mit der Eckauflösung. Ein Block-Jacobi-Vorkonditionierer mit exakt invertierten Eckblöcken macht sie davon unabhängig (etwa 14 Iterationen). Offen bleibt eine Resonanz im kritischen Intervall $[-3, -\frac{1}{3}]$. Dort konvergiert die Ausgangsgröße erst ab $\text{Im } \kappa \approx 1$; Eckanreicherung und Extrapolation helfen nicht (Abschnitt 9.9). (0) Mit der Energiewahl der Hilfsparameter ist T_1 für alle passiven Innenmedien und glatte Ränder beweisbar invertierbar, außer bei $\varepsilon_1 = -\varepsilon_2$ oder $\mu_1 = -\mu_2$ (Korollar 8.5); empfohlen wird die Vorkonditionierung mit $2(1 + J)^{-1}$. Auf dem Torus tritt kein Niederfrequenz-Defekt auf. (1) Die resonanzfreie Formulierung ist $T_1 = E_2^+ + E_1^- J$ (Korollar 7.5). Sie ist für alle passiven Medien, auch verlustfreie Metalle, genau dann eindeutig lösbar, wenn das physikalische Problem es ist, und ihr Symbolspektrum liegt in der rechten Halbebene. Die zunächst naheliegende Gleichung T hat dagegen falsche Resonanzen bei Hohlraumplasmonen der komplementären Geometrie (Korollar 7.1). (2) Die naheliegende Randintegralgleichung ist Fredholm vom Index 0 mit invertierbarem Hauptsymbol genau dann, wenn $\varepsilon_1/\varepsilon_2 \neq -1$ und $\mu_1/\mu_2 \neq -1$ (glatter Rand). Sie ist aber *nicht* von der Form Identität plus kompakter Operator, sobald ein Materialkontrast vorliegt (Bemerkung 5.7). Die Formulierung im Antrag (Abschnitt 3, Punkt 3, sowie P4 und AP 3.4) sollte entsprechend präzisiert werden.

1 Konventionen (Schritt 1.0)

1.1 Algebra

$\mathcal{Cl}_3$ ist die reelle Clifford-Algebra des euklidischen $\mathbb{R}^3$ mit Orthonormalbasis $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_j \mathbf{e}_l + \mathbf{e}_l \mathbf{e}_j = 2\delta_{jl}$. Der Pseudoskalar $I = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_3$ ist zentral und erfüllt $I^2 = -1$. Wir arbeiten in $\mathcal{Cl}_3(\mathbb{C}) = \mathcal{Cl}_3 \otimes \mathbb{C}$; die imaginäre Einheit i ist zentral und von I verschieden. Jeder $A \in \mathcal{Cl}_3(\mathbb{C})$ zerfällt in Grade $A = \sum_{g=0}^3 \langle A \rangle_g$. Für Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ gilt $\mathbf{a}\mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ mit $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = I(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$. Jeder Multivektor lässt sich eindeutig als

$$A = \alpha + \mathbf{a} + I\mathbf{b} + I\beta, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{C}^3 \quad (1)$$

schreiben.

Involutionen. Reversion $\tilde{A}$ (Vorzeichen $(-1)^{g(g-1)/2}$ auf Grad g), Hauptinvolution $\hat{A}$ (Vorzeichen $(-1)^g$) und komplexe Konjugation A^* (nur auf den Koeffizienten, $I^* = I$). Die hermitesche Form $(A, B) := \langle A\tilde{B}^* \rangle_0$ ist positiv definit, $(A, A) = \sum_B |a_B|^2$ in der Blade-Basis. Sie ist die natürliche Grundlage für die Galerkin-Testung in AP 2 und die Norm der Block-ACA in AP 3.

Helizitätsprojektoren. Wegen $(iI)^2 = i^2 I^2 = 1$ sind $P_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm iI)$ zentrale, orthogonale Idempotente: $P_{\pm}^2 = P_{\pm}$, $P_+ P_- = 0$, $P_+ + P_- = 1$. Außerdem gilt $IP_{\pm} = \mp iP_{\pm}$.

Lemma 1.1 (Tangential-/Normalzerlegung). [bewiesen] Sei $\mathbf{n}$ ein Einheitsvektor. Für $A \in \mathcal{Cl}_3(\mathbb{C})$ seien $T_{\mathbf{n}}A := \frac{1}{2}(A - \mathbf{n}A\mathbf{n})$ und $N_{\mathbf{n}}A := \frac{1}{2}(A + \mathbf{n}A\mathbf{n})$. Dann sind $T_{\mathbf{n}}, N_{\mathbf{n}}$ komplementäre Projektoren, $T_{\mathbf{n}}A$ antikommutiert und $N_{\mathbf{n}}A$ kommutiert mit $\mathbf{n}$. In der Parametrisierung (1) gilt

$$T_{\mathbf{n}}A = \mathbf{a}_T + I\mathbf{b}_T, \quad N_{\mathbf{n}}A = \alpha + (\mathbf{n} \cdot \mathbf{a})\mathbf{n} + I(\mathbf{n} \cdot \mathbf{b})\mathbf{n} + I\beta,$$

mit $\mathbf{a}_T = \mathbf{a} - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{a})\mathbf{n}$.

Beweis. Für Vektoren gilt $\mathbf{n}\mathbf{a}\mathbf{n} = 2(\mathbf{n} \cdot \mathbf{a})\mathbf{n} - \mathbf{a}$, also $T_{\mathbf{n}}\mathbf{a} = \mathbf{a}_T$. Skalare und I kommutieren mit $\mathbf{n}$, daher $\mathbf{n}\alpha\mathbf{n} = \alpha$, $\mathbf{n}I\beta\mathbf{n} = I\beta$ und $\mathbf{n}I\mathbf{b}\mathbf{n} = I\mathbf{n}\mathbf{b}\mathbf{n}$. Idempotenz folgt aus $\mathbf{n}(\mathbf{n}\mathbf{a}\mathbf{n})\mathbf{n} = \mathbf{a}$. $\square$

1.2 Felder und Zeitkonvention

Zeitabhängigkeit $e^{-i\omega t}$. In einem homogenen Medium mit (möglicherweise komplexen) ε, μ gelten quellfrei

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu\mathbf{H}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\varepsilon\mathbf{E}, \quad \nabla \cdot (\varepsilon\mathbf{E}) = \nabla \cdot (\mu\mathbf{H}) = 0. \quad (2)$$

Wir setzen $\mathbf{F} := \sqrt{\varepsilon}\mathbf{E} + I\sqrt{\mu}\mathbf{H}$ und $k := \omega\sqrt{\varepsilon}\sqrt{\mu}$ mit dem Hauptzweig der Wurzeln. Für passive Medien ($\text{Im } \varepsilon, \text{Im } \mu \geq 0$) liegen $\sqrt{\varepsilon}, \sqrt{\mu}$ im abgeschlossenen ersten Quadranten; dann ist $\text{Im } k \geq 0$. Das gilt insbesondere für Gold im Sichtbaren ($\text{Re } \varepsilon < 0, \text{Im } \varepsilon > 0$).

Der Vektorableitungsoperator ist $\nabla = \sum_j \mathbf{e}_j \partial_j$, wirkend von links; $\overleftarrow{\nabla} := \sum_j (\partial_j A) \mathbf{e}_j$ bezeichnet die Wirkung von rechts.

2 Maxwell-Gleichungen als Dirac-Gleichung

Proposition 2.1. *[bewiesen, symb. verif.] Für $F = \alpha + \mathbf{a} + I\mathbf{b} + I\beta$ gilt*

$$\nabla F = \nabla \cdot \mathbf{a} + (\nabla \alpha - \nabla \times \mathbf{b}) + I(\nabla \times \mathbf{a} + \nabla \beta) + I \nabla \cdot \mathbf{b}.$$

Beweis. $\nabla \mathbf{a} = \nabla \cdot \mathbf{a} + I \nabla \times \mathbf{a}$ und $\nabla(I\mathbf{b}) = I \nabla \cdot \mathbf{b} + I^2 \nabla \times \mathbf{b}$, da I zentral ist. $\square$

Satz 2.2 (Maxwell $\Leftrightarrow$ Dirac). *[bewiesen, verif.] Sei $\mathbf{F}$ ein Feld mit $\langle \mathbf{F} \rangle_0 = \langle \mathbf{F} \rangle_3 = 0$, $\mathbf{F} = \sqrt{\varepsilon}\mathbf{E} + I\sqrt{\mu}\mathbf{H}$, und $\omega \neq 0$. Dann erfüllen $(\mathbf{E}, \mathbf{H})$ die Gleichungen (2) genau dann, wenn*

$$(\nabla - ik)\mathbf{F} = 0. \quad (3)$$

Beweis. Nach Proposition 2.1 mit $\alpha = \beta = 0$, $\mathbf{a} = \sqrt{\varepsilon}\mathbf{E}$, $\mathbf{b} = \sqrt{\mu}\mathbf{H}$ zerfällt (3) gradweise in

$$\sqrt{\varepsilon} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad -\sqrt{\mu} \nabla \times \mathbf{H} = ik\sqrt{\varepsilon} \mathbf{E}, \quad \sqrt{\varepsilon} \nabla \times \mathbf{E} = ik\sqrt{\mu} \mathbf{H}, \quad \sqrt{\mu} \nabla \cdot \mathbf{H} = 0.$$

Wegen $k\sqrt{\varepsilon}/\sqrt{\mu} = \omega\varepsilon$ und $k\sqrt{\mu}/\sqrt{\varepsilon} = \omega\mu$ sind das genau die Gleichungen (2). $\square$

Bemerkung 2.3 (Hilfskomponenten). Allgemeine Lösungen von (3) haben nichtverschwindende Grade 0 und 3. Aus Proposition 2.1 folgt $\nabla \cdot \mathbf{a} = ik\alpha$ und $\nabla \alpha - \nabla \times \mathbf{b} = ik\mathbf{a}$; Divergenzbildung ergibt $(\Delta + k^2)\alpha = 0$, analog für β . Die Hilfskomponenten sind also Helmholtz-Lösungen und koppeln an die physikalischen Grade. Jede Integralgleichungsformulierung auf dem vollen Raum $\mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C})$ muss daher zeigen, dass bei Maxwell-Daten keine Hilfskomponenten angeregt werden (Abschnitt 5.3).

3 Fundamentallösung

Lemma 3.1. [bewiesen, symb. verif.] Sei $\Phi_k(\mathbf{x}) = e^{ik|\mathbf{x}|}/(4\pi|\mathbf{x}|)$, also $(\Delta + k^2)\Phi_k = -\delta$. Dann ist

$$\Phi_k := -(\nabla + ik)\Phi_k = \Phi_k(\mathbf{x}) \left[\left(\frac{1}{r} - ik \right) \hat{\mathbf{x}} - ik \right], \quad r = |\mathbf{x}|, \quad \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x}/r, \quad (4)$$

eine beidseitige Fundamentallösung: $(\nabla - ik)\Phi_k = \Phi_k(\overleftarrow{\nabla} - ik) = \delta$. Für $k = 0$ ist $\Phi_0 = \mathbf{x}/(4\pi|\mathbf{x}|^3)$ der Cauchy-Kern der Clifford-Analyse. Ferner gilt

$$\Phi_k - \Phi_0 = -\frac{ik}{4\pi r} + \frac{k^2}{8\pi} \hat{\mathbf{x}} + \frac{k^2}{4\pi} + \mathcal{O}(r). \quad (5)$$

Beweis. Da Φ_k skalar ist, gilt $(\nabla - ik)(\nabla + ik)\Phi_k = (\nabla^2 + k^2)\Phi_k$ und $\nabla^2 = \Delta$. Für die Wirkung von rechts: $\Phi_k \overleftarrow{\nabla} = \nabla \Phi_k$, und $(\nabla \Phi_k) \overleftarrow{\nabla} = \sum_{j,l} \partial_j \partial_l \Phi_k \mathbf{e}_l \mathbf{e}_j = \Delta \Phi_k$ wegen der Symmetrie der Hesse-Matrix. Die explizite Form folgt aus $\nabla \Phi_k = \Phi_k(ik - 1/r)\hat{\mathbf{x}}$, die Entwicklung (5) aus der Taylorreihe von e^{ikr} . $\square$

Aus (5) folgt: Die k -Abhängigkeit des Kerns ist schwach singulär ($\mathcal{O}(1/r)$, und zwar rein skalar). Alle Hauptsymbol-Aussagen in Abschnitt 5.2 sind daher k -unabhängig.

4 Cauchy-Darstellung und Strahlungsbedingung (Schritte 1.1, 1.2)

Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ beschränkt mit Lipschitz-Rand Γ , äußerer Einheitsnormale $\mathbf{n}$ und $\Omega^c = \mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega}$. Grundlage ist der Satz von Stokes in Clifford-Form: für $G, F \in C^1(\overline{\Omega}; \mathcal{C}_3(\mathbb{C}))$

$$\int_{\Gamma} G \mathbf{n} F dS = \int_{\Omega} [(G \overleftarrow{\nabla})F + G(\nabla F)] dV. \quad (6)$$

Definition 4.1. Für $h : \Gamma \rightarrow \mathcal{C}_3(\mathbb{C})$ sei das Cauchy-Integral

$$\mathcal{C}_k h(\mathbf{x}) := - \int_{\Gamma} \Phi_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \mathbf{n}(\mathbf{y}) h(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}), \quad \mathbf{x} \notin \Gamma.$$

Satz 4.2 (Innere Darstellung). [bewiesen, num. verif.] Erfüllt $\mathbf{F}$ die Gleichung (3) in Ω (hinreichend regulär bis zum Rand), so gilt mit $h = \mathbf{F}|_{\Gamma}$

$$\mathcal{C}_k h(\mathbf{x}) = \begin{cases} \mathbf{F}(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \Omega, \\ 0, & \mathbf{x} \in \Omega^c. \end{cases}$$

Beweis. Setze $G(\mathbf{y}) = -\Phi_k(\mathbf{x} - \mathbf{y})$. Wegen $\partial_{y_j}[\Phi_k(\mathbf{x} - \mathbf{y})] = -(\partial_j \Phi_k)(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ ist $G \overleftarrow{\nabla} = (\Phi_k \overleftarrow{\nabla})(\mathbf{x} - \mathbf{y})$. Mit $\nabla \mathbf{F} = ik\mathbf{F}$ wird der Integrand in (6) zu $[\Phi_k(\overleftarrow{\nabla} - ik)](\mathbf{x} - \mathbf{y})\mathbf{F}(\mathbf{y}) = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})\mathbf{F}(\mathbf{y})$ nach Lemma 3.1. (Rigoros: Ausschneiden einer kleinen Kugel um $\mathbf{x}$.) $\square$

Satz 4.3 (Äußere Darstellung). [bewiesen, num. verif.] Erfüllt $\mathbf{F}$ die Gleichung (3) in Ω^c sowie

$$\mathbf{F} = \mathcal{O}(1/r), \quad (1 - \hat{\mathbf{x}})\mathbf{F} = o(1/r) \quad (r \rightarrow \infty) \quad (7)$$

gleichmäßig in $\hat{\mathbf{x}}$, so gilt mit $h = \mathbf{F}|_\Gamma$

$$\mathcal{C}_k h(\mathbf{x}) = \begin{cases} 0, & \mathbf{x} \in \Omega, \\ -\mathbf{F}(\mathbf{x}), & \mathbf{x} \in \Omega^c. \end{cases}$$

Beweis. Anwendung von (6) auf $\Omega_R = \Omega^c \cap B_R$. Die Normale von Ω_R ist $-\mathbf{n}$ auf Γ und $\hat{\mathbf{x}}$ auf S_R . Wie in Satz 4.2 ergibt sich für $\mathbf{x} \in \Omega_R$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \int_\Gamma \Phi_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \mathbf{n} \mathbf{F} dS - \int_{S_R} \Phi_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \hat{\mathbf{x}} \mathbf{F} dS.$$

Für $|\mathbf{y}| = R \rightarrow \infty$ zeigt $\mathbf{x} - \mathbf{y}$ in Richtung $-\hat{\mathbf{y}}$, und aus (4) folgt $\Phi_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = ik \Phi_k(\mathbf{x} - \mathbf{y})(\hat{\mathbf{y}} - 1) + \mathcal{O}(R^{-2})$, wobei $|\Phi_k(\mathbf{x} - \mathbf{y})| = \mathcal{O}(1/R)$ wegen $\text{Im } k \geq 0$. Wegen $(\hat{\mathbf{y}} - 1)\hat{\mathbf{y}} = 1 - \hat{\mathbf{y}}$ ist der Integrand über S_R gleich $ik\Phi_k(1 - \hat{\mathbf{y}})\mathbf{F} + \mathcal{O}(R^{-2})\mathbf{F}$. Mit (7) verschwindet das Integral für $R \rightarrow \infty$. Für $\mathbf{x} \in \Omega$ verläuft das Argument analog mit Nullintegrand im Innern. $\square$

Bemerkung 4.4. Die Strahlungsbedingung (7) ist im Beweis nicht vorausgesetzt, sondern *herausgefallen*: Sie ist genau die Bedingung, unter der das Randintegral über S_R verschwindet. Geometrisch sagt sie, dass $\mathbf{F}$ asymptotisch im $+1$ -Eigenraum der Clifford-Multiplikation mit $\hat{\mathbf{x}}$ liegt. Das ist die algebraische Projektion, die AP 1 als Punkt 2 fordert. Numerisch ist für ein elektrisches Dipolfeld $r|\mathbf{F}| \rightarrow 0,1636$, aber $r|(1 - \hat{\mathbf{x}})\mathbf{F}| = \mathcal{O}(1/r)$ (`check_symbolic.py`, Teil D).

Proposition 4.5 (Beziehung zu Silver-Müller). *[bewiesen / Standard] Für $\mathbf{F} = \sqrt{\varepsilon}\mathbf{E} + I\sqrt{\mu}\mathbf{H}$ gilt*

$$(1 - \hat{\mathbf{x}})\mathbf{F} = -\sqrt{\varepsilon}\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{E} + (\sqrt{\varepsilon}\mathbf{E} + \sqrt{\mu}\hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{H}) + I(\sqrt{\mu}\mathbf{H} - \sqrt{\varepsilon}\hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{E}) - I\sqrt{\mu}\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{H}.$$

Also ist (7) äquivalent zur Silver-Müller-Bedingung $\sqrt{\mu}\mathbf{H} - \sqrt{\varepsilon}\hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{E} = o(1/r)$ zusammen mit der Transversalität $\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{E}, \hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{H} = o(1/r)$. Für Maxwell-Lösungen folgt die Transversalität aus der Silver-Müller-Bedingung (Standard, vgl. Colton/Kress), sodass beide Bedingungen dort äquivalent sind.

Beweis. Direkte Rechnung mit $\hat{\mathbf{x}}\mathbf{a} = \hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{a} + I\hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{a}$. Die Grad-1-Bedingung folgt aus der Grad-2-Bedingung und $\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{E} = o(1/r)$ durch Kreuzprodukt mit $\hat{\mathbf{x}}$. $\square$

4.1 Randoperator und Hardy-Projektoren

Definition 4.6. Für $\mathbf{x} \in \Gamma$ sei $\mathcal{E}_\Gamma h(\mathbf{x}) := -2 \text{ p.v. } \int_\Gamma \Phi_k(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \mathbf{n}(\mathbf{y}) h(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y})$. Wo die Wellenzahl wichtig ist, schreiben wir $\mathcal{E}_\Gamma^k$.

Plemelj-Formeln (Standard). Auf Lipschitz-Rändern ist $\mathcal{E}_\Gamma$ beschränkt auf $L^2(\Gamma; \mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C}))$ (Coifman–McIntosh–Meyer für den Cauchy-Kern $k = 0$; die Differenz (5) ist schwach singulär), und für die nichttangentialen Grenzwerte gilt

$$(\mathcal{C}_k h)_{\text{int}} = \frac{1}{2}(h + \mathcal{E}_\Gamma h), \quad (\mathcal{C}_k h)_{\text{ext}} = \frac{1}{2}(-h + \mathcal{E}_\Gamma h).$$

Die Vorzeichen sind konsistent mit Satz 4.2: Für $h \equiv 1$, $k = 0$ ist $\mathcal{C}_0 h = 1$ innen und 0 außen, also $\mathcal{E}_\Gamma 1 = 1$.

Satz 4.7 (Involution und Hardy-Zerlegung). *[bewiesen, modulo Plemelj] Es gilt $\mathcal{E}_\Gamma^2 = 1$ auf $L^2(\Gamma; \mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C}))$. Die Operatoren $E^\pm := \frac{1}{2}(1 \pm \mathcal{E}_\Gamma)$ sind komplementäre Projektoren, und*

$$\text{ran } E^+ = \{\text{Spuren innerer Lösungen}\}, \quad \text{ran } E^- = \{\text{Spuren äußerer, strahlender Lösungen}\}.$$

Beweis. Ist h Spur einer inneren Lösung, so liefert Satz 4.2 $(\mathcal{C}_k h)_{\text{ext}} = 0$, also $\mathcal{E}_\Gamma h = h$. Ist h Spur einer äußeren strahlenden Lösung, so gibt Satz 4.3 $(\mathcal{C}_k h)_{\text{int}} = 0$, also $\mathcal{E}_\Gamma h = -h$. Für beliebiges h ist $\mathcal{C}_k h$ in Ω eine innere Lösung mit Spur $E^+ h$ und in Ω^c eine äußere strahlende Lösung (der Kern erfüllt (7)) mit Spur $-E^- h$. Daher $\mathcal{E}_\Gamma E^+ h = E^+ h$ und $\mathcal{E}_\Gamma E^- h = -E^- h$; Addition ergibt $\mathcal{E}_\Gamma h = E^+ h - E^- h$ und damit $\mathcal{E}_\Gamma^2 h = E^+ h + E^- h = h$. $\square$

Bemerkung 4.8 (Funktionenräume, Bezug P2). Die Theorie ist natürlich in $L^2(\Gamma; \mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C}))$ formuliert, im Gegensatz zur klassischen Energietheorie in $H^{-1/2}(\text{div}_\Gamma)$. Für AP 2 folgt daraus, dass eine Galerkin-Diskretisierung mit stückweise polynomialen, nicht notwendig div-konformen Multivektorfunktionen in der L^2 -Paarung $(\cdot, \cdot)$ naheliegend ist. Die Frage der Inf-sup-Stabilität (H2) stellt sich dann in L^2 und ist für Operatoren mit invertierbarem Hauptsymbol auf glatten Rändern deutlich zugänglicher als im Energieraum. Ob die L^2 -Theorie für die Nahfeldgenauigkeit an Kanten ausreicht, ist offen.

5 Transmissionsproblem (Schritt 1.3)

Ω ist mit Medium 1 $(\varepsilon_1, \mu_1, k_1)$ gefüllt, Ω^c mit Medium 2 $(\varepsilon_2, \mu_2, k_2)$. Das einfallende Feld $\mathbf{F}^{\text{inc}}$ ist eine ganze Lösung von (3) mit k_2 . Gesucht sind $\mathbf{F}_1$ in Ω und $\mathbf{F}_2 = \mathbf{F}^{\text{inc}} + \mathbf{F}^s$ in Ω^c mit strahlendem $\mathbf{F}^s$ und den Grenzflächenbedingungen: stetige Tangentialanteile von $\mathbf{E}, \mathbf{H}$ und stetige Normalanteile von $\varepsilon \mathbf{E}, \mu \mathbf{H}$.

Lemma 5.1 (Transmissionsabbildung). *[bewiesen, num. verif.] Seien $r_\varepsilon = \varepsilon_1/\varepsilon_2$, $r_\mu = \mu_1/\mu_2$ und $h_j = \mathbf{F}_j|_\Gamma$. Die Grenzflächenbedingungen sind äquivalent zu $h_1 = J h_2$, wobei J (punktweise, abhängig von $\mathbf{n}$) auf den Graden 1 und 2 wirkt als*

$$J(\mathbf{a}_T + a_n \mathbf{n} + \mathbf{I} \mathbf{b}_T + b_n \mathbf{I} \mathbf{n}) = \sqrt{r_\varepsilon} \mathbf{a}_T + \frac{1}{\sqrt{r_\varepsilon}} a_n \mathbf{n} + \sqrt{r_\mu} \mathbf{I} \mathbf{b}_T + \frac{1}{\sqrt{r_\mu}} b_n \mathbf{I} \mathbf{n}.$$

Auf den Hilfsgraden setzen wir $J\alpha = a\alpha$, $J(\mathbf{I}\beta) = b\mathbf{I}\beta$ mit frei wählbaren Parametern $a, b \neq 0$.

Beweis. Tangential: $\sqrt{\varepsilon_1} \mathbf{E}_{1,T} = \sqrt{r_\varepsilon} \sqrt{\varepsilon_2} \mathbf{E}_{2,T}$. Normal: $\varepsilon_1 \mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_1 = \varepsilon_2 \mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_2$ ergibt $\sqrt{\varepsilon_1} \mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_1 = r_\varepsilon^{-1/2} \sqrt{\varepsilon_2} \mathbf{n} \cdot \mathbf{E}_2$. Analog für $\mathbf{H}$. Die Zerlegung ist die aus Lemma 1.1. $\square$

Die Prüfung an der exakten Fresnel-Lösung einer ebenen Grenzfläche (schräger Einfall, beide Polarisierungen, auch $\varepsilon_1 = -11 + 1,2i$) ergibt $|h_1 - J h_2|/|h_1| \approx 10^{-16}$.

5.1 Formulierung über Hardy-Projektoren

Mit Satz 4.7 lautet das Transmissionsproblem für die unbekannte äußere Gesamtspur $h := h_2$:

$$E_1^- J h = 0, \quad E_2^+ h = h^{\text{inc}}, \quad (8)$$

wobei $E_j^\pm$ die Hardy-Projektoren zur Wellenzahl k_j sind und $h^{\text{inc}} \in \text{ran } E_2^+$ gilt. Die erste Bedingung sagt, dass Jh Spur einer inneren k_1 -Lösung ist, die zweite, dass $h - h^{\text{inc}}$ Spur einer strahlenden k_2 -Lösung ist. Äquivalent: h ist die Projektion von h^{inc} auf $J^{-1} \text{ran } E_1^+$ längs $\text{ran } E_2^-$, und das Problem ist gut gestellt genau dann, wenn

$$L^2(\Gamma; \mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C})) = J^{-1} \text{ran } E_1^+ \oplus \text{ran } E_2^-. \quad (9)$$

Addition der beiden Bedingungen liefert die Randintegralgleichung

$$Th := (E_2^+ + J^{-1}E_1^-J)h = h^{\text{inc}}, \quad \text{d.h.} \quad h + \frac{1}{2}(\mathcal{E}_\Gamma^{k_2} - J^{-1}\mathcal{E}_\Gamma^{k_1}J)h = h^{\text{inc}}. \quad (10)$$

Lemma 5.2. *[bewiesen] Ist (8) eindeutig lösbar und ist auch das duale Problem*

$$\text{ran } E_2^+ \cap J^{-1} \text{ran } E_1^- = \{0\} \quad (11)$$

trivial, so ist T injektiv, und jede Lösung von (10) löst (8).

Beweis. Aus $Th = h^{\text{inc}}$ folgt $E_2^+(h - h^{\text{inc}}) = -J^{-1}E_1^-Jh$. Die linke Seite liegt in $\text{ran } E_2^+$, die rechte in $J^{-1} \text{ran } E_1^-$; nach (11) verschwinden beide, das ist (8). Für $h^{\text{inc}} = 0$ liefert die Eindeutigkeit $h = 0$. $\square$

Physikalisch ist (11) das Transmissionsproblem mit *vertauschten* Medien (Medium 2 innen, Medium 1 außen). Das ist die Clifford-Entsprechung der Tatsache, dass PMCHWT und Müller keine inneren Resonanzen besitzen: Die Formulierung (10) ist resonanzfrei, sofern beide Transmissionsprobleme eindeutig lösbar sind.

5.2 Hauptsymbol und Fredholm-Eigenschaft

Lemma 5.3. *[bewiesen] Sei Γ glatt. $\mathcal{E}_\Gamma$ ist ein klassischer Pseudodifferentialoperator der Ordnung 0 mit Hauptsymbol (Linksmultiplikation)*

$$\sigma(\mathcal{E}_\Gamma)(\mathbf{x}, \hat{\boldsymbol{\xi}}) = i \hat{\boldsymbol{\xi}} \mathbf{n}(\mathbf{x}), \quad \hat{\boldsymbol{\xi}} \in T_{\mathbf{x}}\Gamma, \quad |\hat{\boldsymbol{\xi}}| = 1,$$

unabhängig von k . Es gilt $\sigma^2 = 1$.

Beweis. Nach (5) unterscheidet sich $\mathcal{E}_\Gamma^k$ von $\mathcal{E}_\Gamma^0$ um einen schwach singulären Operator (Ordnung -1). Für $\mathcal{E}_\Gamma^0$ genügt die eingefrorene Tangentialebene $\{x_3 = 0\}$, $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$: Dort ist $(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \in \text{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ und $\mathcal{E}_\Gamma^0 h = -\sum_{j=1}^2 R_j(\mathbf{e}_j \mathbf{e}_3 h)$ mit den Riesz-Transformationen $R_j f = \frac{1}{2\pi} \text{p.v.} \int (x_j - y_j) |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^{-3} f d\mathbf{y}$, deren Symbol $-i\xi_j/|\xi|$ ist. Also $\sigma = i\hat{\boldsymbol{\xi}}\mathbf{e}_3$ und $\sigma^2 = -\hat{\boldsymbol{\xi}}\mathbf{e}_3\hat{\boldsymbol{\xi}}\mathbf{e}_3 = 1$. Konsistenz: Eine in $x_3 < 0$ abklingende monogene Funktion $e^{i\hat{\boldsymbol{\xi}}\cdot\mathbf{x}' + |\xi|x_3}c$ erfüllt $(i\hat{\boldsymbol{\xi}} + \mathbf{e}_3)c = 0$, also $\sigma c = c$; innere Spuren liegen im $+1$ -Eigenraum, wie es sein muss. $\square$

Satz 5.4 (Fredholm-Kriterium, glatter Rand). *[bewiesen, symb. verif.] Sei Γ glatt und seien*

$s_\varepsilon = \sqrt{r_\varepsilon}$, $s_\mu = \sqrt{r_\mu}$. Für die Hauptsymbole gilt (bis auf nicht verschwindende Faktoren)

$$\begin{aligned} \text{Zerlegung (9): } \det &\propto (r_\varepsilon + 1)(r_\mu + 1)(a + s_\mu)(b + s_\varepsilon), \\ \text{duale Bedingung (11): } \det &\propto (r_\varepsilon + 1)(r_\mu + 1)(a + s_\mu)(b + s_\varepsilon), \\ \text{Operator } T \text{ aus (10): } \det \sigma(T) &\propto (r_\varepsilon + 1)^2(r_\mu + 1)^2(a + s_\mu)^2(b + s_\varepsilon)^2. \end{aligned}$$

Folglich ist T genau dann Fredholm auf $L^2(\Gamma; \mathcal{CL}_3(\mathbb{C}))$, wenn

$$\varepsilon_1 \neq -\varepsilon_2, \quad \mu_1 \neq -\mu_2, \quad a \neq -\sqrt{r_\mu}, \quad b \neq -\sqrt{r_\varepsilon}.$$

Der Index ist dann 0.

Beweis. Das Hauptsymbol hängt nach Rotationsinvarianz um $\mathbf{n}$ nur von $(r_\varepsilon, r_\mu, a, b)$ ab; o. B. d. A. $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$, $\hat{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{e}_1$. Die Determinanten sind explizite 8×8 -Rechnungen (`symbol_analysis.py`). Elliptische Pseudodifferentialoperatoren nullter Ordnung auf geschlossenen Mannigfaltigkeiten sind Fredholm. Der Index ist stetig längs Wegen im Parameterraum, auf denen das Symbol invertierbar bleibt; für $r_\varepsilon = r_\mu = a = b = 1$ ist $J = 1$ und $T = E^+ + E^- = 1$ (modulo kompakt), also Index 0. Die Ausnahmemenge ist eine Vereinigung komplexer Hyperflächen im Parameterraum $\mathbb{C}^4$; ihr Komplement ist zusammenhängend, sodass jeder zulässige Parameter mit $(1, 1, 1, 1)$ verbindbar ist. $\square$

Bemerkung 5.5 (Physikalische Deutung). Das Hauptsymbol beschreibt den Grenzfall $|\xi| \rightarrow \infty$, also den quasistatischen Limes auf der Tangentialebene. Die Ausnahme $\varepsilon_1 = -\varepsilon_2$ ist exakt die Bedingung des quasistatischen Oberflächenplasmons einer ebenen Grenzfläche (Pol der SPP-Dispersion $k_x = k_0 \sqrt{\varepsilon_1 \varepsilon_2 / (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$). Die Formulierung bildet also genau die physikalische und keine künstliche Singularität ab. Für Metalle mit $\text{Im } \varepsilon > 0$ wird sie nie exakt erreicht, aber im Resonanzbereich angenähert.

Bemerkung 5.6 (Wahl der Hilfsparameter). Das Symbol koppelt die Blades paarweise: $1 \leftrightarrow \mathbf{e}_{13}$, $\mathbf{e}_2 \leftrightarrow I$, $\mathbf{e}_1 \leftrightarrow \mathbf{e}_3$, $\mathbf{e}_{12} \leftrightarrow \mathbf{e}_{23}$ (für $\hat{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{e}_1$). Der Skalar koppelt also an eine tangentielle $\mathbf{H}$ -Komponente und der Pseudoskalar an eine tangentielle $\mathbf{E}$ -Komponente. Die Wahl

$$a = \sqrt{r_\mu}, \quad b = \sqrt{r_\varepsilon}$$

skaliert jeden gekoppelten Block einheitlich und liegt für passive Medien nie auf der Ausnahmemenge (Hauptzweig, $\sqrt{r} \neq -\sqrt{r}$ für $r \neq 0$). Sie wird im Folgenden als Standardwahl verwendet.

Bemerkung 5.7 (Nicht Identität plus kompakt). Mit der Standardwahl hat $\sigma(T)$ den Eigenwert 1 (vierfach) sowie

$$\lambda_\pm(r) = 1 \pm \frac{i}{2} \left(\sqrt{r} - \frac{1}{\sqrt{r}} \right), \quad r \in \{r_\varepsilon, r_\mu\}, \quad \lambda_+ \lambda_- = \frac{(r+1)^2}{4r}.$$

Für $r \neq 1$ ist $\sigma(T) \neq 1$, also ist $T - 1$ nicht kompakt. T ist eine Gleichung zweiter Art im Sinne eines elliptischen Operators nullter Ordnung: Die Konditionszahl bleibt unter Netzverfeinerung beschränkt (h-Robustheit, vorbehaltlich diskreter Stabilität), aber die Spektralverteilung und damit die GMRES-Iterationszahl hängen vom Kontrast ab. Typische Werte (mit $r_\mu = 1$):

r_ε	λ_+	λ_-
2,25 (Glas/Luft)	$1 + 0,42i$	$1 - 0,42i$
12 (Silizium)	$1 + 1,59i$	$1 - 1,59i$
$-11 + 1,2i$ (Gold, sichtbar, ca.)	$-0,81 + 0,08i$	$2,81 - 0,08i$
$-1 + 0,1i$ (nahe Resonanz)	0,001	2,00

Für dielektrische Kontraste liegt das Symbolspektrum auf der Geraden $\operatorname{Re} \lambda = 1$ mit $|\lambda| \geq 1$ (günstig für GMRES). Im plasmonischen Fall liegt es auf beiden Seiten des Nullpunkts; das ist Indefinitheit, keine Instabilität. Konsequenz für den Antrag: In Abschnitt 3, Punkt 3, sowie in P4 und AP 3.4 sollte statt „Identität plus kompakter Operator“ die Formulierung „elliptische Randintegralgleichung nullter Ordnung (zweiter Art)“ stehen. H1 bleibt sinnvoll, die Kontrastabhängigkeit der Iterationszahlen ist aber explizit zu erwarten und sollte in AP 4 gemessen werden.

5.3 Injektivität und Hilfskomponenten

Für die Maxwell-Lösung (z. B. Mie) liegt die exakte Spur h in den Graden 1,2 und erfüllt (8), also auch (10). Ist T injektiv, so ist sie die einzige Lösung; insbesondere werden dann keine Hilfskomponenten angeregt. Nach Lemma 5.2 reduziert sich alles auf:

Vermutung 5.8. *[Vermutung] Für passive Medien mit $\operatorname{Im} k_1 \geq 0$, $\operatorname{Im} k_2 \geq 0$, $k_2 \neq 0$ und die Standardwahl $a = \sqrt{r_\mu}$, $b = \sqrt{r_\varepsilon}$ sind das Transmissionsproblem (8) und das duale Problem (11) auf dem vollen Raum $L^2(\Gamma; \mathcal{C}_3(\mathbb{C}))$ eindeutig lösbar, außer für $\varepsilon_1 = -\varepsilon_2$ oder $\mu_1 = -\mu_2$.*

Beweisidee: Zerlegung einer homogenen Lösung nach Proposition 2.1 in physikalischen Anteil und Hilfsanteil, Energieidentität (Rellich) mit den Gewichten a, b und Eindeutigkeit für Helmholtz- und Maxwell-Transmission. Der kritische Punkt ist die Kopplung $\nabla \cdot \mathbf{a} = ik\alpha$, die physikalische und Hilfsgrade verbindet. Numerischer Test: Assemblierung von T auf der Kugel in einer Basis vektorieller Kugelflächenfunktionen und Berechnung des kleinsten Singulärwerts über k und ε_1 . *Nachtrag:* In Teil II (Abschnitt 7) wird der Test über Hauptwinkel durchgeführt. Die Vermutung ist für das duale Problem im verlustfreien plasmonischen Fall falsch (Korollar 7.1); für das Originalproblem bleibt sie offen (Vermutung 7.7).

6 Chirale Medien (Kern von Schritt 1.6)

Pasteur-Medium (Konvention $e^{-i\omega t}$): $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} + i\chi \mathbf{H}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} - i\chi \mathbf{E}$, mit Chiralitätsparameter χ (normiert, $\chi = \kappa \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$).

Satz 6.1. *[bewiesen, num. verif.] Für $\mathbf{F} = \sqrt{\varepsilon} \mathbf{E} + I\sqrt{\mu} \mathbf{H}$ sind die Maxwell-Gleichungen im Pasteur-Medium äquivalent zu*

$$\nabla \mathbf{F} = (ik + \omega\chi I) \mathbf{F}, \quad \text{also} \quad (\nabla - ik_\pm) P_\pm \mathbf{F} = 0, \quad k_\pm = \omega(\sqrt{\varepsilon\mu} \mp \chi).$$

Die Fundamentallösung des chiralen Dirac-Operators ist $\Phi^\chi = \Phi_{k_+} P_+ + \Phi_{k_-} P_-$, und alle Ergebnisse aus Abschnitt 4 gelten helizitätsweise.

Beweis. $\nabla \mathbf{F} = I\sqrt{\varepsilon} \nabla \times \mathbf{E} - \sqrt{\mu} \nabla \times \mathbf{H}$ (Divergenzen verschwinden) $= I\sqrt{\varepsilon}(i\omega\mu\mathbf{H} + \omega\chi\mathbf{E}) - \sqrt{\mu}(-i\omega\varepsilon\mathbf{E} + \omega\chi\mathbf{H}) = ik\mathbf{F} + \omega\chi(I\sqrt{\varepsilon}\mathbf{E} - \sqrt{\mu}\mathbf{H})$, und der letzte Term ist $\omega\chi I\mathbf{F}$. Da $P_{\pm}$ zentral ist, vertauscht es mit ∇ , und $IP_{\pm} = \mp iP_{\pm}$ ergibt die Behauptung. Die Umkehrung und die Grad-Erhaltung ($P_{\pm}$ bildet Grade 1,2 auf sich ab) sind in `check_chiral.py` an Helizitäts-Eigenwellen geprüft. $\square$

Bemerkung 6.2 (Grenzen, Bezug P3). (i) *Transmission* (ausgeführt in Teil VI, Abschnitt 11): An einer Grenzfläche mit chiralem Medium bleibt die Tangentialstetigkeit von $\mathbf{E}, \mathbf{H}$ erhalten, aber die Normalbedingungen für $\mathbf{D}, \mathbf{B}$ mischen $\mathbf{E}$ und $\mathbf{H}$. J wird dadurch zu einer nichtdiagonalen Abbildung auf den Normalkomponenten; die Symbolanalysis aus Satz 5.4 ist dafür zu wiederholen (Teil II). (ii) *Tellegen-Medien* ($\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E} + \tau\mathbf{H}$, $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H} + \tau\mathbf{E}$): Dieselbe Rechnung ergibt $\nabla \mathbf{F} = ik\mathbf{F} + i\omega\tau I\tilde{\mathbf{F}}$. Die Reversion $\tilde{\mathbf{F}}$ ist keine Linksmultiplikation, die einfache Dirac-Struktur zerbricht also bereits für bi-isotrope, nichtreziproke Medien. Ob eine Dualitätsrotation von $\mathbf{F}$ sie wiederherstellt, ist offen. Das ist genau die Abgrenzung, die P3 verlangt.

7 Teil II: Resonanzfreiheit und numerischer Test auf der Kugel

7.1 Methode: Hauptwinkel zwischen Spurräumen

Für abgeschlossene Teilräume A, B eines Hilbertraums sei

$$\sin \theta_{\min}(A, B) := \inf_{a \in A, \|a\|=1} \text{dist}(a, B).$$

Es ist $\sin \theta_{\min} > 0$ genau dann, wenn $A \cap B = \{0\}$ und $A + B$ abgeschlossen ist. Gilt zusätzlich $A + B = H$, so hat der schiefe Projektor $P_{A||B}$ die Norm $1/\sin \theta_{\min}$. Für $A = J^{-1} \text{ran } E_1^+$, $B = \text{ran } E_2^-$ ist $P_{A||B}$ nach Abschnitt 5 genau die Lösungsabbildung $h^{\text{inc}} \mapsto h$. $\sin \theta_{\min}$ ist also die Stabilitätskonstante des Transmissionsproblems selbst, unabhängig von einer Integralgleichung. Analog misst $\sin \theta_{\min}(\text{ran } E_2^+, W \text{ran } E_1^-)$ die duale Bedingung.

Der Vorteil ist, dass keine singulären Integrale diskretisiert werden müssen. Die Spurräume werden durch die Methode der Fundamentallösungen approximiert:

- *Voller Raum*: $\Phi_k(\mathbf{x} - \mathbf{x}_s) \mathbf{e}_B$ für alle 8 Blades $\mathbf{e}_B$. Das sind nach Lemma 3.1 Dirac-Lösungen mit beliebigen Graden, einschließlich der Hilfsgrade 0 und 3.
- *Maxwell-Raum*: elektrische Dipolfelder $\mathbf{F}_p = \sqrt{\varepsilon} [\nabla \times \nabla \times (\Phi_k \mathbf{p}) - ik I (\nabla \Phi_k \times \mathbf{p})]$ und magnetische Dipole $I\mathbf{F}_p$ (Dualität: $\nabla(I\mathbf{F}) = ikI\mathbf{F}$).

Quellen für innere Lösungen liegen auf einer Fibonacci-Kugel vom Radius 2,2, für äußere vom Radius 0,45 (Kugelradius $a = 1$). Die Spuren werden auf einem Gauß-Legendre×Trapez-Gitter ausgewertet, L^2 -gewichtet, per SVD orthonormalisiert (Toleranz 10^{-11}), und $\cos \theta_{\min}$ ist der größte Singulärwert von $Q_A^* Q_B$ (`mfs.py`). Konvergenz:

Gitter	Quellen	Maxwell, Glas	Maxwell, Gold	voll, Glas	voll, Gold
16×32	50	0,63584	0,26840	0,43293	0,19401
20×40	70	0,63584	0,26702	0,43293	0,19290
24×48	100	0,63584	0,26692	0,43293	0,19281
30×60	140	0,63584	0,26692	0,43293	0,19281

Glas: $\varepsilon_1 = 2,25$, $\omega a = 1$; Gold: $\varepsilon_1 = -11 + 1,2i$, $\omega a = 2$; $\varepsilon_2 = \mu_1 = \mu_2 = 1$.

Die Parameterstudien verwenden 16×32 mit 50 Quellen (drei gültige Stellen).

7.2 Validierung: Streuung im vollen Multivektorraum

Die Streuung einer ebenen Welle wird zweimal gelöst: im vollen Raum, in dem die Hilfsgrade frei sind, und unabhängig im Maxwell-Raum (`scatter_demo.py`, 20×40 , 70 Quellen). Gelöst wird jeweils das Transmissionsproblem (8) im Sinne kleinster Quadrate.

Fall	Residuum	Hilfsanteil	$ \mathbf{F}_D - \mathbf{F}_M $	Q_{ext} voll	Q_{ext} Maxwell	Q_{ext} Mie
Glas, $\omega a = 1$	$4 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-8}$	0,21510	0,21510	0,21510
Glas, $\omega a = 2$	$1 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-7}$	1,79842	1,79842	1,79842
Glas, $k_1 a = \pi$	$1 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-7}$	1,94770	1,94770	1,94770
Gold, $\omega a = 0,5$	$2 \cdot 10^{-4}$	$8 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$	0,59002	0,59002	0,59002
$\varepsilon_1 = -2,2 + 0,3i$, $\omega a = 0,3$	$4 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-7}$	11,25500	11,25499	11,25500

Hilfsanteil = $\|\langle h \rangle_0 + \langle h \rangle_3\|/\|h\|$ (Maximum von innen/außen). Q_{ext} über das optische Theorem, Fernfeld mit Richardson-Extrapolation in $1/R$.

Die Hilfskomponenten bleiben auf dem Niveau des Diskretisierungsresiduums, obwohl sie frei sind. Beide Lösungen stimmen bis auf 10^{-6} überein, und die Extinktion stimmt mit der Mie-Theorie auf alle angegebenen Stellen überein. Das bestätigt die Vorzeichenkonventionen, J (Lemma 5.1) und die Standardwahl der Hilfsparameter im Zusammenspiel.

7.3 Frequenzstudie: keine inneren Resonanzen

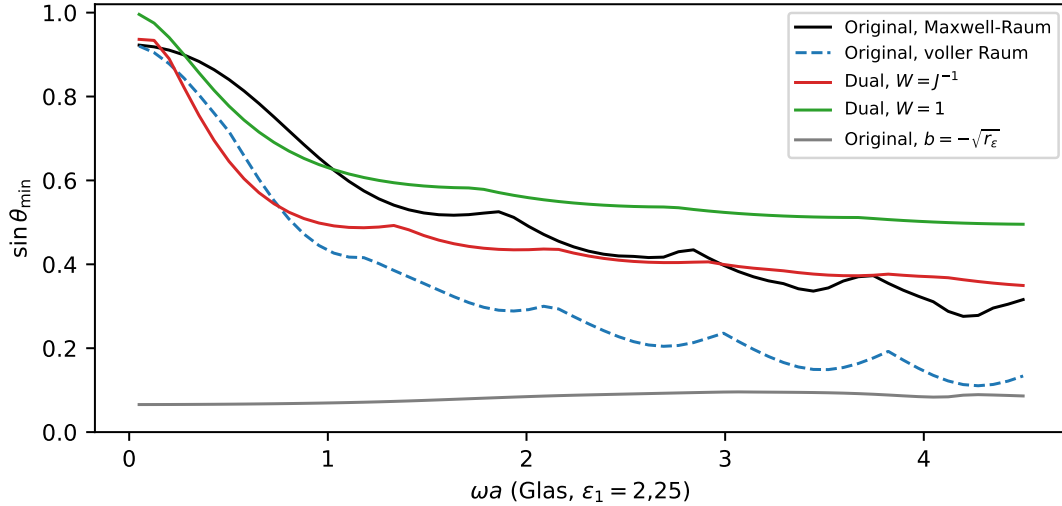


Abbildung 1: $\sin \theta_{\min}$ über der Frequenz für eine Glaskugel.

Klassische Formulierungen mit einem einzigen Randfeld versagen bei den Dirichlet- oder Neumann-Eigenfrequenzen des Innengebiets. Abbildung 1 zeigt über $\omega a \in [0,05; 4,5]$ keinen Einbruch. Gezielte Auswertung an allen Nullstellen von $j_l(k_j a)$ und $j'_l(k_j a)$ für $l \leq 2$, $j = 1, 2$

(13 Frequenzen, `candidates.py`) ergibt $\sin \theta_{\min} \geq 0,11$ (Original) bzw. $\geq 0,35$ (dual). Die lokalen Minima der Kurven sind flach ($\sin \theta_{\min}$ nahe $\omega a = 4,27$ nach Minimierung 0,1105). Sie sind Mie-artige komplexe Resonanzen und keine reellen Singularitäten.

Die Wahl $b = -\sqrt{r_\varepsilon}$ liegt nach Satz 5.4 auf der Ausnahmemenge. Numerisch fällt $\sin \theta_{\min}$ dort bei Netzverfeinerung monoton (0,095; 0,070; 0,058; 0,048), während die Standardwahl bei 0,4329 bleibt. Das zeigt, dass das Symbolkriterium scharf ist. Die Wahl $b = 1$ statt $b = \sqrt{r_\varepsilon}$ ist praktisch gleichwertig.

7.4 Permittivitätsstudie: eine echte Resonanz der Formulierung

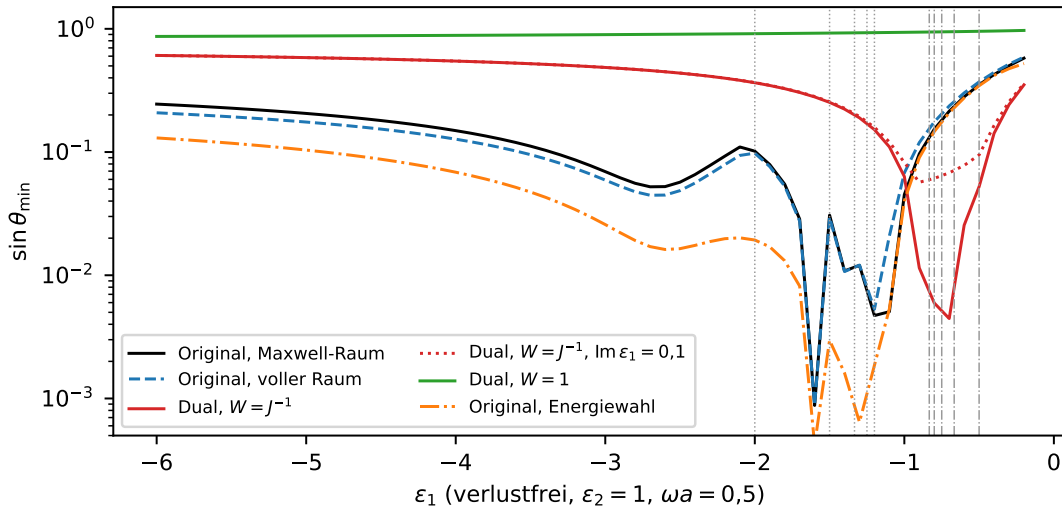


Abbildung 2: $\sin \theta_{\min}$ über reellem $\varepsilon_1 < 0$ bei $\omega a = 0,5$. Senkrechte Linien: quasistatische Kugelplasmonen $-(l+1)/l$ (punktiert) und Hohlraumplasmonen $-l/(l+1)$ (strichpunktiert), $l = 1, \dots, 5$.

Abbildung 2 zeigt drei Befunde.

1. *Originalproblem*: Maxwell- und voller Raum haben dieselben Einbrüche. Das sind die Oberflächenplasmonen der Kugel; die Dipolresonanz liegt retardierungsbedingt bei $\approx -2,7$ statt -2 . Die Einbrüche höherer Ordnung sind tief, weil deren Strahlungsdämpfung wie $(\omega a)^{2l+1}$ verschwindet. Die Hilfskomponenten erzeugen keine zusätzlichen Einbrüche.
2. *Duales Problem mit $W = J^{-1}$* : Es gibt einen scharfen Einbruch bei $\varepsilon_1^* \approx -0,6935$. Nach Minimierung ist $\sin \theta_{\min} = 3,3 \cdot 10^{-4}$ (16×32) bzw. $6,4 \cdot 10^{-5}$ (20×40), also konvergent gegen null. Das duale Problem ist ein kugelförmiger Hohlraum in einem verlustfreien Metall. Dort ist $k_1 = \omega \sqrt{\varepsilon_1}$ rein imaginär, die Außenfelder klingen exponentiell ab, und es gibt keine Strahlungsdämpfung. Das Hohlraumplasmon ist deshalb ein echter reeller Eigenwert.
3. Mit Verlust ($\text{Im } \varepsilon_1 = 0,1$) bleibt der Einbruch endlich ($\sin \theta_{\min} \approx 0,057$), bei geringem Verlust (z. B. Silber) aber entsprechend schlecht konditioniert.

Korollar 7.1 (Widerlegung von Vermutung 5.8 für $W = J^{-1}$). [numerisch belegt] Für verlustfreie Metalle ($\varepsilon_1 < 0$ reell, $\omega > 0$) ist das duale Problem (11) nicht für alle ε_1 eindeutig

lösbar. Die Gleichung T aus (10) besitzt dann nichttriviale Kerne bei ε_1 -Werten, bei denen das physikalische Streuproblem eindeutig lösbar ist. T hat also falsche Resonanzen. Sie liegen nahe den Hohlraumplasmonen $-l/(l+1)\varepsilon_2$ der komplementären Geometrie.

7.5 Resonanzfreie Formulierung

Die Herleitung von (10) lässt eine Freiheit: Die zweite Bedingung $E_1^- Jh = 0$ darf vor dem Addieren mit einem beliebigen invertierbaren W multipliziert werden:

$$T_W h := (E_2^+ + W E_1^- J)h = h^{\text{inc}}. \quad (12)$$

Lemma 7.2. *[bewiesen] Ist (8) eindeutig lösbar und gilt $\text{ran } E_2^+ \cap W \text{ ran } E_1^- = \{0\}$, so ist T_W injektiv, und jede Lösung von (12) löst (8).*

Beweis. Wörtlich wie Lemma 5.2, mit W statt J^{-1} . $\square$

Für $W = J^{-1}$ ist die duale Bedingung ein physikalisches Transmissionsproblem und kann Eigenwerte haben (Korollar 7.1). Für $W = 1$ verlangt sie dagegen *stetige Spur des vollen Multivektors* über Γ , ohne jede Materialskalierung. Dafür gibt es eine Energieidentität.

Lemma 7.3 (Flussidentität). *[bewiesen, num. verif.] Sei $A^\dagger := \tilde{A}^*$ und für ein Multivektorfeld G das Vektorfeld $\mathbf{j}[G]$ mit Komponenten $j_l = \langle G^\dagger \mathbf{e}_l G \rangle_0$. Erfüllt G die Gleichung $\nabla G = i\kappa G$ mit $\kappa \in \mathbb{C}$, so gilt*

$$\nabla \cdot \mathbf{j}[G] = -2 \text{Im } \kappa |G|^2, \quad |G|^2 = \langle G^\dagger G \rangle_0.$$

Beweis. $\nabla \cdot \mathbf{j} = \sum_l (\langle (\partial_l G)^\dagger \mathbf{e}_l G \rangle_0 + \langle G^\dagger \mathbf{e}_l \partial_l G \rangle_0) = \langle (\nabla G)^\dagger G \rangle_0 + \langle G^\dagger \nabla G \rangle_0$, denn $(\mathbf{e}_l \partial_l G)^\dagger = (\partial_l G)^\dagger \mathbf{e}_l$. Einsetzen von $\nabla G = i\kappa G$ gibt $(-i\bar{\kappa} + i\kappa)|G|^2$. Numerische Prüfung für drei komplexe κ in `check_flux.py`. $\square$

Satz 7.4 (Duale Bedingung für $W = 1$). *[bewiesen, glatter Rand] Seien $\text{Im } k_1 \geq 0$, $\text{Im } k_2 \geq 0$, $k_1 \neq 0$. Dann gilt $\text{ran } E_2^+ \cap \text{ran } E_1^- = \{0\}$ auf dem vollen Raum $L^2(\Gamma; \mathcal{C}_3(\mathbb{C}))$, insbesondere auch für $\text{Re } \varepsilon_1 < 0$ und ohne Verlust.*

Beweis. Sei g im Schnitt: g ist Spur einer inneren k_2 -Lösung G_i und einer äußeren strahlenden k_1 -Lösung G_a . Das zusammengesetzte Feld G hat stetige Spur, also ist $\mathbf{n} \cdot \mathbf{j}[G]$ über Γ stetig ($\mathbf{j}$ hängt nur von G ab, nicht von ε, μ). Integration von Lemma 7.3 über B_R ergibt

$$\int_{S_R} \hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{j} dS = -2 \text{Im } k_2 \int_{\Omega} |G|^2 - 2 \text{Im } k_1 \int_{B_R \setminus \Omega} |G|^2.$$

Aus der Strahlungsbedingung (7) folgt $\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{j} = \langle G^\dagger \hat{\mathbf{x}} G \rangle_0 = |G|^2 + o(r^{-2})$. Die linke Seite ist also asymptotisch nichtnegativ und die rechte nichtpositiv, beide verschwinden. Ist $\text{Im } k_1 > 0$ (das schließt verlustfreie Metalle ein, da dort $k_1 \in i\mathbb{R}_+$), so ist $G_a \equiv 0$. Ist k_1 reell, so folgt $\int_{S_R} |G_a|^2 \rightarrow 0$, und nach dem Rellich-Lemma (komponentenweise, jede Komponente ist eine strahlende Helmholtz-Lösung) ist $G_a \equiv 0$. In beiden Fällen ist $g = 0$. $\square$

Korollar 7.5 (Resonanzfreiheit von T_1).

[bewiesen, glatter Rand] Die Gleichung

$$T_1 h = (E_2^+ + E_1^- J)h = \frac{1}{2}(1 + J)h + \frac{1}{2}(\mathcal{E}_\Gamma^{k_2} - \mathcal{E}_\Gamma^{k_1} J)h = h^{\text{inc}} \quad (13)$$

ist für passive Medien genau dann eindeutig lösbar, wenn das physikalische Transmissionsproblem (8) auf dem vollen Raum eindeutig lösbar ist. Ihr Hauptsymbol hat

$$\det \sigma(T_1) \propto (r_\varepsilon + 1)(r_\mu + 1)(a + \sqrt{r_\mu})(b + \sqrt{r_\varepsilon}),$$

dieselbe Ausnahmemenge wie Satz 5.4 (nur einfach statt doppelt). T_1 ist dann Fredholm vom Index 0.

Beweis. Lemma 7.2 mit Satz 7.4 und Fredholm-Alternative. Die Symbolrechnung ist Teil 8 des Skripts `symbol_analysis.py`. Der Index folgt wie in Satz 5.4, da $T_1 = 1$ für $J = 1$. $\square$

Bemerkung 7.6 (Spektrum von T_1). Mit der Standardwahl hat $\sigma(T_1)$ die Eigenwerte 1 (vierfach) sowie

$$\sqrt{r_\varepsilon}, \quad \sqrt{r_\mu}, \quad \frac{1}{2}(\sqrt{r_\varepsilon} + 1/\sqrt{r_\varepsilon}), \quad \frac{1}{2}(\sqrt{r_\mu} + 1/\sqrt{r_\mu}).$$

Für jedes passive Medium mit $\text{Im } \varepsilon_1 > 0$ liegt $\sqrt{r_\varepsilon}$ im offenen ersten Quadranten, und alle Eigenwerte haben positiven Realteil. Für dielektrische Kontraste sind sie reell und ≥ 1 . Für Gold ($r_\varepsilon = -11 + 1,2i$) sind sie $0,18 + 3,32i$ und $0,10 + 1,51i$. Zum Vergleich hatte T (Bemerkung 5.7) dort ein indefinites Spektrum $\{-0,81; 2,81\}$. Die Multiplikation mit $2(1 + J)^{-1}$ ist punktweise und billig; sie bringt (13) auf die Form Identität plus Operator nullter Ordnung.

Konsequenz für den Antrag: T_1 ersetzt T als Standardformulierung in AP 1 und AP 2. H1 sollte mit T_1 geprüft werden.

7.6 Niederfrequenzverhalten auf der Kugel (Schritt 1.4, erster Teil)

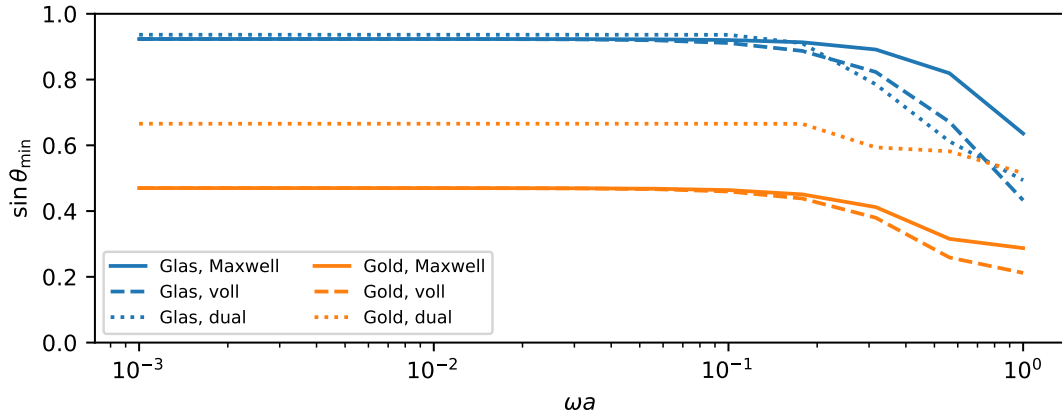


Abbildung 3: $\sin \theta_{\min}$ für $\omega a \in [10^{-3}; 1]$ (Glas und Gold, Original, voller Raum und dual mit $W = J^{-1}$).

Für $\omega a \rightarrow 0$ konvergieren alle Winkel gegen positive Grenzwerte (Abbildung 3; bei $\omega a = 10^{-3}$ z. B. Gold, voller Raum 0,47). Auf der einfach zusammenhängenden Kugel gibt es also keinen Niederfrequenz-Zusammenbruch, weder in den physikalischen noch in den Hilfsgraden. Das ist konsistent mit der Skalierung $\mathbf{F} = \sqrt{\varepsilon} \mathbf{E} + I \sqrt{\mu} \mathbf{H}$, die elektrische und magnetische Anteile gleich gewichtet. Für Gebiete mit Henkeln (Torus, Split-Ring) folgt der Test in Teil III. Dort wurde

zunächst ein endlichdimensionaler Defekt der Dimension der ersten Betti-Zahl erwartet; Teil III (Abschnitt 8) zeigt, dass er nicht auftritt.

7.7 Aktualisierter Stand zu Vermutung 5.8

Vermutung 7.7. *[Vermutung, numerisch gestützt] Für passive Medien und die Standardwahl $a = \sqrt{r_\mu}$, $b = \sqrt{r_\varepsilon}$ ist das Transmissionsproblem (8) auf dem vollen Raum $L^2(\Gamma; \mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C}))$ eindeutig lösbar, außer bei $\varepsilon_1 = -\varepsilon_2$ oder $\mu_1 = -\mu_2$. Mit Korollar 7.5 ist T_1 dann für alle passiven Medien invertierbar.*

Stützend wirken: keine Einbrüche jenseits der physikalischen (Maxwell-)Resonanzen in allen Studien, und Hilfskomponenten auf Residuumsniveau in der Streudemo. Der fehlende Schritt ist eine Energieidentität für das Originalproblem. Die Rechnung $\mathbf{n} \cdot \mathbf{j}[\mathbf{F}] = 2 \operatorname{Re}(\sqrt{\varepsilon} \sqrt{\mu} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{E} \times \overline{\mathbf{H}}))$ (für Grade 1,2) zeigt, warum $\mathbf{j}$ allein nicht reicht: Der Faktor $\sqrt{\varepsilon} \sqrt{\mu}$ springt über Γ . Nötig ist eine gewichtete Variante, die auf den Graden 1,2 den Poynting-Fluss $\operatorname{Re}(\mathbf{E} \times \overline{\mathbf{H}})$ und auf den Hilfsgraden einen positiven Beitrag liefert.

8 Teil III: Eindeutigkeit im vollen Raum und Torus

8.1 Zerlegung in Maxwell- und Hilfsanteil

Satz 8.1 (Maxwell-Hilfs-Zerlegung). *[bewiesen, num. verif.] Sei $k \neq 0$ und $(\nabla - ik)G = 0$ mit $G = \alpha + \mathbf{a} + I\mathbf{b} + I\beta$. Dann ist $u := \alpha + I\beta$ eine (skalar-pseudoskalare) Helmholtz-Lösung, und*

$$G = G_M + \frac{1}{ik}(\nabla + ik)u,$$

wobei G_M nur die Grade 1 und 2 hat und $(\nabla - ik)G_M = 0$ erfüllt. G_M ist also ein Maxwell-Feld (Satz 2.2). Die Zerlegung ist eindeutig, und strahlendes G hat strahlende Anteile.

Beweis. Nach Bemerkung 2.3 gilt $(\Delta + k^2)\alpha = (\Delta + k^2)\beta = 0$, also $(\nabla - ik)(\nabla + ik)u = 0$. Der Hilfstern ist deshalb selbst eine Dirac-Lösung, und seine Grade 0 und 3 sind genau u . Somit hat G_M keine Grade 0 und 3. Eindeutigkeit: u ist durch $\langle G \rangle_0$ und $\langle G \rangle_3$ festgelegt. Numerische Prüfung: `check_decomp.py`. $\square$

Der Satz zeigt, dass die Hilfskomponenten nichts anderes sind als ein angehängtes skalares Helmholtz-Problem. In der Transmissionsbedingung $h_1 = Jh_2$ koppeln sie an die Maxwell-Anteile, weil $\frac{1}{ik}\nabla\alpha$ zum Grad-1-Anteil beiträgt.

8.2 Gewichteter Energiefluss

Wir schreiben G in den unskalierten Größen: $\mathbf{E} := \langle G \rangle_1 / \sqrt{\varepsilon}$, $\mathbf{H} := -I\langle G \rangle_2 / \sqrt{\mu}$, $\alpha = \langle G \rangle_0$, $I\beta = \langle G \rangle_3$. $\mathbf{E}, \mathbf{H}$ enthalten dabei die Gradientenbeiträge der Hilfsanteile. Die Gradzerlegung von $(\nabla - ik)G = 0$ lautet dann

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mu\mathbf{H} - \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\nabla\beta, \quad \nabla \times \mathbf{H} = -i\omega\varepsilon\mathbf{E} + \frac{1}{\sqrt{\mu}}\nabla\alpha, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = i\omega\sqrt{\mu}\alpha, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = i\omega\sqrt{\varepsilon}\beta. \quad (14)$$

Lemma 8.2 (Energieidentität).

[bewiesen, num. verif.] Für

$$\mathbf{S} := \mathbf{E} \times \overline{\mathbf{H}} + \frac{\bar{\alpha}}{\sqrt{\mu}} \mathbf{E} + \frac{\beta}{\sqrt{\varepsilon}} \overline{\mathbf{H}}$$

gilt

$$\operatorname{Re} \nabla \cdot \mathbf{S} = -\omega \left[\operatorname{Im} \varepsilon |\mathbf{E}|^2 + \operatorname{Im} \mu |\mathbf{H}|^2 + \sin(\arg \mu) |\alpha|^2 + \sin(\arg \varepsilon) |\beta|^2 \right] \leq 0$$

für jedes passive Medium, $\arg \varepsilon, \arg \mu \in [0, \pi]$, insbesondere für Metalle mit $\operatorname{Re} \varepsilon < 0$.

Beweis. Mit (14) ist $\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \overline{\mathbf{H}}) = i\omega\mu|\mathbf{H}|^2 - i\omega\bar{\varepsilon}|\mathbf{E}|^2 - \overline{\mathbf{H}} \cdot \nabla\beta/\sqrt{\varepsilon} - \mathbf{E} \cdot \nabla\bar{\alpha}/\sqrt{\mu}$. Die beiden Gradiententerme heben sich gegen $\nabla \cdot (\bar{\alpha}\mathbf{E}) = \nabla\bar{\alpha} \cdot \mathbf{E} + i\omega\sqrt{\mu}|\alpha|^2$ und $\nabla \cdot (\beta\overline{\mathbf{H}}) = \nabla\beta \cdot \overline{\mathbf{H}} - i\omega\sqrt{\varepsilon}|\beta|^2$ weg. Übrig bleibt $\nabla \cdot \mathbf{S} = i\omega\mu|\mathbf{H}|^2 - i\omega\bar{\varepsilon}|\mathbf{E}|^2 + i\omega e^{2i\arg \sqrt{\mu}}|\alpha|^2 - i\omega e^{-2i\arg \sqrt{\varepsilon}}|\beta|^2$, und $2\arg \sqrt{\varepsilon} = \arg \varepsilon$ (Hauptzweig). Numerische Prüfung für vier Medien in `check_energy.py`. $\square$

Lemma 8.3 (Stetigkeit des Flusses).

[bewiesen, num. verif.]

Sei $\sqrt{r_\varepsilon} := \sqrt{\varepsilon_1}/\sqrt{\varepsilon_2}$, $\sqrt{r_\mu} := \sqrt{\mu_1}/\sqrt{\mu_2}$ (Wurzeln je Medium), und seien die Hilfsparameter in J durch die Energiewahl

$$a = \bar{r}_\varepsilon \sqrt{r_\mu}, \quad b = \bar{r}_\mu \sqrt{r_\varepsilon} \quad (15)$$

festgelegt. Aus $h_1 = Jh_2$ folgt $\mathbf{n} \cdot \mathbf{S}_1 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{S}_2$ auf Γ .

Beweis. J bewirkt $\mathbf{E}_{1,T} = \mathbf{E}_{2,T}$, $\mathbf{H}_{1,T} = \mathbf{H}_{2,T}$, $\varepsilon_1 E_{1,n} = \varepsilon_2 E_{2,n}$ und $\mu_1 H_{1,n} = \mu_2 H_{2,n}$. Der Term $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{E} \times \overline{\mathbf{H}})$ hängt nur von Tangentialanteilen ab. Für den zweiten Term gilt $\bar{\alpha}_1 E_{1,n}/\sqrt{\mu_1} = \bar{a}(\varepsilon_2/\varepsilon_1) \bar{\alpha}_2 E_{2,n}/\sqrt{\mu_1}$, und das ist genau dann $\bar{\alpha}_2 E_{2,n}/\sqrt{\mu_2}$, wenn $\bar{a} = r_\varepsilon \sqrt{r_\mu}$. Der dritte Term ist analog. $\square$

Für reelle positive Kontraste ist (15) $a = r_\varepsilon \sqrt{r_\mu}$, $b = r_\mu \sqrt{r_\varepsilon}$. Im nichtmagnetischen Fall ($r_\mu = 1$) stimmt b mit der Standardwahl überein, nur a ändert sich von 1 zu $\bar{r}_\varepsilon$. Die Energiewahl liegt nie auf der Ausnahmemenge von Satz 5.4, denn $a = -\sqrt{r_\mu}$ ist äquivalent zu $\bar{r}_\varepsilon = -1$.

8.3 Eindeutigkeit und Invertierbarkeit

Satz 8.4 (Eindeutigkeit im vollen Raum).

[bewiesen, reguläre Lösungen]

Sei $\omega > 0$, das Außenmedium verlustfrei ($\varepsilon_2, \mu_2 > 0$) und das Innenmedium passiv (beliebiges $\operatorname{Re} \varepsilon_1$, auch verlustfrei). Mit der Energiewahl (15) hat das homogene Transmissionsproblem (8) auf dem vollen Raum $L^2(\Gamma; \mathcal{C}_3(\mathbb{C}))$ nur die triviale Lösung.

Beweis. Sei G_1 innen, G_2 außen strahlend, $h_1 = Jh_2$. Mit Lemma 8.3 und dem Gaußschen Satz auf Ω und $B_R \setminus \Omega$ heben sich die Beiträge auf Γ weg:

$$\operatorname{Re} \int_{S_R} \hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{S}_2 dS = \operatorname{Re} \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{S}_1 + \operatorname{Re} \int_{B_R \setminus \Omega} \nabla \cdot \mathbf{S}_2 \leq 0$$

nach Lemma 8.2. Nach Satz 8.1 ist $G_2 = G_M + \frac{1}{ik_2}(\nabla + ik_2)u$ mit strahlenden Anteilen. Asymptotisch trägt der Hilfsteil $(1 + \hat{\mathbf{x}})u$ bei, also einen radialen Beitrag $\hat{\mathbf{x}}\alpha/\sqrt{\varepsilon_2}$ zu $\mathbf{E}$ und $\hat{\mathbf{x}}\beta/\sqrt{\mu_2}$ zu $\mathbf{H}$. Alle Kreuzterme mit den transversalen Maxwell-Anteilen verschwinden in $\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{S}$, und es bleibt

$$r^2 \hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{S}_2 \rightarrow \sqrt{\varepsilon_2/\mu_2} |\mathbf{E}_{M,\infty}|^2 + \frac{|\alpha_\infty|^2 + |\beta_\infty|^2}{\sqrt{\varepsilon_2\mu_2}} \geq 0.$$

Also verschwinden alle Fernfeldmuster, und nach dem Rellich-Lemma (für Maxwell und Helmholtz) ist $G_2 \equiv 0$. Dann ist $h_2 = 0$, $h_1 = Jh_2 = 0$, und nach Satz 4.2 ist $G_1 = \mathcal{C}_{k_1} h_1 = 0$. $\square$

Korollar 8.5 (Invertierbarkeit von T_1). *[bewiesen, glatter Rand]* *Unter den Voraussetzungen von Satz 8.4 und für glatten Rand ist T_1 mit der Energiewahl für alle passiven Innenmedien mit $\varepsilon_1 \neq -\varepsilon_2$, $\mu_1 \neq -\mu_2$ ein Isomorphismus auf $L^2(\Gamma; \mathcal{C}_3(\mathbb{C}))$. Vermutung 7.7 ist damit für die Energiewahl bewiesen; für die Standardwahl folgt sie aus Satz 10.2 (Teil V).*

Beweis. Injektivität aus Satz 8.4, Lemma 7.2 und Satz 7.4. Fredholm vom Index 0 nach Korollar 7.5. $\square$

8.4 Spektrum und Wahl der Hilfsparameter

Für allgemeine a, b hat $\sigma(T_1)$ die Eigenwerte 1 (vierfach), $\frac{1}{2}(\sqrt{r_\varepsilon} + 1/\sqrt{r_\varepsilon})$, $\frac{1}{2}(\sqrt{r_\mu} + 1/\sqrt{r_\mu})$ sowie die beiden Hilfseigenwerte $\frac{1}{2}(a + \sqrt{r_\mu})$ und $\frac{1}{2}(b + \sqrt{r_\varepsilon})$ (`symbol_analysis.py`, Teil 10). Bei der Energiewahl ist $\frac{1}{2}(a + \sqrt{r_\mu}) = \frac{1}{2}(\bar{r}_\varepsilon + 1)\sqrt{r_\mu}$. Für Metalle mit $\text{Re } \varepsilon_1 < -\varepsilon_2$ hat dieser Eigenwert negativen Realteil, für Gold $-5,0 - 0,6i$. Die Vorkonditionierung mit der punkweisen Multiplikation $2(1 + J)^{-1}$ aus Bemerkung 7.6 behebt das. Im nichtmagnetischen Fall sind die Symbolspektren von $2(1 + J)^{-1}T_1$ für Standard- und Energiewahl identisch (Teil 11), und alle Eigenwerte haben in den getesteten Fällen positiven Realteil:

r_ε	nichttriviale Eigenwerte von $2(1 + J)^{-1}\sigma(T_1)$
2,25	0,80; $1,00 \pm 0,20i$; 1,20
12	0,45; $1,00 \pm 0,55i$; 1,55
$-11 + 1,2i$	$0,19 - 0,54i$; $0,47 + 0,81i$; $1,54 - 0,81i$; $1,81 + 0,54i$
$-2 + 0,3i$	$0,12 + 0,32i$; $0,68 - 0,88i$; $1,32 + 0,88i$; $1,88 - 0,32i$

Empfehlung: Energiewahl (beweisbar eindeutig) mit Vorkonditionierung $2(1 + J)^{-1}$ (günstiges Spektrum). Das ist die Formulierung, die in AP 2 diskretisiert werden sollte.

8.5 Numerische Bestätigung auf der Kugel

Die Streudemo mit Energiewahl (`scatter_demo.py energy`) liefert dieselben Ergebnisse wie mit der Standardwahl: Hilfsanteil $\leq 9 \cdot 10^{-5}$, Abweichung zum Maxwell-Raum $\leq 2 \cdot 10^{-6}$ und Q_{ext} gleich der Mie-Lösung auf 4 bis 5 Stellen. In der Permittivitätsstudie (Abbildung 2, strichpunktiert) liegen die Einbrüche wieder nur bei den physikalischen Plasmonresonanzen. Sie sind etwas tiefer als mit der Standardwahl, weil die Skalierung $a = \bar{r}_\varepsilon$ die L^2 -Geometrie der Hilfsgrade verändert. $\sin \theta_{\min}$ ist nicht invariant unter solchen Umskalierungen.

8.6 Niederfrequenz auf dem Torus (Schritt 1.4, zweiter Teil)

Methode. Der Torus ($R = 1$, $r = 0,4$) ist rotationssymmetrisch um $\mathbf{e}_3$. Die zyklische Gruppe C_n wirkt auf Spuren durch $h \mapsto \mathcal{R} h(\mathcal{R}^{-1}\mathbf{x}) \tilde{\mathcal{R}}$ mit dem Rotor $\mathcal{R} = e^{-\mathbf{e}_{12}\pi/n}$. Dirac-Kern, Dipolfelder, Normale und J sind äquivariant. Mit Quellen auf C_n -Orbits und einem C_n -invarianten Quadraturgitter ($n \cdot L$ Punkte in φ) zerfallen beide Spurräume orthogonal in n azimutale Moden. Die Hauptwinkel sind die Vereinigung der Hauptwinkel je Mode (`torus_sym.py`). Das reduziert

den Aufwand um den Faktor n^2 . Der Abgleich mit der direkten Rechnung auf demselben Gitter ist exakt (alle Stellen).

Konvergenz. Mit nur $L = 2$ Quadraturpunkten je Quellenabstand in φ entstehen durch Aliasing falsche kleine Winkel (z. B. 0,071 statt 0,822 für Maxwell/Glas). Ab $L = 3$ sind die Werte bei weiterer Verfeinerung stabil:

$(n_\theta, L, n, \text{Quellen/Orbit})$	voll/Glas	voll/Gold	Maxwell/Glas	Maxwell/Gold	dual $W=1$ /Glas
(40, 3, 32, 12)	0,6797	0,1085	0,8223	0,1354	0,6704
(48, 3, 40, 16)	0,6797	0,1083	0,8220	0,1278	0,6704
(64, 4, 48, 20)	0,6797	0,1083	0,8220	0,1275	0,6704

$\omega R = 0,5$; Glas $\varepsilon_1 = 2,25$, Gold $\varepsilon_1 = -11 + 1,2i$.

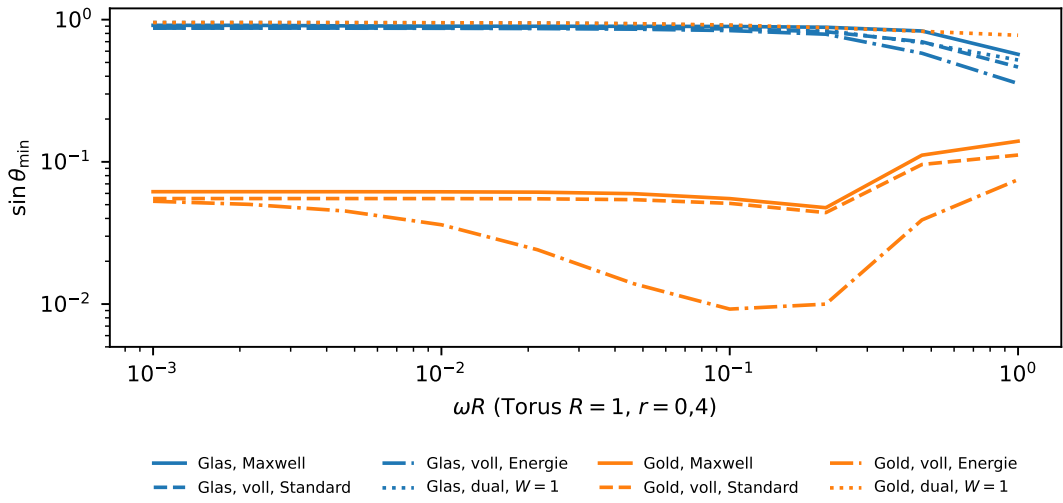


Abbildung 4: $\sin \theta_{\min}$ auf dem Torus für $\omega R \in [10^{-3}; 1]$.

Ergebnis. Alle Winkel konvergieren für $\omega \rightarrow 0$ gegen positive Grenzwerte (Abbildung 4, Gitter (48, 3, 40, 16)):

- Glas: 0,87 (Standardwahl), 0,91 (Maxwell), 0,95 (dual, $W = 1$).
- Gold: 0,055 (Standardwahl), 0,062 (Maxwell), 0,95 (dual). Der kleinere Wert bei Gold ist physikalisch: Er tritt im Maxwell-Raum genauso auf, und zwar in den Moden $m = \pm 1$. Das deutet auf eine nahe Dipolplasmonresonanz des Torus hin.
- Mit Energiewahl sinkt der Wert bei Gold um $\omega R \approx 0,1$ auf 0,009, erholt sich aber für $\omega \rightarrow 0$ wieder auf 0,053. Das ist ein Effekt der Metrik (siehe oben), keine Singularität.

Die in Teil II erwartete endlichdimensionale Entartung über die Betti-Zahl tritt *nicht* auf. Der Grund ist, dass das Problem hier für die vollen Spuren einschließlich der Normalkomponenten gestellt ist. Die im statischen Grenzfall vorhandenen harmonischen Felder des Torus sind

durch die Normalbedingungen ($\varepsilon E_n, \mu H_n$ stetig) eindeutig festgelegt, anders als in Formulierungen, die nur Tangentialströme als Unbekannte verwenden (Loop-Star-Problematik der EFIE). Der Niederfrequenz-Zusammenbruch klassischer Verfahren ist eine Eigenschaft der Formulierung, nicht des Problems, und T_1 erbt ihn nach diesen Ergebnissen nicht. Ein Nachweis für die diskretisierte Gleichung (AP 2) steht noch aus.

8.7 Unabhängige Kontrolle: kontinuierliche Modenzerlegung

Methode. Die Rechnung oben benutzt die diskrete Gruppe C_n . Unabhängig davon wurde der Torus mit einer Zerlegung nach der *kontinuierlichen* Drehgruppe gerechnet (`bor.py`). Für jede Quelle $\mathbf{x}_s$ auf dem Meridian $\varphi = 0$ und jeden Azimutalmodus m ist

$$B_m(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_{\text{rot}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{rot}}} e^{-im\varphi_j} \mathcal{R}_j F(\mathcal{R}_j^{-1} \mathbf{x}) \tilde{\mathcal{R}}_j, \quad \varphi_j = 2\pi j/N_{\text{rot}},$$

eine exakte Dirac-Lösung, die bis auf Aliasing der Ordnung $m \pm N_{\text{rot}}$ im Modus m liegt. Ein solches Feld ist durch seine Werte auf dem Meridian bestimmt. Die $L^2(\Gamma)$ -Norm ist $2\pi \int |B_m|^2 \rho d\ell$, und verschiedene Moden sind orthogonal. Damit gilt exakt

$$\sin \theta_{\min} = \inf_{m \in \mathbb{Z}} \sin \theta_{\min}(m).$$

Jeder Block hat nur $8n_q$ Zeilen (n_q Meridianpunkte). Das erlaubt eine Konvergenzstudie in allen Parametern.

Validierung. Auf der Kugel reproduziert die Methode die 3D-Werte aus Teil II auf 5 Stellen (0,63584; 0,43293; 0,19281). Für wachsendes m steigen die Kugelwerte gegen den Symbolwinkel an (Glas: 0,915 bei $m = 5$, 0,928 bei $m = 10$, Symbol 0,933). Die Werte aus Teil II sind also tatsächlich die globalen Minima. Auf dem Torus stimmt die Methode bei $\omega R = 0,5$ mit der C_n -Rechnung oben überein: Gold, voller Raum 0,1083, Maxwell 0,1275.

Aliasing in Umfangsrichtung. Die Drehquadratur ist die kritische Stelle. Für den Torus (Quellenabstand zur Oberfläche 0,2) ergibt sich im Modus $m = 0$ bei Glas, $\omega = 1$:

N_{rot}	64	128	256	512
Maxwell-Raum	0,0202	0,5427	0,5704	0,5704
voller Raum	0,0024	0,4668	0,4668	0,4668
dual, $W = 1$	0,0029	0,5202	0,5202	0,5202

Bei zu grober Quadratur entstehen *scheinbare* Nullen, auch für das duale Problem mit $W = 1$, das nach Satz 7.4 beweisbar eindeutig lösbar ist. Ursache ist das Zusammenspiel von Aliasing mit der Orthonormalisierung schlecht konditionierter MFS-Basen: Richtungen mit kleinen Singulärwerten verstärken den Aliasfehler. Dasselbe betrifft eine direkte 3D-Rechnung mit wenigen Quellen in Umfangsrichtung. Frühere, nicht in dieses Dokument übernommene 3D-Torus-Werte waren aus diesem Grund unzuverlässig. Alle folgenden Werte benutzen $N_{\text{rot}} = 256$, $n_q = 96$ und 24 Quellen je Meridian. Eine Verfeinerung auf (384, 128, 32) ändert keine der vier angegebenen Stellen, getestet für $m \in \{0, 1, 2, 4, 8, 12, 16, -3\}$.

Grenzwert hoher Moden. Für $|m| \rightarrow \infty$ konvergiert $\sin \theta_{\min}(m)$ gegen den Winkel der Hauptsymbole. Das ist der Winkel zwischen $J^{-1} \text{ran } \frac{1}{2}(1 + \sigma)$ und $\text{ran } \frac{1}{2}(1 - \sigma)$ in $\mathbb{C}^8$, berechnet mit `symbol_angle.py`:

r_ε	1	2,25	12	$-11 + 1,2i$	$-2 + 0,3i$	$-1 + 0,1i$
Symbolwinkel (Standardwahl)	1	0,933	0,763	0,641	0,327	0,050
Symbolwinkel dual, $W = 1$	1	1	1	1	1	1

Der Symbolwinkel ist eine obere Schranke für $\sin \theta_{\min}$, und er hängt nur vom Kontrast ab, nicht von der Geometrie. Bei $\varepsilon_1 \rightarrow -\varepsilon_2$ geht er gegen null; das ist die Ausnahmemenge aus Satz 5.4. Auf dem Torus ist $\sin \theta_{\min}(16)$ für Glas 0,930 und für Gold 0,596, jeweils nahe am Symbolwert.

Niederfrequenz. Abbildung 5 zeigt $\min_m \sin \theta_{\min}(m)$ für $\omega \in \{0; 10^{-6}; \dots; 1\}$. Die Werte für $\omega \rightarrow 0$ lauten Glas 0,872 (voll, $m = 1$), 0,898 (Maxwell, $m = 0$) und 0,954 (dual, $W = 1$) sowie Gold 0,055 (voll und Maxwell, jeweils $m = 1$) und 0,954 (dual). Das bestätigt die Ergebnisse oben.

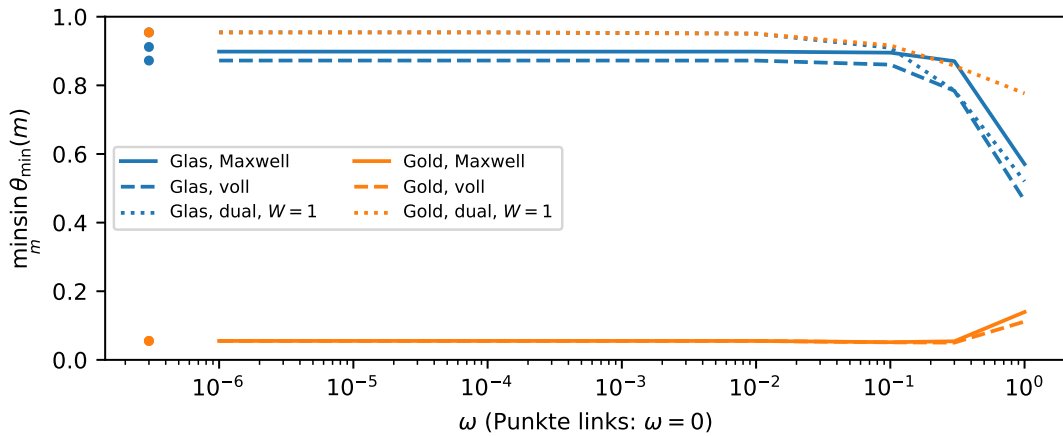


Abbildung 5: Torus mit Modenzerlegung, $\min_m \sin \theta_{\min}(m)$ über ω . Die Punkte links sind die Werte bei exakt $\omega = 0$.

Bemerkung 8.6 (Topologischer Fingerabdruck im Modus $m = 0$). [numerische Beobachtung] Im Maxwell-Raum ist $\sin \theta_{\min}(0)$ für alle $\omega \in [10^{-6}, 10^{-2}]$ gleich 0,8983 (Glas), bei exakt $\omega = 0$ aber 0,9252. Für Gold ist es 0,5979 gegenüber 0,6067. Alle anderen Moden sind stetig in $\omega = 0$, und auf der Kugel ist auch $m = 0$ stetig. Der Grenzwert $\omega \rightarrow 0$ des Maxwell-Problems auf dem Torus stimmt also im Modus $m = 0$ nicht mit dem statischen Problem überein. $m = 0$ ist genau der Sektor, der die harmonischen Felder des Torus enthält (Betti-Zahl $b_1 = 1$). Eine plausible Erklärung: Ringe azimuthal orientierter Dipole haben für $\omega > 0$ ein Feld der Ordnung $\mathcal{O}(k)$, das bei $\omega = 0$ identisch verschwindet. Die normierten Grenzfelder liegen deshalb nicht im statischen Lösungsraum. Für die Stabilität ist das unerheblich, denn für $\omega > 0$ bleibt der Wert gleichmäßig beschränkt. Für eine Niederfrequenz-*Asymptotik* (etwa quasistatische Entwicklungen in AP 4) ist der Punkt aber zu beachten. Im vollen Raum tritt der Sprung nicht auf.

Permittivitätsstudie auf dem Torus (verlustfrei, quasistatisch). Abbildung 6 zeigt $\min_m \sin \theta_{\min}(m)$ für 24 reelle Werte $\varepsilon_1 \in [-30; -0,3]$ bei $\omega = 10^{-3}$. Befunde:

1. *Originalproblem:* Maxwell- und voller Raum stimmen an allen Stützstellen auf höchstens 3,7 % überein (größte Abweichung bei $\varepsilon_1 = -0,7$: 0,0066 gegenüber 0,0063). Die Einbrüche sind Torus-Plasmonen: Modus $m = 1$ nahe -10 , $m = 2$ nahe -4 , $m = 3$ nahe $-2,7$, höhere Moden gegen -1 . Die Hilfsgrade erzeugen keine zusätzlichen Einbrüche, jedenfalls keine, die breiter als das Stützstellenraster sind.
2. *Dual mit $W = 1$:* konstant 0,954, in Übereinstimmung mit Satz 7.4.
3. *Dual mit $W = J^{-1}$:* Einbrüche bis $2 \cdot 10^{-4}$ für $\varepsilon_1 \in [-1,5; -0,3]$, dort, wo die Hohlraumplasmonen des komplementären Gebiets liegen. Das bestätigt Korollar 7.1 auch auf dem Torus.

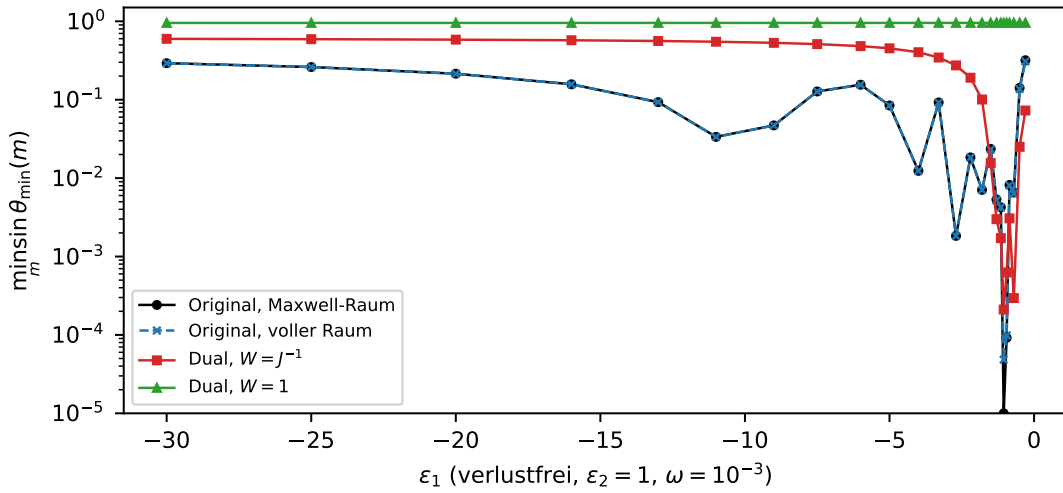


Abbildung 6: Torus, verlustfrei, $\omega = 10^{-3}$: $\min_m \sin \theta_{\min}(m)$ über ε_1 für Original- und duales Problem.

Energie- und Standardwahl auf dem Torus. Zum Vergleich (alle Moden $m \in \{0, \dots, 6, 16\}$):

Fall	Energiewahl	Standardwahl	Maxwell-Raum
Glas, $\omega = 1$	0,356	0,464	0,570
$\varepsilon_1 = -9$, $\omega = 10^{-3}$	0,045	0,047	0,047
$\varepsilon_1 = -4$, $\omega = 10^{-3}$	0,012	0,012	0,012
$\varepsilon_1 = -0,7$, $\omega = 10^{-3}$	0,006	0,006	0,007
Gold, $\omega = 0,5$	0,047	0,108	0,128

Beide Wahlen folgen den physikalischen Resonanzen. Die kleineren Werte der Energiewahl bei Glas und Gold sind der Metrikeffekt aus der Kugelstudie: $a = \bar{r}_\varepsilon$ skaliert die Hilfsgrade in L^2 um. Sie sind keine Aussage über die Kondition des vorkonditionierten Operators $2(1 + J)^{-1}T_1$, dessen Symbolspektrum für beide Wahlen gleich ist. Welche Wahl in der Diskretisierung besser konditioniert ist, muss in AP 2 an den Systemmatrizen selbst gemessen werden. *Nachtrag:* Da Satz 10.2 die Eindeutigkeit auch für die Standardwahl liefert und die Energiewahl an Kanten ungeeignet ist (Korollar 9.6), wird die Standardwahl empfohlen.

9 Teil IV: Kanten (Schritt 1.5)

9.1 Lokales Modell und Konormalsymbol

An einer Kante mit Öffnungswinkel α des Gebiets Ω (Medium 1) ist Γ lokal das Produkt eines Winkels mit der Kantenrichtung $\mathbf{e}_3$. Die Fredholm-Eigenschaft in $L^2(\Gamma)$ verlangt neben dem Hauptsymbol (Satz 5.4) die Invertierbarkeit des *Konormalsymbols*, also des Mellin-Symbols im Abstand r zur Kante. Für $r \rightarrow 0$ ist das Produkt $r \xi_3$ vernachlässigbar, und die Integration des 3D-Kerns über die Kantenrichtung ergibt

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\mathbf{z}_{\perp} + z_3 \mathbf{e}_3}{4\pi(|\mathbf{z}_{\perp}|^2 + z_3^2)^{3/2}} dz_3 = \frac{\mathbf{z}_{\perp}}{2\pi|\mathbf{z}_{\perp}|^2},$$

den 2D-Cauchy-Kern ($\mathbf{e}_3$ -Anteil ungerade). Das Konormalsymbol der Kante ist deshalb das des Cauchy-Operators an einer 2D-Ecke, angewendet auf $\mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C})$ -wertige Dichten [Standard, Kantenkalkül; Skizze]. Wir rechnen im quasistatischen Grenzfall, der das Konormalsymbol bestimmt, und nichtmagnetisch ($\mu_1 = \mu_2$).

Mellin-Symbol. Der Rand bestehe aus zwei Strahlen $t\mathbf{d}_j$ ($t > 0$) mit äußeren Normalen $\mathbf{n}_j$. Für Dichten $h_j(t) = t^{a-1}c_j$ mit $c_j \in \mathbb{C}^8$ gilt $(\mathcal{E}_{\Gamma}h)_i(s) = s^{a-1} \sum_j M_{ij}(a)c_j$ mit

$$M_{ii}(a) = -\cot(\pi a) \mathbf{d}_i \mathbf{n}_i, \quad M_{ij}(a) = -2 \int_0^{\infty} \frac{\mathbf{d}_i - u\mathbf{d}_j}{2\pi|\mathbf{d}_i - u\mathbf{d}_j|^2} \mathbf{n}_j u^{a-1} du \quad (i \neq j),$$

als Linksmultiplikation auf $\mathbb{C}^8$. Die Diagonale folgt aus p.v. $\int_0^{\infty} u^{a-1}(1-u)^{-1} du = \pi \cot(\pi a)$. Die L^2 -Theorie gehört zur Geraden $\operatorname{Re} a = \frac{1}{2}$. Gewichtete Räume $L^2(\Gamma, r^{2\beta} d\sigma)$ gehören zu $\operatorname{Re} a = \frac{1}{2} - \beta$ (`corner.py`). Kontrolle: Wegen $\mathcal{E}_{\Gamma}^2 = 1$ auf Lipschitz-Kurven muss $M(a)^2 = 1$ gelten. Numerisch ist $\max |M^2 - 1| \leq 1,9 \cdot 10^{-12}$ für $\alpha \in \{\pi/3, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$ und mehrere τ .

9.2 Kritische Kontraste

Satz 9.1 (Konormalsymbol von T_1 an einer Ecke). [geschlossene Form; Beweis über Satz 9.5]
Sei $\kappa = \varepsilon_1/\varepsilon_2$, $\mu_1 = \mu_2$. Das Mellin-Symbol $\sigma_M(T_1)(a) = \frac{1}{2}(1 + M(a)) + \frac{1}{2}(1 - M(a))J$ auf der Geraden $\operatorname{Re} a = c$ ist genau dann singulär, wenn

$$\frac{1 + \kappa}{1 - \kappa} = \pm S(a), \quad S(a) = \frac{\sin((\pi - \alpha)a)}{\sin(\pi a)}, \quad a = c + i\tau, \quad \tau \in \mathbb{R}. \quad (16)$$

Die kritische Menge $\mathcal{K}_c(\alpha) = \{\kappa = (\pm S(c+i\tau) - 1)/(\pm S(c+i\tau) + 1)\}$ ist unabhängig von der Wahl der Hilfsparameter (getestet: Standard- und Energiewahl). Sie stimmt exakt mit der kritischen Menge des skalaren quasistatischen Transmissionsproblems überein, also mit $-(\kappa+1)/(2(\kappa-1)) \in \operatorname{spec} \text{ des Mellin-Symbols des Neumann-Poincaré-Operators } K^*$.

Nachweis. Die kritischen κ des 16×16 -Symbols ergeben sich als Eigenwerte eines quadratischen Eigenwertproblems in $\sqrt{\kappa}$ (`corner_crit.py`). Sie stimmen mit (16) auf 10^{-8} bis 10^{-12} überein, für $\alpha \in \{\pi/3, 1, 3, \pi/2\}$, $c \in \{0,5; 0,3\}$ und $\tau \in \{0; 0,4; 1,5\}$. Die Gegenrechnung mit dem unabhängig aufgestellten 2×2 -Mellin-Symbol von K^* stimmt auf allen angegebenen Stellen (`corner_np.py`). Für die Energiewahl ist der kleinste Singulärwert auf der Kurve $7 \cdot 10^{-6}$,

gleich dem der Standardwahl. Den analytischen Hintergrund liefert die Blockfaktorisierung in Abschnitt 9.10. Für $c = 0,1$ ist die Mellin-Quadratur nicht mehr genau genug (Abweichung bis 10^{-1}); dort wird nur die geschlossene Form verwendet.

Folgerungen aus der geschlossenen Form.

- Für $\tau = 0$ und $c = \frac{1}{2}$ ist $S = \cos(\alpha/2)$. Die reellen Endpunkte sind $\kappa = -\cot^2(\alpha/4)$ und $-\tan^2(\alpha/4)$. Für die rechtwinklige Kante ($\alpha = \pi/2$ oder $3\pi/2$) sind das $-(1 + \sqrt{2})^2 \approx -5,83$ und $-(\sqrt{2} - 1)^2 \approx -0,17$.
- Für $\tau \rightarrow \pm\infty$ geht $S \rightarrow 0$ und $\kappa \rightarrow -1$: Die Kurven schließen sich im Punkt der glatten Ausnahmемenge.
- Für $c \rightarrow 0$ wird $S(i\tau) = \sinh((\pi - \alpha)\tau)/\sinh(\pi\tau)$ reell. Die kritische Menge schrumpft auf das reelle Intervall $[-(2\pi - \alpha)/\alpha, -\alpha/(2\pi - \alpha)]$, für $\alpha = \pi/2$ also $[-3, -\frac{1}{3}]$. Das ist das bekannte Intervall der Energie-Theorie (T-Koerzivität), eine unabhängige Plausibilitätskontrolle.
- Für $c = \frac{1}{2}$ (L^2) ist $\mathcal{K}_{1/2}$ dagegen ein Paar *komplexer* Schleifen. Die große reicht bei $\alpha = \pi/2$ bis $\text{Im } \kappa \approx 2,1$ (Abbildung 7).

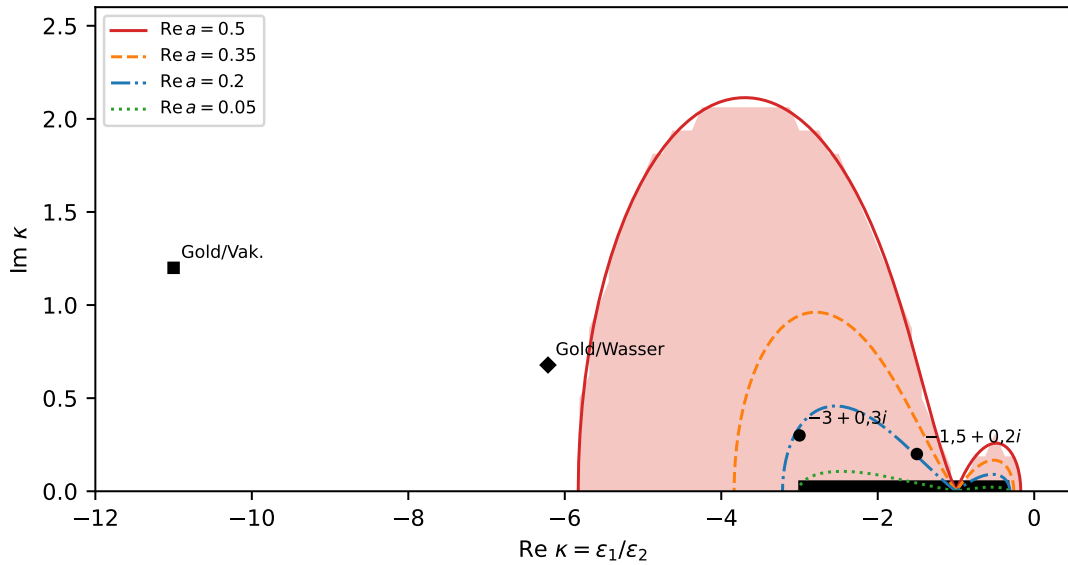


Abbildung 7: Kritische Mengen $\mathcal{K}_c(\pi/2)$ in der oberen Halbebene (passive Medien) für verschiedene Mellin-Geraden. Schattiert ist das Gebiet mit Windungszahl $+1$ für L^2 (Standardwahl). Schwarzer Balken: Intervall $[-3, -\frac{1}{3}]$ der Energie-Theorie.

9.3 Index und physikalische Deutung

Die Windungszahl von $\tau \mapsto \det \sigma_M(T_1)(\frac{1}{2} + i\tau)$ ist innerhalb der Schleifen $+1$ und außerhalb 0 (Standardwahl, κ -Gitter mit 69×49 Punkten, `corner_index.py`). Die Kurve schließt sich jeweils bis auf 10^{-11} . Nach dem Indexsatz für Mellin-Operatoren ist T_1 innerhalb der Schleifen Fredholm mit Index $\neq 0$ [Standard], also nicht invertierbar auf $L^2(\Gamma)$.

Physikalisch bedeutet das: Innerhalb der Schleifen besitzt das Kantenproblem einen Singulär-exponenten, für den die Randspur des Feldes wie r^{a-1} mit $\operatorname{Re} a < \frac{1}{2}$ divergiert. Die physikalische Lösung existiert im Energieraum (für $\operatorname{Im} \kappa > 0$), ihre Spur liegt aber nicht in L^2 . Eine L^2 -Formulierung kann sie deshalb nicht darstellen.

Bemerkung 9.2 (Energiewahl; aufgeklärt in Abschnitt 9.10). Mit der Energiewahl ($a = \bar{\kappa}$) ist die Windungszahl auch innerhalb der Schleifen 0. Die Singularitätskurve ist aber dieselbe. Die Hilfsgrade tragen offenbar eine kompensierende Windung -1 bei. Da die physikalische Lösung nicht in L^2 liegt, kann eine L^2 -Lösung von T_1 dort nicht die physikalische sein. T_1 ist dann entweder nicht injektiv, oder seine Lösung enthält Hilfsanteile $\neq 0$ [Folgerung, Skizze]. Der Eindeutigkeitsbeweis (Satz 8.4) überträgt sich also nicht ohne Weiteres auf Ränder mit Kanten.

Einordnung typischer Kontraste (Werte für ε nur Größenordnung, zu prüfen):

Fall	κ	Windung (L^2)	nötiges β für $L^2(r^{2\beta})$
Gold in Vakuum	$-11 + 1,2i$	0	0
Silber in Vakuum	$-15 + 0,5i$	0	0
Gold in Wasser	$-6,2 + 0,68i$	0 (knapp)	0
$\kappa = -5 + 0,5i$		1	$\geq 0,04$
$\kappa = -3 + 0,3i$		1	$\geq 0,32$
$\kappa = -2 + 0,3i$		1	$\geq 0,34$
$\kappa = -1,5 + 0,2i$		1	$\geq 0,29$
$\kappa = -0,5 + 0,1i$		1	$\geq 0,28$

$\beta = \frac{1}{2} - c^*$ mit dem größten c^* , für das $\kappa \notin$ Innengebiet von $\mathcal{K}_{c^*}$ (`corner_weights.py`). Für Gold in Wasser ist $\min_\tau |\det| / \max_\tau |\det| = 0,054$.

9.4 Konsequenzen für den Antrag

1. *H1 ist an Kanten in L^2 nicht haltbar*, und zwar genau im plasmonischen Resonanzbereich ($\operatorname{Re} \kappa \in (-5,8; -0,17)$ bei mäßigem Verlust für rechtwinklige Kanten). In diesem Bereich liegen typischerweise die quasistatischen Resonanzen von Nanowürfeln und -stäbchen (konkrete Werte zu prüfen). Außerhalb (Gold und Silber in Vakuum bei den obigen Werten) ist die L^2 -Theorie an Kanten intakt.
2. *Prüfbare Vorhersage für AP 4*: Eine L^2 -konforme Diskretisierung von T_1 auf dem Nanowürfel zeigt für κ innerhalb der Schleifen bei Netzverfeinerung wachsende Iterationszahlen oder Stagnation, außerhalb nicht. Die Grenze ist die Kurve $\mathcal{K}_{1/2}(\pi/2)$.
3. *Abhilfe*: gewichtete Räume $L^2(r^{2\beta})$ mit $\beta > \frac{1}{2} - \min_j \operatorname{Re} a_j$, typischerweise $\beta \approx 0,35$ im Resonanzbereich (Abschnitt 9.5). Im 2D-Prototyp realisiert Kollokation auf geometrisch gradierten Netzen dieses Gewicht (Abschnitt 9.7). GMRES-Iterationen wachsen im plasmonischen Regime aber auch dann noch mit der Eckauflösung; eine eckangepasste Vorkonditionierung gehört deshalb in AP 2 und AP 3. Das ist eine Änderung an P2 und AP 2. Für verlustfreie $\kappa \in [-3, -\frac{1}{3}]$ hilft kein Gewicht; das ist die physikalische Schlechtgestellttheit, die auch klassische Verfahren betrifft.

9.5 Singulärexponenten und nötige Gewichte

Die Nullstellen $a_j(\kappa)$ von $S(a)^2 - q^2$ mit $q = (1 + \kappa)/(1 - \kappa)$ im Streifen $0 < \operatorname{Re} a < 1$ sind die Singulärexponenten der Kante. Die Randspur verhält sich wie r^{a_j-1} und liegt in $L^2(r^{2\beta})$ genau dann, wenn $\operatorname{Re} a_j > \frac{1}{2} - \beta$.

Proposition 9.3. *[numerisch verifiziert]* *Das größte $c^* \leq \frac{1}{2}$, für das κ außerhalb des Innengebiets von $\mathcal{K}_{c^*}(\alpha)$ liegt, ist $c^* = \min(\frac{1}{2}, \min_j \operatorname{Re} a_j(\kappa))$. Das nötige Gewicht ist also $\beta \geq \frac{1}{2} - \min_j \operatorname{Re} a_j$.*

Für $\alpha = \pi/2$ (`exponents.py`; Nullstellensuche im Streifen gegen die Windungsgrenze c^* aus `corner_weights.py`):

κ	Exponent $a_{\min}$	$\min \operatorname{Re} a_j$	c^*
$-5 + 0,5i$	$0,4646 - 0,0294i$	0,465	0,464
$-3 + 0,3i$	$0,1850 - 0,1613i$	0,185	0,185
$-2 + 0,3i$	$0,1652 - 0,5932i$	0,165	0,165
$-1,5 + 0,2i$	$0,2101 - 0,9545i$	0,210	0,210
$-0,5 + 0,1i$	$0,2201 + 0,6198i$	0,220	0,220
-4 (verlustfrei)	0,3729	0,373	0,372
$-6,2 + 0,68i$ (Gold/Wasser)	$0,5168 - 0,0215i$	0,517	0,5
$-11 + 1,2i$ (Gold/Vakuum)	$0,5915 - 0,0094i$	0,592	0,5
-2 (verlustfrei)	– (nur $\operatorname{Re} a = 0$)	–	–

Für verlustfreies $\kappa \in [-3, -\frac{1}{3}]$ liegen die Exponenten auf $\operatorname{Re} a = 0$, und kein Gewicht hilft. Außerhalb dieses Intervalls genügt für verlustfreie Kontraste ein kleines Gewicht, etwa $\beta \geq 0,13$ für $\kappa = -4$.

Gewichtete Fredholm-Eigenschaft auf Symbolebene. Mit erweitertem Quadraturbereich ($|x| \leq 400$, Kontrolle $|M^2 - 1| \leq 10^{-11}$) ergibt die Windungszahl des vollen 16×16 -Symbols (Standardwahl):

κ	$c = 0,5$ (L^2)	$c = 0,3$	$c = 0,15$
$-3 + 0,3i$ ($a_{\min}$: 0,185)	+1	+1	0
-4 ($a_{\min}$: 0,373)	+1	0	0
$-11 + 1,2i$	0	0	0

Der Wechsel der Windungszahl erfolgt genau beim Überschreiten des Exponenten. In $L^2(r^{2\beta})$ mit $\beta > \frac{1}{2} - \operatorname{Re} a_{\min}$ ist T_1 also Fredholm vom Index 0 ([Symbolebene]). Injektivität dort ist nicht bewiesen.

9.6 2D-Prototyp: Kollokation auf dem Quadrat

Zur Prüfung der Vorhersage aus Abschnitt 9.4 wurde T_1 im quasistatischen Grenzfall auf dem Rand des Quadrats $[-1, 1]^2$ diskretisiert (`square_bem.py`): stückweise konstante $\mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C})$ -Dichten, Mittelpunktlokkation, analytisch integrierte Kerne und N Segmente je Seite. Im 2D-Fall ist das Konormalsymbol die vollständige Eckeninformation, es gibt also keine Kantenoperatoren für $\xi_3 \neq 0$.

Validierung. Für Spuren innerer und äußerer monogener Funktionen (Quellen außerhalb bzw. innerhalb) gilt $\mathcal{E}_\Gamma h = \pm h$ mit relativem L^2 -Fehler $4,7 \cdot 10^{-2}$, $2,2 \cdot 10^{-2}$, $1,0 \cdot 10^{-2}$, $5 \cdot 10^{-3}$ für $N = 8, 16, 32, 64$ (Ordnung 1). Die Vorzeichen von Plemelj und Normalen stimmen also.

Ergebnis. Die betragskleinsten Eigenwerte der Systemmatrix (gleichmäßiges Netz):

N je Seite	16	32	64	128
$\kappa = -3 + 0,3i$ (innerhalb)	0,2007	0,1651	0,1392	0,1197
$\kappa = -4$ (innerhalb, verlustfrei)	0,2982	0,2669	0,2438	0,2262
$\kappa = -11 + 1,2i$ (außerhalb)	0,2991	0,2996	0,3000	0,3002
$\kappa = 2,25$ (Glas)	0,6702	0,6689	0,6681	–

Innerhalb der Schleifen fallen *vier* Eigenwerte gemeinsam, einer je Ecke: Der vierfache Cluster ist in allen Rechnungen sichtbar, mit deutlichem Abstand zum fünften Eigenwert. Außerhalb sind die Eigenwerte auf 3 Stellen konstant. Die kleinsten L^2 -Singulärwerte verhalten sich ebenso ($-3 + 0,3i$: 0,120; 0,093; 0,073 für $N = 16, 32, 64$; Gold: 0,254; 0,248; 0,242).

Damit ist die qualitative Vorhersage in 2D bestätigt: Stabilitätsverlust genau innerhalb von $\mathcal{K}_{1/2}$, lokalisiert an den Ecken. Ob die Eigenwerte gegen null gehen, lässt sich aus $N \leq 128$ nicht entscheiden. Die Abnahmeraten sinken mit N (für $\kappa = -4$ von 0,16 auf 0,11 je Verdopplung), und eine Richardson-Schätzung ergibt eher positive Grenzwerte ($\approx 0,06$ bzw. 0,17). Das ist *kein* Widerspruch zur Theorie: Der Index ungleich null betrifft den Operator auf L^2 , und die Eigenwerte einer Kollokationsmatrix müssen dessen Nichtinvertierbarkeit nicht einzeln abbilden. Die L^2 -Singulärwerte fallen schneller und zeigen den Verlust deutlicher.

Gewichte und gradierte Netze: ein negativer Befund. Mittelpunktkollokation ist invariant unter Diagonalskalierung: Die Matrix WTW^{-1} mit $W = \text{diag}(r^\beta)$ hat dieselben Eigenwerte. Die Gewichtung verschiebt also nur die Norm, in der gemessen wird, nicht die Stabilität des Verfahrens. Numerisch fallen die gewichteten Singulärwerte für $\beta = 0,35$ und $0,45$ innerhalb der Schleifen weiterhin. Gradierte Netze ($s \mapsto s^q$, $q = 2, 3$) verstärken den Effekt sogar: Für $\kappa = -3 + 0,3i$, $q = 3$ fällt der kleinste Eigenwert auf 0,055; 0,019; 0,009 für $N = 16, 32, 64$. Gold bleibt dabei unverändert bei 0,3006. Die bessere Auflösung der Ecke macht die Obstruktion also schärfer sichtbar.

Vorläufige Konsequenz (korrigiert in Abschnitt 9.7): Auf diesen Netzen ist nicht zu erkennen, dass die Gewichtung wirkt. Abschnitt 9.7 zeigt, dass geometrische Netze mit Messung in $L^2(r^{2\beta})$ das Gewicht realisieren.

9.7 Geometrische Netze: die Gewichte werden realisiert

Die gleichmäßigen und algebraisch gradierten Netze aus Abschnitt 9.6 erreichen mit $N \leq 128$ nur $h_{\min} \gtrsim 10^{-6}$. Der Unterschied zwischen L^2 und $L^2(r^{2\beta})$ zeigt sich aber erst in Potenzen wie $h_{\min}^{2(\text{Re } a - c)}$ mit kleinen Exponenten. Deshalb wurden geometrisch gradierte Netze verwendet: je Ecke n_g Schichten mit Verhältnis $\frac{1}{2}$ bis $h_{\min} = \frac{1}{2} \cdot 2^{-n_g}$, dazwischen 4 gleichmäßige Elemente (`square_geo.py`). Die Koordinaten der Kollokationspunkte werden relativ zur nächsten Ecke gespeichert, damit sie bis 10^{-10} auflösbar bleiben. Kontrolle: Für $\kappa = 1$ ist die Matrix exakt

die Identität; $\mathcal{E}_\Gamma h = \pm h$ gilt wie oben, mit einem vom groben Mittelteil bestimmten Fehler von $4 \cdot 10^{-2}$.

Kleinster Singulärwert. Mit gewichtetem Ansatz $h = r^{-\beta}g$ und gemessen in L^2 für g :

n_g ($h_{\min}$)	4 ($3 \cdot 10^{-2}$)	8 ($2 \cdot 10^{-3}$)	16 ($8 \cdot 10^{-6}$)	24 ($3 \cdot 10^{-8}$)	32 ($1 \cdot 10^{-10}$)
$\kappa = -4, \beta = 0$	0,1262	0,0789	0,0390	0,0208	0,0114
$\kappa = -4, \beta = 0,35$	0,1477	0,1117	0,0873	0,0793	0,0754
$\kappa = -3 + 0,3i, \beta = 0$	0,0656	0,0161	0,0064	0,0018	0,0005
$\kappa = -3 + 0,3i, \beta = 0,35$	0,0780	0,0340	0,0142	0,0200	0,0128
Gold, $\beta = 0$	0,2306	0,2055	0,1801	0,1671	0,1591
Gold, $\beta = 0,35$	0,2494	0,2404	0,2359	0,2353	0,2352

Die Befunde entsprechen der Theorie auch quantitativ:

- L^2 ($\beta = 0$), *innerhalb der Schleifen*: $\sigma_{\min} \rightarrow 0$. Für $\kappa = -4$ ist die gemessene Rate zwischen $n_g = 16$ und 32 $\sigma_{\min} \propto h_{\min}^{0,111}$; vorhergesagt ist $h_{\min}^{1/2 - \text{Re } a_{\min}} = h_{\min}^{0,127}$. Für $-3 + 0,3i$ ist die Rate 0,23 gegenüber vorhergesagten 0,315 (präasymptotisch).
- *Gewichtet* ($\beta = 0,35$): Für $\kappa = -4$ (Rand zum Exponenten 0,22) sättigt $\sigma_{\min}$ bei etwa 0,075. Für $-3 + 0,3i$ liegt der Wert im Bereich 0,013 bis 0,020 ohne Trend; der Rand ist hier mit 0,035 sehr klein, und die Konstante entsprechend. Für Gold ist der Wert ab $n_g = 16$ auf drei Stellen konstant.
- *Gold in L^2* ($\text{Re } a_{\min} = 0,59 > \frac{1}{2}$): Die Rate ist 0,011, also praktisch beschränkt, wie vorhergesagt.
- Für $\beta = 0,45$ fallen die Werte langsam weiter (etwa $\kappa = -4$: 0,065; 0,053; 0,046). Das ist verträglich mit der Verschlechterung der Konstanten für $\beta \rightarrow \frac{1}{2}$, wo $r^{2\beta}$ die Muckenhoupt-Bedingung verliert. β sollte also nicht größer als nötig gewählt werden.

Korrektur zu Abschnitt 9.6. Auf geometrischen Netzen genügt schon der Normwechsel. Die ungewichtete Kollokationsmatrix, gemessen in $L^2(r^{2\beta})$ (Ähnlichkeit mit r^β), liefert für $\kappa = -4$ bei $n_g = 8, 16, 24$ die Werte 0,103; 0,085; 0,080, praktisch wie mit gewichtetem Ansatz (0,112; 0,087; 0,079). Auch die Eigenwerte bleiben dort beschränkt (0,165; 0,141; 0,137). Die Kollokation auf geometrischen Netzen ist also in $L^2(r^{2\beta})$ stabil und in L^2 instabil, genau wie der Operator. Der negative Befund aus Abschnitt 9.6 war ein Artefakt zu grober Eckauflösung: Die Unterschiede liegen dort unterhalb dessen, was $N \leq 128$ sichtbar macht. Algebraische Gradierung $s \mapsto s^q$ mit großen Größensprüngen der ersten Elemente ist dagegen ungünstig; sie wurde nicht weiter untersucht.

GMRES-Iterationen ($T_1 h = h^{\text{inc}}$, homogenes Feld, Toleranz 10^{-8} , ohne Neustart):

n_g	8	16	24	32
$-3 + 0,3i$: L^2 / gewichtet	30 / 29	38 / 36	47 / 42	60 / 51
-4 : L^2 / gewichtet	28 / 27	36 / 34	43 / 39	49 / 44
Gold: L^2 / gewichtet	25 / 25	31 / 28	35 / 31	38 / 34
Glas: L^2 / gewichtet	10 / 9	11 / 10	11 / 10	12 / 10

Die Iterationszahlen trennen weniger scharf als die Singulärwerte. Für Glas sind sie konstant. Für alle plasmonischen Kontraste wachsen sie mit n_g , am schnellsten innerhalb der Schleifen und ohne Gewicht. Das gewichtete Skalarprodukt dämpft das Wachstum, beseitigt es aber nicht. Plausibel ist, dass die Eckschichten das Spektrum entlang der Mellin-Symbolkurve auffächern: Das ist mit beschränkter Inverser verträglich, verlangsamt aber GMRES. Für H1 folgt: Selbst in der richtigen Norm sind beschränkte Iterationszahlen an Kanten im plasmonischen Regime ohne zusätzliche Vorkonditionierung nicht zu erwarten. Zu messen ist daher neben der Iterationszahl auch die Kondition in der gewichteten Norm.

9.8 Eckangepasste Vorkonditionierung und Genauigkeit

Vorkonditionierer. Block-Jacobi mit exakter Inversen der *Eckblöcke*: Für jede Ecke werden alle Elemente mit Abstand $< R_c$ zu einem Block zusammengefasst, und die zugehörige Teilmatrix wird per LU invertiert. Das sind vier Blöcke der Größe $\mathcal{O}(n_g)$, im übrigen Teil gilt die Identität. Verwendet wird rechtsvorkonditioniertes GMRES ohne Neustart bis Toleranz 10^{-8} (`square_precond.py`):

n_g	8	16	24	32
$-3 + 0,3i$: ohne / $R_c = 0,1$ / $R_c = 0,5$	30 / 21 / 14	38 / 21 / 14	47 / 21 / 14	60 / 22 / 15
-4 : ohne / $R_c = 0,1$ / $R_c = 0,5$	28 / 21 / 14	36 / 20 / 14	43 / 21 / 14	49 / 21 / 14
Gold: ohne / $R_c = 0,1$ / $R_c = 0,5$	25 / 20 / 14	31 / 20 / 14	35 / 20 / 14	38 / 20 / 14
Glas: ohne / $R_c = 0,1$ / $R_c = 0,5$	10 / 9 / 9	11 / 9 / 9	11 / 9 / 9	12 / 9 / 9

L^2 -Skalarprodukt; mit gewichtetem Skalarprodukt ($\beta = 0,35$) sind die Zahlen mit Eckblöcken identisch.

Mit Eckblöcken sind die Iterationszahlen von der Eckauflösung unabhängig, und zwar für alle Kontraste, auch innerhalb der L^2 -Schleifen. Das Wachstum aus Abschnitt 9.7 ist also vollständig ein lokaler Eckeffekt. Der Aufwand ist gering: Die Blöcke wachsen nur logarithmisch mit $1/h_{\min}$. In 3D entsprächen ihnen Blöcke entlang der Kanten, deren Größe mit der Kantenlänge wächst; dort bietet sich eine $\mathcal{H}$ -Matrix-LU aus AP 3.4 an.

Genauigkeit einer Ausgangsgröße. Gemessen wird die e_1 -Komponente des Streufelds $F^s = -\mathcal{C}_0 h^s$ im Punkt $(5, 3)$ bei homogener Anregung, mit direktem Löser (`square_accuracy.py`):

$\kappa(a_{\min})$	$ F_1(16) - F_1(8) $	$ F_1(24) - F_1(16) $	$ F_1(32) - F_1(24) $
Glas 2,25	$2 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-8}$	$1 \cdot 10^{-10}$
Gold $-11 + 1,2i$ (0,59)	$4 \cdot 10^{-5}$	$9 \cdot 10^{-7}$	$2 \cdot 10^{-8}$
$-5 + 0,5i$ (0,46)	$4 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-6}$
-4 (0,37)	$2 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-5}$
$-1,5 + 0,2i$ (0,21)	$1 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-6}$
$-0,5 + 0,1i$ (0,22)	$4 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$
$-3 + 0,3i$ (0,19)	$5 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$

Die meisten Fälle konvergieren geometrisch in n_g , auch innerhalb der L^2 -Schleifen (-4 , $-1,5 + 0,2i$, $-0,5 + 0,1i$). Die Hilfskomponenten der Lösungen sind null; in 2D entkoppeln sie bei dieser Anregung bereits blockstrukturell, der Test sagt über sie also nichts. Eine Ausnahme ist $\kappa = -3 + 0,3i$. Auch ein feineres Gradierungsverhältnis (0,7 statt 0,5, bis $h_{\min} = 2 \cdot 10^{-8}$) ändert daran nichts (Differenzen $2 \cdot 10^{-2}$; $1,6 \cdot 10^{-2}$; $7 \cdot 10^{-3}$).

Ursache: eine Resonanz im kritischen Intervall. Ein Scan entlang $\kappa = x + 0,3i$ ($n_g = 16$ gegen 24) lokalisiert das Problem:

x	-4	-3,6	-3,2	-3	-2,8	-2,6	-2,4	-2	-1,6
$ F_1 $	0,042	0,046	0,052	0,063	0,131	0,057	0,049	0,051	0,046
Differenz	$2 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-2}$	$1 \cdot 10^{-1}$	$7 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-2}$	$2 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-4}$

Die fehlende Konvergenz fällt mit einer Resonanz des Quadrats bei $\text{Re } \kappa \approx -2,8$ zusammen. Diese liegt im kritischen Intervall $[-3, -\frac{1}{3}]$ der Energie-Theorie. *Interpretation* [Vermutung]: Im verlustfreien Grenzfall gehört die Resonanz zum kontinuierlichen Spektrum der Ecken. Mit Verlust wird sie zu einer Resonanz, deren Feld in Eckwellen koppelt, die in $\log r$ nur schwach gedämpft zur Ecke laufen. In der Literatur heißt das „plasmonisches schwarzes Loch“ (u. a. Bonnet-Ben Dhia, Chesnel, Ciarlet; Bezeichnung und Zuordnung zu prüfen). Die Ausgangsgröße hängt dann von immer feineren Eckskalen ab. Geometrische Netze konvergieren dort nur sehr langsam, und eine stabile Diskretisierung allein reicht nicht. Bei $\text{Im } \kappa = 1$ ist die Konvergenz deutlich besser ($-3 + i: 6 \cdot 10^{-3}; 4 \cdot 10^{-3}$).

Folgerungen für AP 2 und AP 4.

1. Eckblöcke (bzw. Kantenblöcke in 3D) als Vorkonditionierer machen die Iterationszahlen unabhängig von der Eckauflösung. Das ist die Form, in der H1 an Kanten haltbar ist: *mit* eckangepasster Vorkonditionierung.
2. Resonanzen, die in das kritische Intervall der Energie-Theorie fallen, sind der schwierigste Fall für jede Diskretisierung, klassische eingeschlossen. Für den Nanowürfel mit schwacher Dämpfung ist dort eine netzabhängige Resonanzlage zu erwarten. Mögliche Abhilfe sind eckangepasste PML-Techniken in $\log r$ (Literatur zu prüfen). Das sollte als Risiko in AP 4 benannt werden.

9.9 Untersuchung des Resonanzfalls

Abhängigkeit vom Verlust. Bei $\text{Re } \kappa = -2,8$ (square_im_scan.json):

$\text{Im } \kappa$	0,1	0,3	0,6	1,0	2,0
Exponent $a_{\min}$	$0,057 - 0,216i$	$0,151 - 0,238i$	$0,256 - 0,263i$	$0,358 - 0,273i$	$0,508 - 0,240i$
$ F_1(32) - F_1(24) / F_1 $	0,38	2,3	0,44	0,027	$1,5 \cdot 10^{-4}$

Brauchbare Konvergenz tritt hier erst ab $\text{Im } \kappa \approx 1$ ein.

Abhängigkeit von der Zahl der Eckschichten. F_1 für $n_g = 6, 8, \dots, 30$ bei $\kappa = -2,8 + 0,3i$ (square_ng_scan.json):

n_g	6	8	10	12	16	20	24
$\text{Re } F_1$	0,098	0,203	-0,053	0,001	0,040	0,068	0,127
n_g	26	28	30				
$\text{Re } F_1$	0,033	0,015	0,029				

Der Wert konvergiert nicht. Er zeigt scharfe Ausschläge bei $n_g \approx 8$ bis 10 und 24 bis 26, also etwa alle 16 Schichten, und driftet dazwischen glatt.

Was nicht hilft.

- Verfeinerung des Mittelteils (4, 16 oder 32 Elemente je Seite): Die Abhängigkeit von n_g bleibt unverändert (bei $n_g = 24$ ändert sich F_1 um etwa 1 %).
- Feineres Gradierungsverhältnis (0,7 statt 0,5), siehe Abschnitt 9.8.
- Anreicherung des Eckelements mit dem exakten Singulärprofil $r^{a_{\min}-1}$ (`square_enrich.py`): Die Differenzen zwischen den Stufen sinken nur von etwa 0,09 auf 0,05.
- Richardson-Extrapolation mit dem bekannten Exponenten, Ansatz $F(h) = F_\infty + Ch^{a_{\min}}$: Die Differenzen bleiben bei 0,1.

Für die anderen Kontraste (Gold, $-1,5 + 0,2i$) ändern Anreicherung und Extrapolation nichts; sie waren dort bereits konvergent.

Deutung

[Hypothese]. Nach der

kontinuierlichen Theorie klingt die Eckwelle $r^{a_{\min}}$ je Schicht um den Faktor $2^{-\operatorname{Re} a_{\min}}$ ab; eine Reflexion am innersten Element würde pro Umlauf um $2^{-2\operatorname{Re} a_{\min}} \approx 0,81$ je Schicht gedämpft. Das passt *nicht* zu den beobachteten scharfen Ausschlägen. Aus Periode und Schärfe geschätzt ergäbe sich ein effektiver Exponent $\operatorname{Re} a_{\text{eff}} \approx 0,03$, $|\operatorname{Im} a_{\text{eff}}| \approx 0,28$. Die geschlossene Form hat in der Nähe des Streifens aber nur die Nullstellen $\pm(0,151 - 0,238i)$.

Die Ursache liegt daher vermutlich in der Diskretisierung selbst. Die Eckschichten eines geometrischen Netzes bilden einen *endlichen Abschnitt* eines Mellin-Faltungsoperators, im Logarithmus des Abstands also einen Toeplitz-artigen Operator. Für endliche Abschnitte von Toeplitz-Operatoren mit matrixwertigem Symbol ist bekannt, dass ihre Eigenwerte nicht gegen das Spektrum des Operators konvergieren, sondern gegen eigene Grenzmengen (Schmidt-Spitzer-Typ). Ihre Stabilität hängt außerdem von den partiellen Indizes ab, nicht nur von der gesamten Windungszahl. Wandert mit wachsendem n_g periodisch ein Eigenwert dieses Abschnitts nahe an null, entstehen genau solche Ausschläge. Das ist nicht nachgewiesen. Prüfbar wäre es durch die Eigenwerte der Eckblöcke als Funktion von n_g und durch die partiellen Indizes des 16×16 -Symbols auf den zulässigen Geraden $0 < c < 0,151$.

Prüfung der Hypothese (Eigenwerte). Der betragskleinste Eigenwert der Systemmatrix und der des isolierten Eckblocks ($R_c = 0,5$) über n_g bei $\kappa = -2,8 + 0,3i$ (`toeplitz_test.py`):

n_g	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
min $ \lambda $ gesamt	,041	,007	,014	,008	,026	,041	,054	,037	,020	,008	,011	,003	,013
min $ \lambda $ Eckblock	,103	,053	,023	,022	,036	,049	,060	,060	,039	,022	,008	,007	,017
$ F_1 $	,103	,203	,117	,010	,026	,042	,055	,070	,092	,131	,094	,028	,029

Ein Eigenwert läuft periodisch mit etwa 16 Schichten nahe an null vorbei, und zwar schon im isolierten Eckblock. Die Ausschläge von F_1 liegen in denselben Fenstern ($n_g \approx 8$ bis 12 und 24 bis 28). Das stützt die Endlicher-Abschnitt-Hypothese: Die Störung entsteht im Eckblock selbst.

Ein exakter Zusammenhang zwischen dem Betrag des Eigenwerts und dem Ausschlag besteht nicht, weil die Projektion auf Anregung und Ausgangsgröße mitspielt.

Diskretes Symbol: nicht schlüssig. Auf dem unendlichen geometrischen Eckgitter ist die Kollokation exakt block-Toeplitz im Schichtindex, mit Symbol $a(z) = \sum_k T_{0,k} z^k$ im Ring $1 < |z| < 1/q$ (`discrete_symbol.py`). Die Nullstellensuche hat zwei Schwierigkeiten gezeigt. Erstens erzeugte die ursprüngliche Winkelformel $\arctan_2(a - L, b) - \arctan_2(a, b)$ für Punkte mit $b < 0$ Sprünge um 2π . Behoben wurde das durch den Winkel zwischen $x - p_0$ und $x - p_1$. Für die Quadrat-Rechnungen ist $b \geq 0$ (konvexes Gebiet, positiv orientiert); deren Ergebnisse ändern sich durch die Korrektur um höchstens 10^{-10} . Zweitens liegen die gefundenen Nullstellen mit $\operatorname{Re} a_h \approx 0,01$ bis $0,06$ nahe am Rand $|z| \rightarrow 1/q$ des Rings, wo die Reihe langsam konvergiert. Sie treten auch für Gold auf, das problemlos konvergiert, und die Nullstelle zum physikalischen Exponenten fehlt bei $q = 0,5$ zum Teil. Dieser Teil der Analyse ist daher *nicht belastbar*.

Absorbierender Eckabschluss durch künstlichen Verlust. Wird in den innersten L_{abs} Schichten $\kappa \rightarrow \kappa + i\gamma(\ell/L_{\text{abs}})^2$ gesetzt (`corner_absorber.py`), verschiebt sich das Muster nur. Es gilt $F_1(n_g)$ mit Absorber $\approx F_1(n_g - L_{\text{abs}})$ ohne Absorber, zum Beispiel $0,0419$ gegen $0,0397$ und $0,1164$ gegen $0,1271$ für $L_{\text{abs}} = 6$. Die Materialänderung wirkt also selbst als reflektierende Wand. Nötig wäre ein *reflexionsfreier* Abschluss, etwa eine komplexe Streckung der Koordinate $\log r$ mit analytischer Fortsetzung des Kerns, und keine künstliche Dämpfung.

Konsequenz. Nahe einer Resonanz im Intervall $[-3, -\frac{1}{3}]$ mit $\operatorname{Im} \kappa \lesssim 1$ liefert die hier untersuchte Diskretisierung keine verlässlichen Werte, auch nicht mit Eckanreicherung oder Extrapolation. Für den Nanowürfel in AP 4 heißt das: Bei schwach gedämpften Resonanzen im kritischen Intervall ist eine eigene Behandlung der Eckabschlüsse nötig. Kandidaten sind eine reflexionsfreie komplexe Streckung in $\log r$ oder ein transparenter Eckabschluss aus der Mellin-Faktorisierung. Künstliche Dämpfung in den innersten Schichten genügt nicht. Außerhalb dieses Fensters, darunter Gold und Silber in Vakuum sowie Kontraste bis $\operatorname{Re} \kappa = -1,5$ bzw. $-3,5$ bei $\operatorname{Im} \kappa = 0,3$, ist die Diskretisierung zuverlässig.

9.10 Analytische Struktur: Faktorisierung des Eck-Symbols

Lemma 9.4 (Blockzerlegung). *[bewiesen]* Liegen alle Normalen und Tangenten in der Ebene $\operatorname{span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ (2D-Ecke bzw. Konormalsymbol einer 3D-Kante), so zerfällt das Mellin-Symbol $\sigma_M(T_1)$ je Strahl in vier invariante Zweierblöcke:

$$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\} (E_{\parallel}), \quad \{\mathbf{e}_{13}, \mathbf{e}_{23}\} (H_{\parallel}), \quad \{1, \mathbf{e}_{12}\} (\alpha, H_3), \quad \{\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_{123}\} (E_3, \beta).$$

Beweis. $M(a)$ ist Summe von Linksmultiplikationen mit Produkten $\mathbf{v}\mathbf{n}$ zweier Vektoren der Ebene, also mit Elementen von $\operatorname{span}\{1, \mathbf{e}_{12}\}$. Diese bilden $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, $\{1, \mathbf{e}_{12}\}$ und die jeweils mit $\mathbf{e}_3$ multiplizierten Paare auf sich ab. J ist in jeder dieser Basen blockdiagonal (Lemma 5.1). Numerisch sind die Nebenblöcke exakt null. □

Physikalisch ist $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ die TM-Polarisation (elektrostatisch, Kontrast r_ε) und $\{\mathbf{e}_{13}, \mathbf{e}_{23}\}$ die TE-Polarisation (magnetostatisch, Kontrast r_μ). Die übrigen zwei Blöcke koppeln je eine

Hilfskomponente an eine *tangentiale* Feldkomponente in Kantenrichtung, und zwar als Paar konjugiert harmonischer Funktionen.

Satz 9.5 (Faktorisierung). [bewiesen, exakt für allgemeines α] Mit
 $\hat{g}(c; a) := (1 - c)^2 S(a)^2 - (1 + c)^2$ gilt für die Blockdeterminanten

$$\begin{aligned} \det_{E_{\parallel}} &= -\frac{\hat{g}(r_{\varepsilon}; a)}{4r_{\varepsilon}}, & \det_{H_{\parallel}} &= -\frac{\hat{g}(r_{\mu}; a)}{4r_{\mu}}, \\ \det_{\{1, e_{12}\}} &= -\frac{r_{\mu}}{4} \hat{g}\left(\frac{a_{\text{H}}}{\sqrt{r_{\mu}}}; a - 1\right), & \det_{\{e_3, e_{123}\}} &= -\frac{r_{\varepsilon}}{4} \hat{g}\left(\frac{b_{\text{H}}}{\sqrt{r_{\varepsilon}}}; a - 1\right), \end{aligned}$$

wobei $a_{\text{H}}, b_{\text{H}}$ die Hilfsparameter bezeichnen (bisher a, b). Insgesamt ist

$$\det \sigma_M(T_1)(a) = \frac{1}{256} \hat{g}(r_{\varepsilon}; a) \hat{g}(r_{\mu}; a) \hat{g}\left(\frac{a_{\text{H}}}{\sqrt{r_{\mu}}}; a - 1\right) \hat{g}\left(\frac{b_{\text{H}}}{\sqrt{r_{\varepsilon}}}; a - 1\right).$$

Nachweis. Die Kreuzintegrale haben die geschlossene Form

$$\int_0^{\infty} \frac{u^{\mu-1}}{u^2 + 2u \cos \theta + 1} du = \frac{\pi \sin((1 - \mu)\theta)}{\sin \theta \sin(\pi\mu)}, \quad \theta = \pi - \alpha$$

(numerisch auf 10^{-8} bestätigt). Mit ihr ergibt SymPy für $\alpha = \pi/2$ exakt $\det_{E_{\parallel}} / \hat{g}(r_{\varepsilon}; a) = -1/(4r_{\varepsilon})$, und für die Hilfsblöcke mit $r_{\mu} = 1$ bzw. $r_{\varepsilon} = 1$ den Wert $-\frac{1}{4}$ (`corner_symbolic.py`). Für allgemeines α : Mit $x = e^{i\pi a}$, $y = e^{i\alpha}$, $z = e^{ia\alpha}$ werden alle Einträge rationale Funktionen von x, y, z und den Materialparametern. J für den zweiten Strahl wird dabei durch Drehung der lokalen Diagonalform dargestellt. Für alle vier Blöcke kürzt SymPy die Differenz *Determinante minus Formel* exakt auf 0 (`corner_exact.py`; TM-Block 46 s). Zusätzlich stimmen alle vier Blöcke an zufälligen Punkten auf 40 Stellen (`corner_symbolic_general.py`). Der Beweis setzt die Tabellenformel für das Kreuzintegral voraus; sie ist numerisch bestätigt, die Literaturstelle ist noch zu prüfen.

Korollar 9.6. 1. Physikalische kritische Menge: $r_{\varepsilon} \in \mathcal{K}_c$ oder $r_{\mu} \in \mathcal{K}_c$. Das beweist Satz 9.1 und ergänzt das magnetische Gegenstück für Medien mit $\text{Re } \mu < 0$.

2. Hilfsblöcke: Die Verschiebung $a \rightarrow a - 1$ und die Symmetrie $S(-a) = S(a)$ zeigen, dass die kritische Menge eines Hilfsblocks auf der Geraden $\text{Re } a = c$ gleich $\mathcal{K}_{1-c}$ ist, angewendet auf den Hilfskontrast $a_{\text{H}}/\sqrt{r_{\mu}}$ bzw. $b_{\text{H}}/\sqrt{r_{\varepsilon}}$.
3. Standardwahl ($a_{\text{H}} = \sqrt{r_{\mu}}$, $b_{\text{H}} = \sqrt{r_{\varepsilon}}$): Beide Hilfskontraste sind 1, $\hat{g} \equiv -4$. Die Hilfsblöcke sind dann im Konormalsymbol trivial, und zwar für jede Mellin-Gerade und damit für jedes Gewicht β .
4. Energiewahl ($a_{\text{H}} = \overline{r_{\varepsilon}}\sqrt{r_{\mu}}$): Der Hilfskontrast ist $\overline{r_{\varepsilon}}$, kritisch genau für $r_{\varepsilon} \in \mathcal{K}_{1-c}$ (die Mengen sind symmetrisch unter Konjugation). In L^2 ($c = \frac{1}{2}$) ist das dieselbe Kurve wie die physikalische. Das erklärt Bemerkung 9.2.

Windungszahlen je Block ($\kappa = -3 + 0,3i$, $\alpha = \pi/2$):

	$E_{\parallel}$	$\{1, e_{12}\}$	$\{e_3, e_{123}\}$	$H_{\parallel}$
$c = 0,5$, Standardwahl	+1	0	0	0
$c = 0,5$, Energiewahl	+1	-1	0	0
$c = 0,15$, Standardwahl	0	0	0	0
$c = 0,15$, Energiewahl	0	-1	0	0

In L^2 kompensiert der Hilfsblock der Energiewahl die physikalische Windung genau; die Gesamtwindung 0 aus Bemerkung 9.2 ist also $(+1) + (-1)$. Da der TM-Block auf L^2 die physikalische Lösung nicht darstellen kann, muss eine L^2 -Lösung mit Energiewahl an Kanten Hilfsanteile tragen. In dem gewichteten Raum, der an Kanten nötig ist ($c = 0,15$), hat die Energiewahl die Gesamtwindung -1 . T_1 mit Energiewahl ist dort also *nicht* Fredholm vom Index 0, mit Standardwahl dagegen schon.

Konsequenz. An Rändern mit Kanten ist die *Standardwahl* zu verwenden. Sie macht die Hilfsgrade im Konormalsymbol für jedes Gewicht trivial. Die Energiewahl bleibt auf glatten Rändern die Wahl mit Eindeutigkeitsbeweis (Satz 8.4), ist aber mit der gewichteten Kantentheorie unverträglich. Damit verschiebt sich die offene Frage: Gebraucht wird ein Eindeutigkeitsbeweis für die Standardwahl, zumindest in $L^2(r^{2\beta})$ an Kanten. Dort stützen ihn alle bisherigen Rechnungen: Hilfsanteile auf Residuumsniveau (Kugel), keine Hilfs-Einbrüche (Torus) und im Konormalsymbol exakt triviale Hilfsblöcke.

9.11 Kegelspitzen

Eine Ecke eines Polyeders ist lokal ein Kegel. Hier wird der rotationssymmetrische Fall untersucht, der Kreiskegel mit halbem Öffnungswinkel θ_0 und Medium 1 im Inneren. Die Würfecke hat nur eine dreizählige Symmetrie und ist damit nicht erfasst.

Modell. Wie an Kanten bestimmt der quasistatische Grenzfall das Konormalsymbol. Die kritischen Kontraste sind jene, für die das Transmissionsproblem eine homogene Lösung $u = r^\nu P_\nu^m(\pm \cos \theta) e^{im\varphi}$ besitzt, mit $P_\nu^m(\cos \theta)$ innen und $P_\nu^m(-\cos \theta)$ außen (regulär auf der Achse). Aus der Stetigkeit von u und von $\varepsilon \partial_\theta u$ folgt

$$\kappa(\nu, m) = -\frac{P_\nu^{m'}(-c) P_\nu^m(c)}{P_\nu^{m'}(c) P_\nu^m(-c)}, \quad c = \cos \theta_0$$

(Ferrers-Funktionen über ${}_2F_1$, `cone.py`). Das Feld verhält sich wie $r^{\nu-1}$, das Flächenelement wie $r dr$. Die L^2 -Randtheorie gehört deshalb zur Geraden $\operatorname{Re} \nu = 0$, die Energie-Theorie zu $\operatorname{Re} \nu = -\frac{1}{2}$, und das Gewicht $r^{2\beta}$ zu $\operatorname{Re} \nu = -\beta$. Kontrollen: Für $\theta_0 = \pi/2$ ist $\kappa \equiv -1$, und die Symmetrie $\nu \leftrightarrow -1 - \nu$ ist auf 10 Stellen erfüllt.

Geschlossene Form am Rand der L^2 -Menge. Für $m = 0$ und $\nu \rightarrow 0$ ist $P_\nu(x) \approx 1 + \nu \ln \frac{1+x}{2}$. Daraus folgt

$$\kappa \rightarrow -\frac{1 + \cos \theta_0}{1 - \cos \theta_0} = -\cot^2(\theta_0/2).$$

Das ist das Gegenstück zu $-\cot^2(\alpha/4)$ an Kanten: Ein Kegel mit $\theta_0 = \pi/4$ hat denselben Endpunkt $-5,83$ wie die rechtwinklige Kante.

θ_0	20°	$41,4^\circ$	60°	120°
$L^2, m = 0: -\cot^2(\theta_0/2)$	-32,16	-7,00	-3,00	-0,33
Energie, $m = 0$ ($\nu = -\frac{1}{2}$)	-19,95	-5,36	-2,59	-0,39
Energie, $m = 1$	-1,030	-1,051	-1,044	-0,958

$41,4^\circ$ ($\cos \theta_0 = \frac{3}{4}$): Kegel mit demselben Raumwinkel wie eine Würfecke, nur als grober Vergleich.

Der Modus $m = 0$ dominiert. Die Moden $m \geq 1$ bleiben nahe bei -1 .

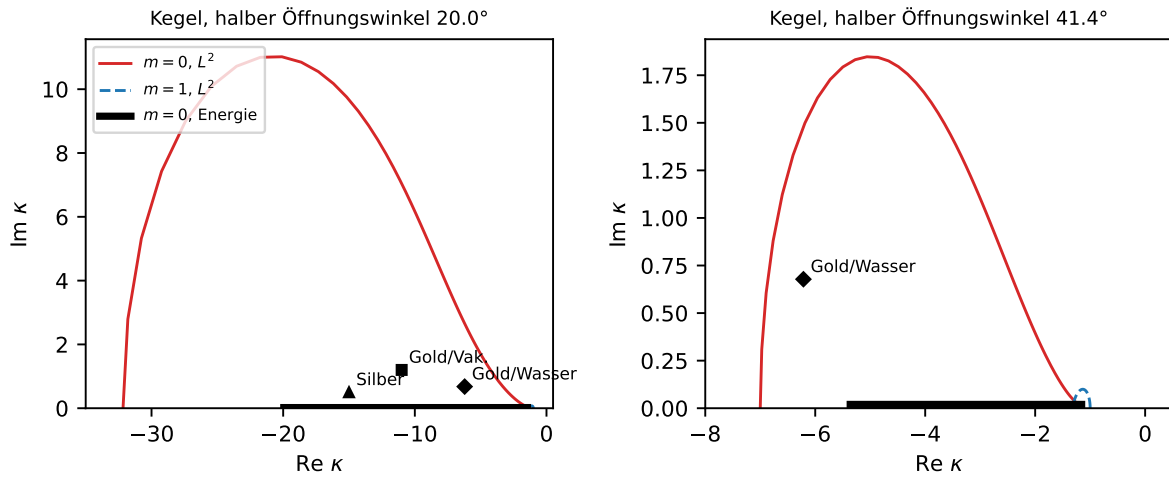


Abbildung 8: Kritische Mengen an Kegelspitzen. Rot: $m = 0$ in L^2 (komplexe Schleife); schwarzer Balken: $m = 0$ in der Energie-Theorie (reelles Intervall); blau: $m = 1$ in L^2 .

Einordnung. Windungszahl der Schleife $m = 0$ in L^2 um den Kontrast. 1 heißt „innerhalb“:

κ	$\theta_0 = 20^\circ$	$41,4^\circ$	60°
Gold/Vakuum $-11 + 1,2i$	1	0	0
Silber/Vakuum $-15 + 0,5i$	1	0	0
Gold/Wasser $-6,2 + 0,68i$	1	1	0
$-3 + 0,3i$	1	1	0

Die Singulärexponenten im Streifen $-\frac{1}{2} < \text{Re } \nu < 0$ (per Nullstellensuche) und die daraus nötigen Gewichte:

Fall	ν	nötiges $\beta > -\text{Re } \nu$
Gold/Vakuum, 20°	$-0,393 - 0,792i$	0,39
Silber/Vakuum, 20°	$-0,465 - 0,491i$	0,47
Gold/Wasser, $41,4^\circ$	$-0,079 - 0,116i$	0,08
$-3 + 0,3i$, $41,4^\circ$	$-0,343 - 1,070i$	0,34

Konormalsymbol von T_1 an der Spitze. Die Rechnung oben liefert die kritische Menge des *physikalischen* quasistatischen Problems. Für T_1 selbst wird die Zerlegungsbedingung direkt geprüft (`cone_dirac.py`). Für Mode m und Grad ν werden die Hardy-Räume $R_{\pm}$ von den Spuren homogener monogener Funktionen $F = (\nabla H) c$ am Meridianpunkt aufgespannt, mit $H = r^{\nu} P_{\nu}^{|\mu|}(\pm \cos \theta) e^{i\mu\varphi}$ harmonisch. c liegt im Eigenraum der Drehung zum Index $\mu - m \in \{-1, 0, 1\}$; das sichert die Kovarianz, und die Indizes sind numerisch geprüft. Man erhält $\dim R_{\pm} = 4$ in allen Fällen und bei $\kappa = 1$ die Zerlegung $\mathbb{C}^8 = R_+ \oplus R_-$. Kritisch ist $R_+ \cap JR_- \neq \{0\}$. Das ist ein Laurent-Polynom in $s = \sqrt{\kappa}$, dessen Nullstellen per FFT bestimmt werden, unter Beachtung des Hauptzweigs.

Satz 9.7 (Konormalsymbol an Kegelspitzen). *[numerisch belegt] Mit Standardwahl sind die kritischen Kontraste des Konormalsymbols von T_1 an der Spitze eines Kreiskegels genau die physikalischen $\kappa(\nu, m)$. Die Hilfsgrade erzeugen keine zusätzlichen kritischen Kontraste.*

Nachweis. 54 Fälle: $\theta_0 \in \{20^\circ, 60^\circ, 120^\circ\}$, $m \in \{0, 1, 3\}$, $\operatorname{Re} \nu \in \{0, -\frac{1}{4}\}$ und $\tau \in \{0, 2; 0, 9; 2, 5\}$, dazu $\theta_0 = 41,4^\circ$ mit $m \leq 2$. Die einzige nichttriviale Nullstelle stimmt jeweils mit $\kappa(\nu, m)$ auf $9 \cdot 10^{-13}$ überein; die übrigen Nullstellen sind die Ausnahmewerte $\kappa = 0$ und $\kappa = \infty$. Das duale Problem mit $W = 1$ ist an der Spitze stets regulär, denn bei $\kappa = 1$ zerfällt $\mathbb{C}^8$ wie gesagt direkt. Damit ist die kritische Menge der Zerlegung auch die von T_1 .

Folgerungen. Damit gilt die Übereinstimmung von T_1 mit dem physikalischen Kriterium, die an Kanten bewiesen ist (Satz 9.5), auch an Kegelspitzen. Es folgt:

1. Anders als an Kanten reicht die L^2 -kritische Menge an *spitzen* Kegeln weit ins Metallische: bis -32 bei $\theta_0 = 20^\circ$. Gold und Silber in Vakuum liegen dort innerhalb. Scharfe Metallspitzen, wie sie in der spitzenverstärkten Spektroskopie vorkommen, verlangen deshalb auch für Standardmetalle gewichtete Räume.
2. Für Silber an einer 20° -Spitze liegt das nötige Gewicht mit $\beta > 0,47$ nahe an der Muckenhoupt-Grenze $\frac{1}{2}$. Nach Abschnitt 9.7 sind dann große Stabilitätskonstanten und langsame Konvergenz zu erwarten. Physikalisch liegt das verlustfreie Silber im Energie-Intervall $[-19,95, -1]$ dieser Spitze, und der Verlust hält es nur knapp heraus.
3. Für die Würfecke ist der Vergleichskegel ($41,4^\circ$) unkritischer als die rechtwinklige Kante (Endpunkt -7 statt $-5,83$). Gold/Wasser liegt an der Kante knapp außerhalb, am Vergleichskegel innerhalb der Schleife. Das ist nur ein grober Hinweis; die echte Würfecke erfordert ein Mellin-Symbol auf dem sphärischen Dreieck.

Grenzen der Analyse. Behandelt ist das Konormalsymbol, also eine *notwendige* Bedingung. Nicht behandelt sind die Kantenoperatoren für $\xi_3 \neq 0$, die Ecken des Würfels (3D-Kegel, Mellin-Symbol auf der Sphäre), magnetische Kontraste und Frequenzkorrekturen. Die Ecken können die kritische Menge nur vergrößern.

10 Teil V: Eindeutigkeit mit Standardwahl

Abschnitt 9.10 zeigt, dass an Kanten die Standardwahl $a_H = \sqrt{r_\mu}$, $b_H = \sqrt{r_\varepsilon}$ zu verwenden ist, mit den Wurzeln je Medium: $\sqrt{r_\mu} = \sqrt{\mu_1}/\sqrt{\mu_2}$. Für sie fehlte bisher ein Eindeutigkeitsbeweis. Die

Idee: Die Hilfskomponenten werden nicht, wie in Satz 8.4, in eine gemeinsame Energie eingebaut, sondern *entkoppelt*. Die Standardwahl macht die Hilfspotentiale stetig, und die Maxwell-Struktur erzwingt dann auch die Stetigkeit ihrer Normalableitungen.

Lemma 10.1 (Hilfsanteil in Feldgrößen). [bewiesen, symb. verif.] Im Medium (ε, μ) sei $G = G_M + \frac{1}{ik}(\nabla + ik)(\alpha + I\beta)$ die Zerlegung aus Satz 8.1, und $\varphi := \alpha/\sqrt{\mu}$, $\psi := \beta/\sqrt{\varepsilon}$. Dann tragen die Hilfsanteile zu den unskalierten Feldern

$$\mathbf{E}_{\text{aux}} = \frac{\nabla \varphi}{i\omega\varepsilon}, \quad \mathbf{H}_{\text{aux}} = \frac{\nabla \psi}{i\omega\mu}$$

bei, und φ, ψ sind Helmholtz-Lösungen zur Wellenzahl k .

Beweis. Der Grad-1-Anteil von $\frac{1}{ik}(\nabla + ik)\alpha$ ist $\nabla\alpha/(ik)$, der Grad-2-Anteil von $\frac{1}{ik}(\nabla + ik)(I\beta)$ ist $I\nabla\beta/(ik)$. Mit $k = \omega\sqrt{\varepsilon}\sqrt{\mu}$ folgt die Behauptung (`check_standard_uniqueness.py`). $\square$

Satz 10.2 (Eindeutigkeit mit Standardwahl). [bewiesen, reguläre Lösungen] Sei $\omega > 0$, das Außenmedium verlustfrei ($\varepsilon_2, \mu_2 > 0$) und das Innenmedium passiv mit

$$\text{Im}(\varepsilon_1\mu_1) \geq 0. \tag{17}$$

Mit der Standardwahl hat das homogene Transmissionsproblem (8) auf dem vollen Raum nur die triviale Lösung.

Beweis. Sei G_1 innen, G_2 außen strahlend, $h_1 = Jh_2$. Wir zerlegen $G_j = G_{M,j} + \frac{1}{ik_j}(\nabla + ik_j)u_j$ und setzen φ_j, ψ_j wie in Lemma 10.1.

Schritt 1 (Hilfspotentiale stetig). Auf den Graden 0 und 3 wirkt J mit den Faktoren $\sqrt{\mu_1}/\sqrt{\mu_2}$ und $\sqrt{\varepsilon_1}/\sqrt{\varepsilon_2}$. Die Bedingungen $\alpha_1 = \frac{\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_2}}\alpha_2$, $\beta_1 = \frac{\sqrt{\varepsilon_1}}{\sqrt{\varepsilon_2}}\beta_2$ sind also genau $\varphi_1 = \varphi_2$ und $\psi_1 = \psi_2$ auf Γ . Insbesondere stimmen die Oberflächengradienten $\nabla_\Gamma\varphi$, $\nabla_\Gamma\psi$ beidseitig überein.

Schritt 2 (Tangentialsprünge der Maxwell-Anteile). Auf den Graden 1 und 2 bewirkt J die Stetigkeit von $\mathbf{E}_T, \mathbf{H}_T, \varepsilon E_n, \mu H_n$ der Gesamtfelder (Lemma 5.1). Mit Lemma 10.1 folgt

$$[\mathbf{E}_{M,T}] = -\frac{1}{i\omega}\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - \frac{1}{\varepsilon_2}\right)\nabla_\Gamma\varphi, \quad [\mathbf{H}_{M,T}] = -\frac{1}{i\omega}\left(\frac{1}{\mu_1} - \frac{1}{\mu_2}\right)\nabla_\Gamma\psi,$$

mit $[f] = f_1 - f_2$. Die Sprünge der tangentialen Maxwell-Felder sind also Oberflächengradienten mit konstantem Vorfaktor.

Schritt 3 (Normalableitungen stetig). Für Maxwell-Felder gilt $\varepsilon E_{M,n} = \frac{i}{\omega} \mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{H}_M = \frac{i}{\omega} \text{curl}_\Gamma \mathbf{H}_{M,T}$. Damit ist

$$[\varepsilon E_{M,n}] = \frac{i}{\omega} \text{curl}_\Gamma [\mathbf{H}_{M,T}] = \text{const} \cdot \text{curl}_\Gamma \nabla_\Gamma\psi = 0,$$

analog $[\mu H_{M,n}] = 0$. Die Normalbedingung der Gesamtfelder lautet nach Lemma 10.1 $[\varepsilon E_{M,n}] + \frac{1}{i\omega}[\partial_n\varphi] = 0$. Also ist $[\partial_n\varphi] = 0$, und ebenso $[\partial_n\psi] = 0$.

Schritt 4 (Hilfspotentiale verschwinden). φ löst $\Delta\varphi + k(\mathbf{x})^2\varphi = 0$ stückweise, strahlt nach außen, und Wert und Normalableitung sind über Γ stetig. Die Green-Formel auf B_R ergibt daher

ohne Grenzflächenterme

$$\operatorname{Im} \int_{S_R} \partial_r \varphi \bar{\varphi} dS = -\omega^2 \operatorname{Im}(\varepsilon_1 \mu_1) \int_{\Omega} |\varphi|^2 \leq 0.$$

Mit der Sommerfeld-Bedingung ist die linke Seite $k_2 \int_{S_R} |\varphi|^2 + o(1)$. Also gilt $\int_{S_R} |\varphi|^2 \rightarrow 0$, nach dem Rellich-Lemma ist $\varphi \equiv 0$ außen, und wegen verschwindender Cauchy-Daten auf Γ (eindeutige Fortsetzung) auch innen. Ebenso ist $\psi \equiv 0$. Damit verschwinden α, β und der gesamte Hilfsanteil.

Schritt 5 (Maxwell-Anteil). Nun ist $G_j = G_{M,j}$, und J liefert die physikalischen Transmissionsbedingungen. Die klassische Eindeutigkeit folgt aus dem Poynting-Satz ($\operatorname{Re} \int_{S_R} \hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{E} \times \overline{\mathbf{H}} = -\omega \int_{\Omega} (\operatorname{Im} \varepsilon_1 |\mathbf{E}|^2 + \operatorname{Im} \mu_1 |\mathbf{H}|^2) \leq 0$) und dem Rellich-Lemma für jedes passive Innenmedium. Also ist $G_2 \equiv 0$, $h_1 = Jh_2 = 0$ und $G_1 = \mathcal{C}_{k_1} h_1 = 0$. $\square$

Bemerkung 10.3 (Tragweite). 1. Bedingung (17) ist für alle *nichtmagnetischen* passiven Medien erfüllt ($\mu_1 > 0$, $\operatorname{Im} \varepsilon_1 \geq 0$), also auch für verlustfreie und verlustbehaftete Metalle. Sie kann nur verletzt sein, wenn $\operatorname{Re} \varepsilon_1 < 0$ und $\operatorname{Im} \mu_1 > 0$ zugleich gilt (oder umgekehrt). Dann liefert Schritt 4 kein Vorzeichen; ob die Aussage dort trotzdem gilt, ist offen.

2. Der Beweis benötigt nur, dass Green- und Poynting-Formel für die Lösungen gelten, also lokal endliche Energie. An Kanten sind die Randspuren in $L^2(r^{2\beta})$ mit $\beta < \frac{1}{2}$. Die Felder verhalten sich dann wie r^{a-1} mit $\operatorname{Re} a > \frac{1}{2} - \beta > 0$, sind lokal quadratintegrierbar, und die Flüsse sind integrierbar. Die Hilfspotentiale sind nach Korollar 9.6 an Kanten nicht singulär: Ihre Blöcke sind für die Standardwahl trivial. Die Argumentation überträgt sich also auf die gewichteten Räume aus Abschnitt 9.5; eine vollständige Ausarbeitung der Spurregularität auf Lipschitz-Rändern steht aus.

3. Der Unterschied zur Energiewahl: Dort wurde ein gemeinsamer Fluss für Maxwell- und Hilfsanteile konstruiert, der nur für eine spezielle, an Kanten ungeeignete Parameterwahl über Γ stetig ist. Hier entkoppeln die Hilfsanteile vollständig, und zwar gerade *wegen* der Standardwahl. Das ist dieselbe Struktur, die im Konormalsymbol die Hilfsblöcke trivial macht.

Korollar 10.4 (Invertierbarkeit von T_1 mit Standardwahl). *[bewiesen, glatter Rand]* Unter den Voraussetzungen von Satz 10.2, für glatten Rand und $\varepsilon_1 \neq -\varepsilon_2$, $\mu_1 \neq -\mu_2$ ist T_1 mit der Standardwahl ein Isomorphismus auf $L^2(\Gamma; \mathcal{C}_3(\mathbb{C}))$. An Rändern mit Kanten gilt die Injektivität in $L^2(r^{2\beta})$ (Bemerkung 10.3). Zusammen mit der Fredholm-Eigenschaft wäre T_1 dort invertierbar; diese ist bisher nur auf der Ebene des Konormalsymbols gezeigt (Abschnitt 9.5).

Beweis. Injektivität aus Satz 10.2, Lemma 7.2 und Satz 7.4. Letzterer verwendet nur den Fluss $\mathbf{j}[G]$ und gilt für jede Parameterwahl. Fredholm vom Index 0 nach Korollar 7.5. $\square$

Damit ist Vermutung 7.7 für die Standardwahl bewiesen, für alle Medien mit (17). Die Energiewahl wird nicht mehr benötigt. Die numerischen Befunde passen dazu: Hilfsanteile auf Residuumsniveau in der Streudemo, keine Hilfs-Einbrüche auf Kugel und Torus.

11 Teil VI: Chirale Grenzflächen (Schritt 1.6, Fortsetzung)

Innenmedium: Pasteur-Medium $(\varepsilon_1, \mu_1, \chi_1)$ mit $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} + i\chi \mathbf{H}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} - i\chi \mathbf{E}$; Außenmedium achiral. Für den Hauptteil ist das Außenmedium auf Vakuum normiert.

Lemma 11.1 (Chirale Transmissionsabbildung).

[bewiesen, num.

verif.] Mit $F_j = \sqrt{\varepsilon_j} \mathbf{E} + I \sqrt{\mu_j} \mathbf{H}$ bleiben die Tangentialfaktoren aus Lemma 5.1 unverändert. Die Normalanteile $(e_n, h_n) = (\sqrt{\varepsilon} E_n, \sqrt{\mu} H_n)$ koppeln über

$$\begin{pmatrix} e_n \\ h_n \end{pmatrix}_1 = D_1 C_1^{-1} C_2 D_2^{-1} \begin{pmatrix} e_n \\ h_n \end{pmatrix}_2, \quad C_j = \begin{pmatrix} \varepsilon_j & i\chi_j \\ -i\chi_j & \mu_j \end{pmatrix}, \quad D_j = \text{diag}(\sqrt{\varepsilon_j}, \sqrt{\mu_j}).$$

J mischt also den vektoriellen Normalanteil $\mathbf{n}$ mit dem bivекtoriellen $I\mathbf{n}$. Für $\chi_j = 0$ ergibt sich Lemma 5.1.

Die Prüfung erfolgt an der exakten Fresnel-Lösung (`chiral_J.py`): Im chiralen Halbraum überlagern sich zwei Helizitäts-Eigenwellen $P_{\pm}(1 + \mathbf{d})\mathbf{c} e^{ik \pm \mathbf{d} \cdot \mathbf{x}}$ mit transversalem $\mathbf{c}$ ($\mathbf{d} \cdot \mathbf{c} = 0$, sonst entstehen Hilfskomponenten), außen die reflektierten TE- und TM-Wellen. Nach Lösen der vier Tangentialbedingungen ist $|h_1 - Jh_2|/|h_1| \leq 6 \cdot 10^{-16}$ für drei Einfallswinkel und die Medien $(\varepsilon_1, \mu_1, \chi_1) = (2,25; 1; 0,1)$, $(2,25; 1; 0,4)$, $(-11 + 1,2i; 1; 0,3)$ und $(3; 1,5; 0,2 + 0,05i)$. Die konstitutiven Normalbedingungen sind unabhängig davon auf 10^{-14} erfüllt.

Satz 11.2 (Hauptsymbol, glatter Rand).

[symbolisch] Für das Transmissionsproblem mit

chiralem Innenmedium und Vakuum außen gilt

$$\det[J^{-1} \text{ran } p_+, \text{ran } p_-] \propto \frac{(\varepsilon_1 + 1)(\mu_1 + 1) - \chi_1^2}{\varepsilon_1 \mu_1},$$

$$\det \sigma(T_1) \propto \frac{\varepsilon_1 \mu_1 [(\varepsilon_1 + 1)(\mu_1 + 1) - \chi_1^2]}{\varepsilon_1 \mu_1 - \chi_1^2}.$$

Die Ausnahmemenge $\{\varepsilon_1 = -1\} \cup \{\mu_1 = -1\}$ wird zu $(\varepsilon_1 + 1)(\mu_1 + 1) = \chi_1^2$. Für $\mu_1 = 1$ verschiebt sich die glatte Plasmonbedingung also nach $\varepsilon_1 = -1 + \chi_1^2/2$. Zusätzlich wird J für $\varepsilon_1 \mu_1 = \chi_1^2$ singular, also bei $k_- = 0$.

Nachweis. SymPy, mit $\sqrt{\varepsilon_1}, \sqrt{\mu_1}$ als Symbolen (`chiral_symbol.py`). Der Chiralitätsterm $\omega \chi I$ der Dirac-Gleichung ist von nullter Ordnung und geht nicht ins Hauptsymbol ein. Die Chiralität wirkt im Symbol ausschließlich über J .

Satz 11.3 (Konormalsymbol an einer Ecke).

[40-stellig verifiziert] Die Hilfsblöcke

aus Lemma 9.4 bleiben ungekoppelt. TM- und TE-Block koppeln über die Normalanteile, und für ihre gemeinsame Determinante gilt

$$\det_{E_{\parallel} \oplus H_{\parallel}} = \frac{\varepsilon_1 \mu_1}{16 (\varepsilon_1 \mu_1 - \chi_1^2)^2} (\mathcal{A} - \mathcal{B} S(a)^2 + \mathcal{C} S(a)^4)$$

mit

$$\mathcal{A} = ((1 + \varepsilon_1)(1 + \mu_1) - \chi_1^2)^2, \quad \mathcal{C} = ((1 - \varepsilon_1)(1 - \mu_1) - \chi_1^2)^2,$$

$$\mathcal{B} = 2(1 + \varepsilon_1^2)(1 + \mu_1^2) - 8\varepsilon_1 \mu_1 + 4\chi_1^2(3 - \varepsilon_1 \mu_1) + 2\chi_1^4.$$

Nachweis. Die Nebenblöcke zu den Hilfsgraden sind exakt null. Für $\alpha = \pi/2$ wurde $-c_1/c_0 \cdot \mathcal{A}$ an 45 zufälligen komplexen Parametersätzen mit allen Monomen $\varepsilon^i \mu^j \chi^{2k}$ ($i, j, k \leq 2$) angepasst. Das Ergebnis sind ganzzahlige Koeffizienten mit Rest 10^{-10} . Für $\alpha \in \{\pi/3, 1, 3, 2\pi/3\}$ sagt die Formel

die Determinante an einem unabhängigen vierten Punkt auf $5 \cdot 10^{-13}$ vorher (`chiral_corner.py`). Mit exakten Mellin-Einträgen und 40 Stellen stimmen Formel und Vorfaktor für allgemeine (a, α) und zwei komplexe Medien auf 10^{-40} (`chiral_corner_exact.py`). Kontrollen: Für $\chi_1 = 0$ ist $\mathcal{A} - \mathcal{B}S^2 + \mathcal{C}S^4 = \hat{g}(\varepsilon_1)\hat{g}(\mu_1)$ wie in Satz 9.5, und im glatten Grenzfall $S \rightarrow 0$ bleibt $\mathcal{A} = 0$, wie in Satz 11.2. Ein exakter symbolischer Beweis (wie für Satz 9.5) steht für den gekoppelten 8×8 -Block aus.

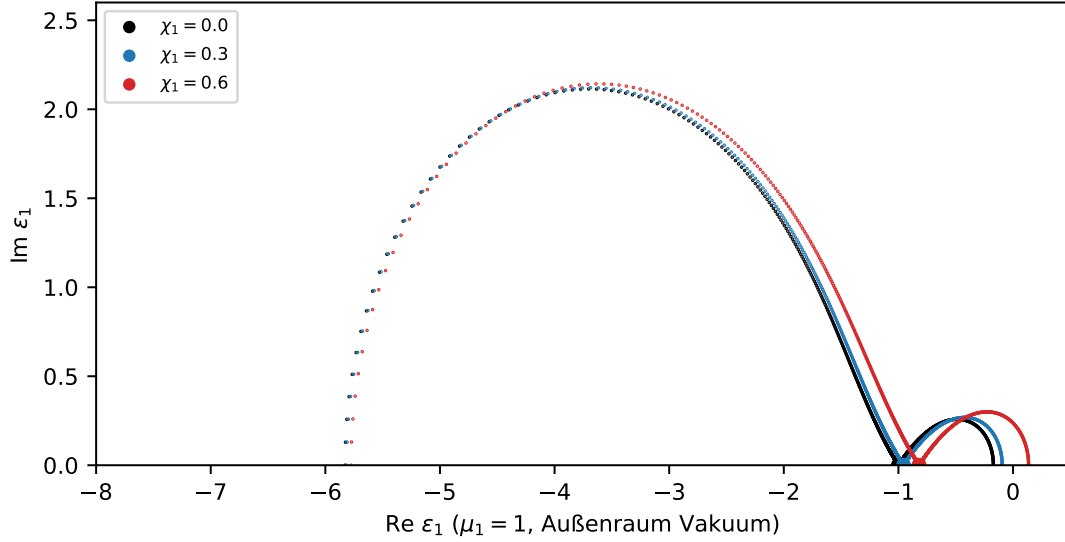


Abbildung 9: Kritische Mengen in der ε_1 -Ebene an einer rechtwinkligen Kante (L^2 , $\mu_1 = 1$) für $\chi_1 = 0; 0,3; 0,6$.

Folgerungen. Die Verschiebung ist von der Ordnung χ_1^2 (Abbildung 9). Die reellen Endpunkte der Schleifen liegen bei $-5,83$ und $-0,17$ für $\chi_1 = 0$, bei $-5,82$ und $-0,09$ für $\chi_1 = 0,3$ und bei $-5,78$ und $+0,14$ für $\chi_1 = 0,6$. Für natürliche chirale Medien ($|\chi| \ll 1$) ist der Effekt vernachlässigbar. Für stark chirale Metamaterialien reicht die kritische Menge dagegen bis zu positiven ε_1 . Das ist der Bereich $\varepsilon_1 \mu_1 < \chi_1^2$, in dem eine Helizität evaneszent wird („chirale Nullbrechung“, Bezeichnung zu prüfen). Die Aussagen aus Teil IV über Gewichte und Standardwahl gelten sinngemäß, da die Hilfsblöcke unverändert trivial sind.

11.1 Eindeutigkeit für chirale Innenmedien

Lemma 11.4 (Helizitätsweise Zerlegung). *[bewiesen, symb. verif.] Sei $(\nabla - ik)G = \omega\chi IG$ im Pasteur-Medium, $k_{\pm} = \omega(\sqrt{\varepsilon}\sqrt{\mu} \mp \chi) \neq 0$. Dann ist*

$$G = G_M + \sum_{\pm} \frac{1}{ik_{\pm}} (\nabla + ik_{\pm})(\gamma_{\pm} P_{\pm}),$$

mit Helmholtz-Lösungen $\gamma_{\pm}$ zu $k_{\pm}$ und einem chiralen Maxwell-Feld G_M (Grade 1, 2). Für die Hilfsanteile gilt $\alpha = \frac{1}{2}(\gamma_+ + \gamma_-)$, $\beta = \frac{i}{2}(\gamma_+ - \gamma_-)$, und mit $\varphi = \alpha/\sqrt{\mu}$, $\psi = \beta/\sqrt{\varepsilon}$

$$\mathbf{D}_{\text{aux}} = \varepsilon \mathbf{E}_{\text{aux}} + i\chi \mathbf{H}_{\text{aux}} = \frac{\nabla \varphi}{i\omega}, \quad \mathbf{B}_{\text{aux}} = \mu \mathbf{H}_{\text{aux}} - i\chi \mathbf{E}_{\text{aux}} = \frac{\nabla \psi}{i\omega}.$$

Beweis. Satz 8.1 wird auf $P_{\pm}G$ angewendet, die nach Satz 6.1 die Dirac-Gleichung zu $k_{\pm}$ lösen. Der Grad-0-plus-3-Anteil von $P_{\pm}G$ ist $P_{\pm}u = (\alpha \mp i\beta)P_{\pm} =: \gamma_{\pm}P_{\pm}$, wegen $IP_{\pm} = \mp iP_{\pm}$. Die Feldidentitäten folgen aus $k_{\pm} = \omega(\sqrt{\varepsilon\mu} \mp \chi)$, denn der Faktor $(\sqrt{\varepsilon\mu} \mp \chi)/k_{\pm} = 1/\omega$ ist für beide Helizitäten gleich (`check_chiral_uniqueness.py`). Für $\chi = 0$ ergibt sich Lemma 10.1. $\square$

Die Identität für $\mathbf{D}_{\text{aux}}, \mathbf{B}_{\text{aux}}$ ist der Kern: In den Größen, die die Grenzflächenbedingungen tatsächlich enthalten, verschwindet die Chiralität aus dem Hilfsanteil.

Satz 11.5 (Eindeutigkeit, chirales Innenmedium). *[bewiesen, reguläre Lösungen]* Sei $\omega > 0$, das Außenmedium achiral und verlustfrei, das Innenmedium ein passives Pasteur-Medium ($\text{Im } \varepsilon_1, \text{Im } \mu_1 \geq 0$, $(\text{Im } \chi_1)^2 \leq \text{Im } \varepsilon_1 \text{Im } \mu_1$) mit

$$\text{Im}(k_+^2) \geq 0 \quad \text{und} \quad \text{Im}(k_-^2) \geq 0. \quad (18)$$

Mit der Standardwahl und der chiralen Abbildung J aus Lemma 11.1 hat das homogene Transmissionsproblem nur die triviale Lösung.

Beweis. Schritte 1 bis 3 verlaufen wie in Satz 10.2. Die Grad-0/3-Bedingungen der Standardwahl ergeben $[\varphi] = [\psi] = 0$. Die Tangentialsprünge der Maxwell-Anteile sind Oberflächengradienten. Für chirale Maxwell-Felder gilt $D_{M,n} = \frac{i}{\omega} \text{curl}_{\Gamma} \mathbf{H}_{M,T}$ und $B_{M,n} = \frac{1}{i\omega} \text{curl}_{\Gamma} \mathbf{E}_{M,T}$, also $[D_{M,n}] = [B_{M,n}] = 0$. Die Normalbedingungen aus J (Stetigkeit von D_n, B_n) liefern mit Lemma 11.4 dann $[\partial_n \varphi] = [\partial_n \psi] = 0$.

Schritt 4 (neu). Innen sind φ, ψ keine Helmholtz-Lösungen, wohl aber $\gamma_{\pm}$. Die gewichtete Randform

$$W := |\mu_1| \partial_n \varphi \bar{\varphi} + |\varepsilon_1| \partial_n \psi \bar{\psi}$$

ist über Γ stetig. Innen gilt punktweise $W = \frac{1}{2}(\partial_n \gamma_+ \bar{\gamma}_+ + \partial_n \gamma_- \bar{\gamma}_-)$; die Kreuzterme heben sich genau bei diesen Gewichten auf (symbolisch geprüft). Die Green-Formel ergibt innen

$$\text{Im} \int_{\Gamma} W = -\frac{1}{2} \sum_{\pm} \text{Im}(k_{\pm}^2) \int_{\Omega} |\gamma_{\pm}|^2 \leq 0,$$

und außen, wo φ, ψ strahlende Helmholtz-Lösungen zu reellem k_2 sind,

$$\text{Im} \int_{\Gamma} W = k_2 \left(|\mu_1| \int_{S_R} |\varphi|^2 + |\varepsilon_1| \int_{S_R} |\psi|^2 \right) + o(1) \geq 0.$$

Also verschwinden die Fernfelder, außen ist $\varphi = \psi = 0$, und die Cauchy-Daten von $\gamma_{\pm}$ auf Γ sind null. Nach eindeutiger Fortsetzung ist $\gamma_{\pm} = 0$ innen.

Schritt 5. Der verbleibende Maxwell-Anteil erfüllt das physikalische chirale Transmissionsproblem. Der Poynting-Satz liefert $\text{Re } \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \overline{\mathbf{H}}) = -\omega [\text{Im } \varepsilon |\mathbf{E}|^2 + \text{Im } \mu |\mathbf{H}|^2 + 2 \text{Im } \chi \text{Im}(\mathbf{E} \cdot \overline{\mathbf{H}})] \leq 0$ unter der Passivitätsbedingung. Mit dem Rellich-Lemma folgt die Eindeutigkeit. $\square$

Tragweite der Bedingung (18). Sie lautet $\text{Im}(\varepsilon_1\mu_1) + \text{Im}(\chi_1^2) \geq 2 |\text{Im}(\chi_1\sqrt{\varepsilon_1\mu_1})|$ und ist für $\chi_1 = 0$ genau (17). Werte von $\text{Im}(k_\pm^2)/\omega^2$:

$(\varepsilon_1, \mu_1, \chi_1)$	$\text{Im } k_+^2$	$\text{Im } k_-^2$
(2,25; 1; 0,1)	0	0
(2,25 + 0,01 <i>i</i> ; 1; 0,1)	0,009	0,011
(−11 + 1,2 <i>i</i> ; 1; 0,01)	1,13	1,27
(−11 + 1,2 <i>i</i> ; 1; 0,3)	−0,79	3,19
(3 + 0,5 <i>i</i> ; 1,5 + 0,2 <i>i</i> ; 0,2 + 0,05 <i>i</i>)	1,03	1,71

Verlustfreie und schwach dämpfende chirale Dielektrika sind abgedeckt, ebenso Metalle mit schwacher Chiralität (für Gold, $\varepsilon = -11 + 1,2i$, etwa bis $|\chi_1| \lesssim 0,18$). Nicht abgedeckt sind stark chirale Metalle und verlustfreie chirale Metalle mit $\chi_1 \neq 0$. Dort hat eine Helizität $\text{Im } k^2 < 0$. Die Gewichte in W sind durch die Aufhebung der Kreuzterme festgelegt; der Beweis lässt sich also nicht durch eine andere Gewichtung retten. Ob die Aussage dort trotzdem gilt, ist offen.

Chirales Außenmedium (glatter Rand). Numerisch (`chiral_J.py` mit $\chi_2 \neq 0$, vier zufällige Mediensätze) ist das Hauptsymbol genau dann singulär, wenn

$$(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(\mu_1 + \mu_2) = (\chi_1 + \chi_2)^2$$

(relatives $|\det| \leq 10^{-15}$ auf dieser Menge; die Variante mit $(\chi_1 - \chi_2)^2$ trifft nicht). Das Pluszeichen folgt aus der gemeinsamen Vorzeichenkonvention $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} + i\chi \mathbf{H}$ auf beiden Seiten. Eine reine Skalierung auf Vakuum reicht hier also nicht aus.

Offen. Chirale Außenmedien an Kanten, der Fall stark chiraler Metalle in Satz 11.5 und Tellegen-Medien (Abschnitt 6).

12 Offene Punkte und Teil VII

1. Schritt 1.5, Fortsetzung: die echte Würfecke (Mellin-Symbol auf dem sphärischen Dreieck), Kantenoperatoren für $\xi_3 \neq 0$, Beweis von Satz 9.7.
2. Eindeutigkeit mit Standardwahl ist bewiesen (Satz 10.2). Offen sind der Fall $\text{Im}(\varepsilon_1\mu_1) < 0$ und die vollständige Spurregularität auf Lipschitz-Rändern (Bemerkung 10.3).
3. Gewichtete Formulierung $L^2(r^{2\beta})$ für T_1 : Injektivität und Übertragung von Satz 8.4 auf Ränder mit Kanten.
4. Übertragung der Eckblock-Vorkonditionierung (Abschnitt 9.8) auf 3D-Kanten, etwa als $\mathcal{H}$ -LU von Kantenblöcken.
5. Resonanzen im kritischen Intervall (Abschnitt 9.9): belastbare Berechnung des diskreten Toeplitz-Symbols (Randverhalten bei $|z| \rightarrow 1/q$), partielle Indizes, reflexionsfreie komplexe Streckung in $\log r$ bzw. transparenter Eckabschluss.

6. Chirale Medien: Eindeutigkeit ist für $\text{Im } k_{\pm}^2 \geq 0$ bewiesen (Satz 11.5); offen sind stark chirale Metalle, ein exakter Beweis von Satz 11.3, chirale Außenmedien an Kanten und Tellegen-Medien.
7. Eindeutigkeit mit der Standardwahl (Vermutung 7.7) oder Nachweis, dass die Standardwahl verzichtbar ist.
8. Vergleich mit PMCHWT/Müller: Welche Kombination von (8) reproduziert welche klassische Formulierung.
9. Übergang zu AP 2: Galerkin-Diskretisierung von $2(1 + J)^{-1}T_1$ auf der Kugel und Test von H1 (Iterationszahlen unter h -Verfeinerung).

Literatur (zu prüfen)

Die folgenden Angaben stammen aus dem Gedächtnis und sind vor Verwendung zu verifizieren.

- D. Hestenes, G. Sobczyk: *Clifford Algebra to Geometric Calculus*, Reidel, 1984.
- C. Doran, A. Lasenby: *Geometric Algebra for Physicists*, Cambridge UP, 2003.
- A. Rosén: *Geometric Multivector Analysis*, Birkhäuser, 2019.
- A. Axelsson, R. Grogard, J. Hogan, A. McIntosh: Harmonic analysis of Dirac operators on Lipschitz domains, in: *Clifford Analysis and its Applications*, Kluwer, 2001.
- J. Helsing, A. Rosén: Dirac integral equations for dielectric and plasmonic scattering, *Integral Equations Operator Theory*, 2021.
- R. Coifman, A. McIntosh, Y. Meyer: L'intégrale de Cauchy définit un opérateur borné sur L^2 pour les courbes lipschitziennes, *Ann. Math.*, 1982.
- D. Colton, R. Kress: *Inverse Acoustic and Electromagnetic Scattering Theory*, Springer.
- J.-C. Nédélec: *Acoustic and Electromagnetic Equations*, Springer, 2001.
- K.-M. Perfekt, M. Putinar: The essential spectrum of the Neumann–Poincaré operator on a domain with corners, *Arch. Ration. Mech. Anal.*, 2017.
- A.-S. Bonnet-Ben Dhia, L. Chesnel, P. Ciarlet Jr.: T-coercivity for scalar interface problems between dielectrics and metamaterials, *ESAIM: M2AN*, 2012.
- I. Lindell, A. Sihvola, S. Tretyakov, A. Viitanen: *Electromagnetic Waves in Chiral and Bi-Isotropic Media*, Artech House, 1994.

13 Nachtrag: Resonanzfenster an Ecken und Kanten

Dieser Abschnitt fasst die späteren Untersuchungen zum Resonanzfenster aus Teil IV zusammen (Prototypen `prototype/resonance`, Bericht `docs/results_resonance_window.md` im Repository `PhotonPower/CliffordBem`).

Mechanismus. Im Fenster hat die Kante einen Singulärexponenten $a = c - i\tau$ mit kleinem c (rechter Winkel, $\kappa = -2,8 + 0,3i$: $a = 0,151 - 0,238i$). Das Feld enthält in $\log r$ oszillierende Wellen, die in die Ecke laufen; ihre Wellenlänge in $\ln r$ ist $2\pi/\tau \approx 26$ (etwa 11 Dekaden). Bei kleinem Verlust werden sie am innersten Element des gradierten Netzes reflektiert, daher die fehlende Konvergenz in der Gradierungstiefe.

2D: gelöst. Komplexe Streckung $r \mapsto r(r/r_0)^{i\theta}$ nahe der Ecke, analytisch fortgesetzter Kern ($z \cdot z$ bilinear), Galerkin mit Testung durch das Konturintegral (ohne Konjugation):

- Das Vorzeichen von θ folgt aus dem physikalischen Exponenten ($\theta > 0$); mit falschem Vorzeichen konvergiert das Verfahren in der Tiefe gegen eine unphysikalische Lösung.
- Die gestreckte Dichte liegt in L^2 , wenn $c + \tau\theta > \frac{1}{2}$.
- Ergebnis (Quadrat, $\kappa = -2,8 + 0,3i$): tiefenunabhängig auf 10^{-7} , konvergent in der Gradierung, $\theta = 2$ und 3 stimmen auf $6 \cdot 10^{-4}$ überein; auch der verlustfreie Fall $\kappa = -2$ ist rechenbar (mit Energieabfluss in die Ecke), und $\kappa = -2 + 0,02i$ liegt nahe daran.
- Kollokation konvergiert dagegen nicht; sie war die zweite Ursache der Schwierigkeiten in Teil IV.

3D.

- An Kanten bleibt die Koordinate t entlang der Kante reell; mit der Spiralstreckung liegt der transversale Anteil w_T von $z \cdot z = (t_1 - t_2)^2 + w_T$ auch auf der negativen reellen Achse, der fortgesetzte Kern wird auf dem komplexen Rand singulär. Eine begrenzte Phase ($|\arg \tilde{r}| < \pi/2$) vermeidet das, dämpft aber höchstens um $e^{\tau\pi/2}$.
- Um Spitzen und Ecken ist eine isotrope Streckung aller Koordinaten zulässig.
- Weitere Versuche für Kanten, im 2D-Prototyp gegen die Streckungslösung geprüft: Eckelement mit r^{a-1} (frei in allen Komponenten oder mit der exakten Mellin-Mode, deren Richtung die Referenzlösung mit $|\cos| = 0,997$ bestätigt) und Absorber über elementweise $\text{Im } \kappa$ in J . Beide sind nicht transparent; der Absorber müsste sich über Dutzende Dekaden erstrecken.
- Offene Wege: eine asymptotische diskrete DtN-Bedingung aus der Schichtstruktur (in tiefen Schichten mit $r \ll \Delta t$ wird das Kantenproblem asymptotisch zweidimensional) und Hardy-Raum-Ansätze.

Abgerundete Kanten. Mit Rundungsradius ρ ist der Rand glatt; im Fenster konvergiert die 3D-Rechnung dann monoton (Würfel, $\kappa = -2,8 + 0,3i$, $\rho = 0,2$: $14,22 \rightarrow 13,31 \rightarrow 12,86$), hängt aber stark von ρ ab (etwa Halbierung der Extinktion von $\rho = 0,4$ auf $0,2$). Für reale Nanowürfel ist der Radius ein physikalischer Parameter.

14 Nachtrag: Verschachtelte Gebiete und beschichtete Grenzflächen

An Materialgrenzen liegen meist dünne Schichten (Oxide, Sulfide, Hüllen), die Amplitude und Phase des gestreuten Lichts verändern. Dieser Nachtrag verallgemeinert T_1 auf Anordnungen

aus mehreren geschlossenen Flächen, von denen jede genau zwei Gebiete trennt (Kern–Schale, Mehrfachschichten, mehrere Körper, auch Einschlüsse).

Geometrie. Gebiete Ω_0 (Außenraum), $\Omega_1, \dots$ mit Medien $(\varepsilon_R, \mu_R, \chi_R)$; glatte, paarweise disjunkte, geschlossene Flächen Γ_s mit Außennormale $\mathbf{n}_s$, innen an $\Omega_{\text{in}(s)}$, außen an $\Omega_{\text{out}(s)}$. Für ein Gebiet R ist $\partial R = \bigcup \{\Gamma_s : R \in \{\text{in}(s), \text{out}(s)\}\}$ und $\sigma_s = +1$, falls $R = \text{in}(s)$, sonst $\sigma_s = -1$; die Außennormale von R ist $\sigma_s \mathbf{n}_s$. E_R bezeichne den Randoperator zur Wellenzahl von R auf ∂R , gebildet mit den Normalen $\mathbf{n}_s$; da $\mathbf{n}$ im Kern linear eingeht, ist $E_R^\sigma u := E_R(\sigma u)$ der Randoperator mit der Außennormale von R .

Formulierung. Unbekannt ist auf jeder Fläche die Außenspur h_s ; die Innenspur ist $J_s h_s$ mit $J_s = J(\mathbf{n}_s; \text{in}(s), \text{out}(s))$ (Lemma 5.1, chiral Lemma 11.1). Die Spur von R ist $u_s^R = J_s h_s$ für $R = \text{in}(s)$ und $u_s^R = h_s$ sonst. Das System lautet

$$\frac{1}{2}[(1 - E_{\text{out}(s)}^\sigma)u^{\text{out}(s)}]_s + \frac{1}{2}[(1 - E_{\text{in}(s)}^\sigma)u^{\text{in}(s)}]_s = h_s^{\text{inc}} [\text{out}(s) = 0] \quad \text{für alle } s. \quad (19)$$

Für eine Fläche ist $E_{\Omega_0}^\sigma = -E_2$, $E_{\Omega_1}^\sigma = E_1$, und (19) ist genau $T_1 h = E_2^+ h + E_1^- J h = h^{\text{inc}}$.

Proposition 14.1. *[bewiesen] (a) Die Außenspuren des physikalischen Transmissionsproblems lösen (19). (b) Sind die Flächen glatt und getrennt, so unterscheidet sich der Operator von (19) von der direkten Summe der lokalen T_1 -Operatoren der einzelnen Flächen um einen kompakten Operator; er ist genau dann Fredholm vom Index 0, wenn jede Fläche das Kriterium von Satz 5.4 erfüllt.*

Beweis. (a) Im beschränkten Gebiet R ist das Feld durch die Cauchy-Formel aus u^R darstellbar, also $(1 - E_R^\sigma)u^R = 0$ (Satz 4.7). Im Außenraum gilt das für die Streuspur; die einfallende Welle ist im Komplement von Ω_0 regulär, dort ist $E_{\Omega_0}^\sigma u^{\text{inc}} = -u^{\text{inc}}$, also $\frac{1}{2}(1 - E_{\Omega_0}^\sigma)u^{\text{inc}} = u^{\text{inc}}$. (b) Die Anteile von E_R zwischen verschiedenen Flächen haben glatte Kerne und sind kompakt; der Rest ist an jeder Fläche der Operator T_1 mit den Medien ihrer beiden Nachbargebiete. $\square$

Vermutung 14.2. *[Vermutung, num. gestützt] Für passive Medien und die Standardwahl ist (19) injektiv.*

Der Beweis von Korollar 7.5 überträgt sich nicht unmittelbar: Die Hilfsfelder $\frac{1}{2}(1 - E_R^\sigma)u^R$ leben im Komplement von R , das für Schalen zwei Komponenten hat, sodass sich die duale Bedingung nicht mehr als ein einziges Transmissionsproblem mit vertauschten Medien schreiben lässt. Numerisch konvergieren Extinktion und komplexe Vorwärtsamplitude der beschichteten Kugel mit Ordnung 2 gegen die Aden-Kerker-Lösung (Gold mit Glasschale, $\omega a = 0,5$, $b/a = 1,2$), die punktweise Vorkonditionierung $2(1 + J_s)^{-1}$ gibt Iterationszahlen wie für T_1 (40–50), und ohne Schicht reproduziert die Implementierung T_1 bitgenau (`docs/results_coated.md`).

Dünne Schichten. Für eine Schale der Dicke $d \rightarrow 0$ sind die Flächen nicht mehr getrennt: der Anteil von Γ_b in E_c , ausgewertet auf Γ_a , strebt nach Plemelj gegen $-1 + E_{bb}$ (und umgekehrt $1 + E_{aa}$). Mit $\delta = J_a h - g$ (g Unbekannte auf Γ_b) wird (19) im Grenzfall zu

$$E_2^+ h + E_c^- \delta = h^{\text{inc}}, \quad -E_c^+ \delta + E_1^- J_b g = 0.$$

Die Summe beider Zeilen ist für $\delta = 0$ die Gleichung T_1 der Grenzfläche ohne Schicht ($J_b J_a$ ist die direkte Transmissionsabbildung); die Differenz bestimmt δ aus den *einzelnen* Projektorbedingungen $E_2^+ h = h^{\text{inc}}$ und $E_1^- Jh = 0$. Kontinuierlich sind diese exakt erfüllt und $\delta = 0$; diskret gilt $E^2 \neq 1$, und δ nimmt den Konsistenzfehler der einzelnen Projektorbedingungen auf. Folge: Bei $d \ll h$ trägt die Rechnung einen systematischen Fehler von der Größe des Diskretisierungsfehlers, der vom Schichtmaterial kaum abhängt. Er hebt sich in der Differenz zu einer „neutralen“ Rechnung (gleiche Netze, Schicht aus dem Außenmedium) heraus; die Schichtwirkung ist so schon für $d/h \approx 0,05$ auf wenige Prozent genau, während die Differenz zur Rechnung ohne Schicht dort sogar das Vorzeichen verfehlt (`docs/results_coated.md`).

Dünnschicht-Näherung erster Ordnung (Greensche Funktion der Schichtfolge). Für eine Schicht aus Medium c auf der Referenzfläche Γ , die das Medium X verdrängt ($X = 2$: Schicht außen, $X = 1$: innen), ergibt die Integration der Maxwell-Gleichungen über die Schicht für die Sprünge $[f] = f_2 - f_1$ an Γ

$$\begin{aligned} [\mathbf{E}_t] &= d(\nabla_\Gamma(D_n(\frac{1}{\varepsilon_c} - \frac{1}{\varepsilon_X})) - i\omega(\mu_c - \mu_X) \mathbf{n} \times \mathbf{H}_t), & [D_n] &= -d(\varepsilon_c - \varepsilon_X) \nabla_\Gamma \cdot \mathbf{E}_t, \\ [\mathbf{H}_t] &= d(\nabla_\Gamma(B_n(\frac{1}{\mu_c} - \frac{1}{\mu_X})) + i\omega(\varepsilon_c - \varepsilon_X) \mathbf{n} \times \mathbf{E}_t), & [B_n] &= -d(\mu_c - \mu_X) \nabla_\Gamma \cdot \mathbf{H}_t, \end{aligned}$$

bis auf $\mathcal{O}(d^2)$. Krümmungsterme heben sich in erster Ordnung heraus, weil $\mathbf{E}_t$, D_n usw. in erster Näherung stetig sind und die Krümmungsanteile von ∂_ν in beiden Medien gleich sind. Liegt ein Anteil f der Schicht innerhalb, addieren sich die Beiträge mit $d_{\text{innen}} = fd$ ($X = 1$) und $d_{\text{außen}} = (1 - f)d$ ($X = 2$). In der Dirac-Form ist das der Term erster Ordnung des Transfers $\exp(d\mathbf{n}(ik_c - \nabla_\Gamma))$ über die Schicht (aus $\nabla = \mathbf{n}\partial_\nu + \nabla_\Gamma$), dessen Symbol die Transfermatrix der ebenen Schicht ist.

Die Innenspur wird damit $J_{\text{eff}}h = Jh + L_d h$, und $T_{\text{eff}} = E_2^+ + E_1^- J_{\text{eff}}$ lebt auf *einer* Fläche. Der Anteil $E_1(L_d h)$ ist das Cauchy-Integral einer Greenschen Funktion der Schichtfolge in erster Ordnung, nach partieller Integration der Ableitungen vom Kern auf die Dichte. Diese Reihenfolge ist wesentlich. Als Kern angewandt wäre die Schichtkorrektur hypersingulär ($\sim d/\rho^3$). Auf stückweise konstanten Dichten ergäbe das an jeder Elementkante Beiträge $\sim d \log(h/d)$ und damit einen inkonsistenten Operator. Auf der Dichte genügen dagegen lokale Flächenableitungen über die Kantennachbarn: ein Kleinste-Quadrate-Gradient (exakt für lineare Funktionen) und eine Divergenz in Flussform (konservativ, keine Nettoladung). Der Green-Gauß-Gradient mit Kantenmitteln ist auf Ikosaedernetzen inkonsistent: Sein maximaler Fehler bleibt bei 0,13–0,18 stehen, statt mit h zu fallen. Alle $\mathcal{H}$ -Matrizen bleiben unverändert.

Numerisch (Goldkern, Glasschale, $\omega a = 0,5$, `docs/results_coated.md`): Für $d/h \ll 1$ ist die Näherung genauer als die Zwei-Flächen-Rechnung, vor allem in der Phase ($d = 0,01$, $n = 8$: $\Delta \arg S$ auf 2,6 % gegen 15,5 %). Es bleibt ein Modellfehler $\approx 1,3\text{--}1,7 d/a$ relativ zur Schichtwirkung bei Referenzfläche in der Schichtmitte ($f = \frac{1}{2}$; an der Kernoberfläche etwa $2 d/a$). Brauchbar ist die Näherung daher für $d/a \lesssim 0,02$; für dickere Schichten braucht sie Terme zweiter Ordnung einschließlich der Formoperatoren. Die Norm von L_d wächst wie d/h , entsprechend steigen die Iterationen für $d \gtrsim h$. Die exakte Formulierung (19) und die Näherung ergänzen sich also: exakt für $d \gtrsim h$, genähert für $d \ll h$ und $d \ll a$.